Universidad Nacional de Costa Rica

Sede: Regional Chorotega

Campus: Nicoya

Proyecto: Sistema de Gestión para la Municipalidad de Nicoya

Grupo 04

Curso: Administración de bases de datos

Profesor: Máster José Ángel Jiménez Torrentes

ESTUDIANTES:			CÉDULA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
1º Apellido	2º Apellido	Nombres		Hito #1	Hito #2	Hito #3
Aiza	Zuñiga	Oscar Andrés	504420101	100%	100%	
Ruiz	Galagarza	Carlos Andrés	503880769	100%	100%	
Silva	Martínez	Jairo José	504620726	100%	100%	
Solís	Duarte	Sebastián	504630784	100%	100%	
Villalobos	Toruño	Yeisson Alberto	504640160	100%	100%	
Zuñiga	Quesada	Samira	119270375	100%	100%	

Fecha de entrega : 15/10/2026

	Evaluación %	Exposición
Hito #3	15	Dominio del tema y fluidez (*debe demostrar que domina el contexto de la exposición*).
	15	Dominio del escenario, dicción, elocuencia y vestimenta
	20	Uso *adecuado* de los medios audiovisuales - virtuales
	50	Cumplimiento del proyecto
	100	TOTAL:
	5%	Porcentaje Total:
	Puntos	Parte Programada
	20	Diseño de programa con lenguaje a su gusto e interacción y comunicación con la base de datos.
	20	Diseño de Base de datos y esquemas relacionales
	15	Control de Transacciones, vistas, procedimientos almacenados, funciones, etc.
	45	Implementación de base de datos, esquemas de respaldos, procedimientos de seguridad y requerimientos solicitados en el proyecto.
Puntos	100	TOTAL:
Porcentaje	12%	Porcentaje total:
	Puntos	Parte Escrita
Hito #1	1	Portada y hoja de evaluación
	1	Tabla de contenido
	2	Introducción
		Inicio y Planificación del proyecto
	2	Justificación
	6	Objetivos (General y Específicos) del proyecto
	15	Tareas y estimación de tiempos, identificadas para el desarrollo del proyecto en etapas: planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación.
	2	Cronograma del desarrollo del proyecto (Gantt)
Hito #2	10	Definición de Requerimientos del proyecto
	4	Diagramas lógico y entidad relación
	15	Diagrama casos de uso y casos de uso del sistema
	10	Identificación de Procedimientos, triggers, funciones, entre otros.
Hito #3	7	Resultados y su discusión
	2	Conclusiones
	5	Recomendaciones
	1	Referencias (Normas APA)
	8	Anexos
		Aspectos de Estilo, Forma y Fondo
	2	Redacción
	2	Ortografía
	5	Encadenamiento entre: Objetivos - Metodología - Resultados y Conclusiones
Puntos	100	TOTAL
Porcentaje	8%	Porcentaje total:
		Calificación Final 25%

Índice

1. Introducción..... 9
2. Justificación..... 11
3 Objetivos
3.1 Objetivo general..... 13
3.2 Objetivos Específicos..... 13
4. Planificación del Proyecto:..... 15
4.1 Tabla 1:..... 15
4.2 Tabla 2:..... 27
4.3 Tabla 3:..... 42
5. Definición de requerimientos..... 53
5.1 Tabla 4:..... 53
R1: Gestión de Contribuyentes y Bienes Inmuebles..... 53
5.2 Tabla 5:..... 58
R2: Gestión de Trámites y Permisos..... 58
5.3 Tabla 6:..... 63
R3: Control de Pagos y Cobros..... 63
5.4 Tabla 7:..... 68
R4: Control de Pagos y Cobros..... 68
5.5 Tabla 8:..... 72
R5. Integración con Data Warehouse..... 72
5.6 Tabla 9:..... 76
R6: Registro de Acciones y Auditoría..... 76
5.7 Tabla 10:..... 80
R7. Pruebas de Base de Datos..... 80
5.8 Tabla 10:..... 85
R8. Aplicación Interactiva con la Base de Datos..... 85
5.9 Tabla 11:..... 89
RA1.1: Administración de Usuarios y Permisos..... 89
5.10 Tabla 12:..... 93
RA2. Respaldo y Recuperación de la Base de Datos..... 93
5.11 Tabla 13:..... 97
RA3. Seguridad de la Base de Datos..... 97
5.12 Tabla 14:..... 101
RA4. Monitoreo de la Base de Datos..... 101
5.13 Tabla 15:..... 105
RA5. Mantenimiento y Auditoría de la Base de Datos..... 105

Diagrama Lógico.....110
Modelo Relacional.....111
Modelo Relacional Data Warehouse.....112
6. Wireframes.....113
6.1 Usuario Clientes.....113
6.2 Usuario: Administrador de bases de datos.....114
6.3 Usuario: Administrador del sistema.....116
6.4 Usuario: Funcionario Municipal.....117
.7.1 DCU: Contribuyentes y Bienes Inmuebles.....120
CU-01: Registrar contribuyente.....121
Flujo principal.....122
Flujo alternativo.....122
CU-02. Consultar contribuyente.....123
Flujo principal.....124
Flujo alternativo.....124
CU-03. Actualizar contribuyente.....124
Flujo principal.....125
Flujos alternativos.....126
CU-04. Registrar bien inmueble.....126
Flujo principal.....127
Flujos alternativos.....128
CU-05. Consultar bien inmueble.....128
Flujo principal.....129
Flujo alternativo.....130
CU-06. Actualizar bien inmueble.....130
Flujo principal.....131
Flujos alternativos.....131
CU-07. Asociar contribuyente con bien inmueble.....132
Flujo principal.....133
Flujos alternativos.....133
CU-08. Consultar bienes inmuebles por contribuyente.....134
Flujo principal.....135
Flujos alternativos.....135
7.2 CU-TR-01: Trámites y Permisos.....136
Flujo principal.....138
Flujos alternativos.....138
CU-TR-02: Configurar requisitos.....139

Flujo principal **140**
Flujos alternativos **140**
CU-TR-03: Registrar trámite (Radicación de Expediente) **141**
Flujo principal: **142**
CU-TR-04: Configurar requisitos **143**
Flujo principal **144**
Flujos alternativos **144**
CU-TR-05: Consultar trámite **145**
Flujo principal **146**
Flujos alternativos **146**
CU-TR-06: Actualizar trámite **146**
Flujo principal **147**
Flujos alternativos **148**
CU-TR-07: Actualizar estado del trámite **148**
Flujo principal **149**
Flujos alternativos **150**
CU-TR-08: Resolver trámite (Resolución Final) **150**
Flujo principal **151**
Flujos alternativos **152**
7.3 CU-PC: Pagos y cobros **153**
CU-PC-01: Registrar obligación **153**
Flujo principal **154**
Flujos alternativos: **155**
CU-PC-02: Generar factura **155**
Flujo principal **156**
Flujo Alternativo 157
CU-PC-03: Consultar factura **157**
Flujo principal: **158**
Flujos alternativos: **159**
CU-PC-04: Registrar pago **159**
Flujo principal: **160**
Flujos alternativos: **161**
CU-PC-05: Aplicar pago (Liquidación y Amortización) **161**
Flujo principal: **162**
Flujos alternativos: **163**
CU-PC-06: Consultar estado de cuenta **163**
Flujo principal: 164

Flujos alternativos: 164
CU-PC-07: Calcular recargos e intereses 164
Flujo principal: 165
Flujos alternativos: 166
CU-PC-08: Actualizar estado de deuda 166
Flujo principal: 167
Flujos alternativos: 168
7.4 CU-RI: Reportes y Trámites 169
Flujo principal: 170
Flujos alternativos: 171
CU-RI-02: Generar reporte de recaudación por tributo 171
Flujo principal: 172
Flujos alternativos: 173
CU-RI-03: Generar reporte de recaudación por distrito 173
Flujo principal: 174
Flujos alternativos: 175
CU-RI-04: Generar reporte de contribuyentes morosos 175
Flujo principal: 176
Flujos alternativos: 177
CU-RI-05: Generar reporte de solicitudes por departamento 177
Flujo principal: 178
Flujos alternativos: 179
7.5 CU-DW: Data Warehouse 180
CU-DW-01: Extraer datos 180
Flujo principal: 181
Flujos alternativos: 182
CU-DW-01: Transformar datos 183
Flujo principal: 184
Flujos alternativos: 184
CU-DW-03: Cargar datos 185
Flujo principal: 186
Flujos alternativos: 187
CU-DW-04: Actualizar Data Warehouse 187
Flujo principal: 188
Flujos alternativos: 189
CU-DW-05: Validar proceso ETL 189
Flujo principal: 190

Flujos alternativos: 191
7.6 CU-AU: Auditoria 191
CU-AU-01: Consultar registros de auditoría 192
Flujo principal: 193
CU-AU-02: Filtrar registros de auditoría 194
Flujo principal: 195
Flujos alternativos: 196
7.7 CU-AS: Administracion y Seguridad 197
CU-AS-01: Gestionar usuarios 197
Flujo principal: 198
Flujos alternativos: 199
CU-AS-02: Gestionar roles 200
Flujo principal: 201
Flujos alternativos: 201
CU-AU-03: Asignar permisos 202
Flujo principal: 203
Flujos alternativos: 204
CU-AS-04: Consultar accesos 204
Flujo principal: 205
Flujos alternativos: 205
CU-AS-05: Administrar seguridad del sistema 206
Flujo principal: 207
Flujos alternativos: 208
7.8 CU-DBA: Administración de Bases de Datos 209
CU-DBA-01: Generar respaldo de la base de datos 209
Flujo principal: 210
Flujos alternativos: 211
CU-DBA-02: Verificar respaldo 212
Flujo principal: 213
Flujos alternativos: 213
CU-DBA-03: Restaurar respaldo (Recuperación ante Desastres) 214
Flujo principal: 215
Flujos alternativos: 216
CU-DBA-04: Monitorear base de datos 216
Flujo principal: 217
Flujos alternativos: 218
CU-DBA-05: Verificar integridad de la base de datos 218

Flujo principal: 219
Flujos alternativos: 220
CU-DBA-06: Realizar mantenimiento de la base de datos 220
Flujo principal: 221
Flujos alternativos: 222
8. Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán 223
8.1 Tabla Gestión de Contribuyentes y Bienes Inmuebles 223
8.2 Gestión de Trámites y Permisos 226
8.3 Control de Pagos y Cobros 229
8.4 Generación de Reportes e Indicadores 233
8.5 Integración con Data Warehouse 235
8.6 Registro de Acciones y Auditoría 239
8.7 Administración de Usuarios, Roles y Permisos 240
8.8 Respaldo y Recuperación de la Base de Datos 242
9. Triggers 243
10. Funciones 247
11. Vistas de consulta 252
12. Scripts y operaciones complementarias 257
13. Cobertura específica del Data Warehouse 260
14. Mapeos del Data Warehouse que requieren definición 261
15. Valor agregado 262

1. Introducción

La Municipalidad de Nicoya es el gobierno local encargado de administrar y brindar diferentes servicios públicos a la población del cantón, entre ellos la atención ciudadana, el manejo de desechos, el mantenimiento de vías, el control de patentes, los permisos de construcción y la recaudación de tributos municipales. Debido a la cantidad de procesos e información que se manejan diariamente, es importante contar con herramientas que permitan organizar, consultar y actualizar los datos de manera eficiente.

Actualmente, parte de las operaciones administrativas se realizan mediante procesos manuales, archivos físicos y hojas de cálculo independientes. Esto puede generar dificultades en el registro y consulta de contribuyentes y bienes inmuebles, el seguimiento de trámites y permisos, el control de pagos y cobros, así como en la generación de reportes. Además, la falta de integración entre la información puede provocar duplicidad de datos, pérdida de tiempo y poca trazabilidad de las operaciones realizadas.

A partir de esta situación, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de gestión para la Municipalidad de Nicoya que permita centralizar la información relacionada con contribuyentes, bienes inmuebles, trámites, permisos, pagos, cobros y reportes. La aplicación estará conectada a una base de datos en SQL Server, con el objetivo de facilitar la administración de la información y mejorar el control de los diferentes procesos municipales.

El proyecto también contempla aspectos relacionados con la seguridad y administración de la base de datos, como la gestión de usuarios y permisos, respaldos y recuperación de la información, integridad de los datos, auditoría y monitoreo. Asimismo, se considera la

integración con un Data Warehouse mediante procesos ETL, con el fin de apoyar la generación de reportes e indicadores para el análisis de la información municipal.

De esta manera, se busca desarrollar una solución que contribuya a mejorar la organización y disponibilidad de la información, reducir la dependencia de procesos manuales y facilitar la toma de decisiones dentro de la Municipalidad de Nicoya. El proyecto será desarrollado mediante las etapas de planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el caso de estudio.

2. Justificación

La Municipalidad de Nicoya administra una gran cantidad de información relacionada con contribuyentes, bienes inmuebles, trámites, permisos, pagos, cobros y otros servicios municipales. Actualmente, parte de estos procesos se manejan mediante registros manuales y hojas de cálculo independientes, lo cual puede dificultar la consulta de información, generar duplicidad de datos y limitar el seguimiento adecuado de las operaciones realizadas.

Por esta razón, resulta importante desarrollar un sistema de gestión que permita centralizar la información en una sola plataforma y facilitar el trabajo de los funcionarios municipales. Mediante este sistema se podrán registrar y consultar contribuyentes, relacionarlos con sus bienes inmuebles, dar seguimiento a trámites y permisos, controlar pagos y cobros, y generar reportes que apoyen la gestión administrativa de la institución.

Además, la implementación de una base de datos en SQL Server permitirá almacenar la información de una manera más estructurada, segura y organizada. El proyecto también contempla mecanismos de usuarios y permisos, respaldos y recuperación, integridad de datos, auditoría y monitoreo, lo cual contribuirá a mejorar la disponibilidad y protección de la información municipal.

Otro aspecto importante es la posibilidad de generar reportes e indicadores sobre recaudación, morosidad, trámites y solicitudes atendidas. Esto facilitará el análisis de la información y podrá servir como apoyo para la toma de decisiones dentro de la Municipalidad. Asimismo, la integración con un Data Warehouse permitirá utilizar datos históricos para realizar análisis más detallados sobre las diferentes operaciones municipales.

En general, el desarrollo de este proyecto se justifica por la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita mejorar la organización, el control y la trazabilidad de los procesos administrativos de la Municipalidad de Nicoya, reduciendo la dependencia de registros manuales y facilitando el acceso a información confiable y actualizada.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión electrónica integral durante el II ciclo del 2026, con el fin de modernizar la administración tributaria y de trámites de la Municipalidad de Nicoya, mediante la implementación de una aplicación web para la gestión de contribuyentes, inmuebles, permisos y pagos, integrada a una base de datos segura con conexión a un Data Warehouse para análisis avanzado y generación de reportes.

3.2 Objetivos Específicos

1. Realizar un análisis de los procesos actuales de gestión municipal con el fin de identificar las necesidades de digitalización en las áreas de contribuyentes, trámites, pagos y reportes, mediante la revisión de los requerimientos funcionales R1 a R5 y la documentación proporcionada por el profesor.
2. Diseñar la arquitectura de la base de datos y la aplicación con el fin de garantizar la integridad, seguridad y trazabilidad de la información, mediante la definición de modelos entidad-relación, diccionarios de datos, esquemas de usuarios y roles, y mecanismos de auditoría.
3. Implementar los módulos funcionales del sistema con el fin de cubrir la gestión de contribuyentes e inmuebles, trámites y permisos, pagos y cobros, y generación de reportes, mediante el desarrollo de interfaces web, lógica de negocio y consultas optimizadas a la base de datos.

4. Integrar la base de datos con un Data Warehouse con el fin de habilitar análisis avanzados y reportes estadísticos para la toma de decisiones, mediante la implementación de procesos ETL (Extract, Transform, Load) que permitan la transferencia y transformación de datos desde la base operacional.
5. Aplicar mecanismos de administración y seguridad de la base de datos con el fin de garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de la información, mediante la implementación de respaldos, restricciones de integridad, monitoreo y registro de auditoría.
6. Ejecutar pruebas de validación y testeo de la base de datos con el fin de verificar que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y administrativos, mediante la ejecución de casos de prueba, validación de integridad referencial y verificación de los mecanismos de seguridad.

4. Planificación del Proyecto:

4.1 Tabla 1:

Código	Tarea	Duración en Días	Fechas	Descripción	Responsables
Preparación inicial del proyecto					
PP1	Organización del equipo de trabajo	1 día	10/08/2026	Definición de participantes, responsabilidades generales y forma de trabajo del equipo.	Todo el equipo
PP2	Definición de ambientes de trabajo; Instalación de SGBD SQL server para iniciar el desarrollo y	1 día	10/08/2026	Organización y configuración de los ambientes, herramientas y	Samira Zuñiga Quesada

	pruebas. Se instalará la versión 2022			recursos necesarios para desarrollar el proyecto.	
PP3	Definición de ambientes de trabajo; Instalación y configuración de Visual Studio y Visual Studio Code como entornos de desarrollo front-end y back-end.	1 día	10/08/2026	Organización y configuración de los ambientes, herramientas y recursos necesarios para desarrollar el proyecto.	Sebastian Solis Duarte
PP4	Implementación de repositorio en GitHub	1 día	11/08/2026	Preparación de los programas, repositorios, herramientas de	Carlos Ruiz Galagarza

				comunicación y demás recursos tecnológicos.	
PP5	Elegir las herramientas para realizar los diagramas.(draw.io, Lucidchart, google docs)	1 día	11/08/2026	Creación de espacios y estructura para almacenar y controlar los documentos y evidencias del proyecto.	Jairo Silva Martinez
PP6	Identificar el lenguaje de programación a utilizar.(NEST, JavaScript)	1 día	11/08/2026	Organización y configuración de los ambientes, herramientas y recursos necesarios para desarrollar el proyecto.	Todo el equipo

PP7	Diseñar y establecer el cronograma de tareas	4 días	11/08/2026 / 15/08/2026	Creación y configuración de la estructura general para administrar el trabajo del equipo y los documentos del equipo.	Carlos Ruiz Galagarza
Planificación del proyecto					
PLP1	Análisis del contexto del proyecto	2 días	14/08/2026/ / 15/08/2026	Comprensión del contexto, situación actual y necesidad que origina el desarrollo del proyecto.	Aiza Zuñiga Oscar, Zuñiga Quesada Samira

PLP2	Identificación de la problemática	2 días	14/08/2026/ / 15/08/2026	Identificación y descripción de la situación o necesidad que será atendida mediante el sistema.	Ruiz Galagarza Carlos Andrés, Silva Martínez Jairo José
PLP3	Definición del alcance	2 días	14/08/2026/ / 15/08/2026	Determinación de los procesos, módulos y funcionalidades que serán incluidos dentro del proyecto.	Solís Duarte Sebastián, Villalobos Toruño Yeisson Alberto
PLP4	Identificación de actores y procesos generales	3 días	14/08/2026/ / 16/08/2026	Reconocimiento preliminar de los usuarios, participantes y procesos involucrados en el	Todo el equipo

				sistema.	
PLP5	Identificación preliminar de necesidades del sistema	3 días	14/08/2026/ / 16/08/2026	Identificación inicial de las necesidades que posteriormente serán transformadas en requerimientos detallados.	Todo el equipo
PLP6	Identificación de etapas del proyecto	4 días	17/08/2026 / 20/08/2026	Definición de las etapas generales: planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas y documentación.	Todo el equipo

PLP7	Identificación de tareas	4 días	17/08/2026 / 20/08/2026	Identificación de las actividades necesarias para completar cada etapa del proyecto.	Aiza Zuñiga Oscar, Ruiz Galagarza Carlos Andrés
PLP8	Estimación de tiempos	1 día	20/08/2026	Estimación de la duración necesaria para completar cada actividad.	Silva Martínez Jairo José, Solís Duarte Sebastián
PLP9	Asignación de responsables	1 día	20/08/2026	Distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.	Villalobos Toruño Yeisson Alberto, Zuñiga Quesada Samira
PLP10	Identificación de	3 días	18/08/2026 / 21/08/2026	Determinación de las tareas que dependen	Todo el equipo

	dependencias			de la finalización de otras actividades.	
PLP11	Elaboración de planificación general	5 días	21/08/2026 / 26/08/2026	Consolidación de actividades, tiempos, responsables y etapas del proyecto.	Todo el equipo
PLP12	Elaboración del diagrama Gantt	5 días	21/08/2026 / 26/08/2026	Representación gráfica de la planificación y distribución temporal de las actividades.	Todo el equipo
Documentación del Proyecto Hito #1:					
DOCP1	Portada	1 día	28/08/2026	Identificación institucional y general	Yeisson Alberto Villalobos Toruño

				del proyecto.	
DOCP2	Cuadro de evaluación	1 día	28/08/2026	Incorporación del formato correspondiente a la evaluación.	Yeisson Alberto Villalobos Toruño
DOCP3	Tabla contenidos	1 día	28/08/2026	Organización automática de los contenidos del documento.	Yeisson Alberto Villalobos Toruño
DOCP4	Introducción	1 día	28/08/2026	Presentación general del contexto y propósito del proyecto.	Samira Zuñiga Quesada

DOCP5	Objetivos General del proyecto	1 día	28/08/2026	Definición del propósito principal del proyecto.	Samira Zuñiga Quesada
DOCP6	Objetivos Específicos del proyecto	1 día	28/08/2026	Definición de los resultados específicos que permitirán alcanzar el objetivo general.	Samira Zuñiga Quesada
DOCP7	Definición de Requerimientos del proyecto	1 día	28/08/2026	Registro de las actividades identificadas y su duración estimada.	Samira Zuñiga Quesada
DOCP8	Justificación	1 día	28/08/2026	Fundamentación de la importancia y	Samira Zuñiga

				necesidad del proyecto.	Quesada
DOCP9	Revisión del documento	3 días	29/08/2026 / 1/09/2026	Revisión integral del documento para verificar la correcta estructura, coherencia y calidad del contenido, así como la correspondencia	Todo el grupo

				entre los objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Se identificarán y corregirán inconsistencias antes de la entrega final.	
Entrega formal del Hito # 1			03/09/2026		

Elaboración propia (2026)

4.2 Tabla 2:

Preparación de la planificación del Hito #2					
Código	Tarea	Duración en Días	Fechas	Descripción	Responsables
Diseño general del sistema					
DG-H2-1	Definición de requerimientos	3 días	4/09/2026 / 07/09/2026	Identificación y documentación de los requerimientos que debe cumplir el sistema.	Todo el grupo
DG-H2-2	Diseño lógico general	3 días	4/09/2026 / 07/09/2026	Definición de la estructura lógica general de la solución.	Todo el grupo

DG-H2-3	Diseño entidad-relación general	5 días	4/09/2026 / 09/09/2026	Representación de las entidades principales y sus relaciones.	Todo el grupo
DG-H2-4	Identificación de actores	5 días	4/09/2026 / 09/09/2026	Identificación de los diferentes actores que interactuarán con el sistema.	Todo el grupo
DG-H2-5	Diagrama general de casos de uso	3 días	7/09/2026 / 10/09/2026	Representación de la interacción entre actores y funcionalidades principales.	Todo el grupo
DG-H2-6	Identificación de componentes de base de datos	2 días	9/09/2026 / 10/09/2026	Identificación preliminar de procedimientos, triggers, funciones, vistas y demás componentes.	Todo el grupo

DG-H2-7	Revisión del diseño general	1 día	10/09/2026	Verificación de coherencia entre requerimientos, procesos, módulos y diseño.	Todo el grupo
Diseño específico por módulos					
MÓDULO 1 — Contribuyentes					
DGM1-H2-1	Definición de requerimientos del módulo	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de las funcionalidades relacionadas con la gestión de contribuyentes.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo Silva Martinez
DGM1-H2-2	Casos de uso del módulo	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de las funcionalidades y actores relacionados.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo Silva Martinez

DGM1-H2-3	Especificación de casos de uso	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Documentación detallada de los procesos del módulo.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo Silva Martinez
DGM1-H2-4	Especificación de casos de uso	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de procedimientos requeridos para las operaciones del módulo.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo Silva Martinez
DGM1-H2-5	Triggers y funciones	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de automatizaciones y funciones requeridas.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo Silva Martinez
DGM1-H2-6	Vistas	7 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de consultas y vistas necesarias.	Carlos Andres Ruiz Galagarza & Jairo

					Silva Martinez
MÓDULO 2 — Bienes Inmuebles y Distritos					
DEM2-H2-1	Definición de requerimientos	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de necesidades relacionadas con inmuebles y distritos.	Yeisson Villalobos Toruño & Oscar Aiza Zuñiga
DEM2-H2-2	Diseño lógico	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Definición de relaciones y restricciones.	Yeisson Villalobos Toruño & Oscar Aiza Zuñiga
DEM2-H2-3	Casos de uso	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Diseño de las funcionalidades relacionadas con inmuebles y distritos.	Yeisson Villalobos Toruño & Oscar Aiza Zuñiga

DEM2-H2-4	Procedimientos	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de operaciones requeridas.	Yeisson Villalobos Toruño & Oscar Aiza Zuñiga
DEM2-H2-5	Triggers y funciones	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de procesos automáticos y funciones.	Yeisson Villalobos Toruño & Oscar Aiza Zuñiga
MÓDULO 3 — Trámites y Requisitos					
DEM3-H2-1	Definición de requerimientos	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de las funcionalidades relacionadas con trámites y requisitos.	Sebastian Solis Duarte & Samira Zuñiga Quesada
DEM3-H2-	Casos de uso	3 días	10/09/2026 /	Identificación de procesos y	Sebastian Solis

2			17/09/2026	actores involucrados.	Duarte & Samira Zuñiga Quesada
DEM3-H2-3	Procedimientos almacenados	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de procedimientos necesarios para gestionar trámites.	Sebastian Solis Duarte & Samira Zuñiga Quesada
DEM3-H2-4	Triggers	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Identificación de automatizaciones relacionadas con cambios de estado.	Sebastian Solis Duarte & Samira Zuñiga Quesada
DEM3-H2-5	Funciones y vistas	3 días	10/09/2026 / 17/09/2026	Diseño de funciones y consultas requeridas.	Sebastian Solis Duarte & Samira Zuñiga Quesada

MÓDULO 4 — Usuarios, Roles y Auditoría					
DEM4-H2-1	Definición de requerimientos	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de funcionalidades relacionadas con usuarios y seguridad.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
DEM4-H2-2	Casos de uso	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Diseño de funcionalidades de acceso y administración.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
DEM4-H2-3	Procedimientos almacenados	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de procedimientos relacionados con usuarios y roles.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez

DEM4-H2-4	Triggers	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de eventos que deben generar registros de auditoría.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
DEM4-H2-5	Funciones y vistas	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Diseño de consultas de accesos y auditoría.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
MÓDULO 5 — Facturas, Deudas y Pagos					
DEM5-H2-1	Definición de requerimientos	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de las funcionalidades de facturación, deudas y pagos.	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada &

					Carlos Ándres Ruiz Galagarza
DEM5-H2-2	Casos de uso	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Diseño de los procesos relacionados con facturas y pagos.	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
DEM5-H2-3	Procedimientos almacenados	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de operaciones financieras requeridas.	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza

DEM5-H2-4	Triggers	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Identificación de automatizaciones relacionadas con pagos y deudas.	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
DEM5-H2-5	Funciones y vistas	15 días	17 / 09/2029 / 01/10/2026	Diseño de cálculos y consultas requeridas.	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
MÓDULO 6 — Historial / Trazabilidad					
DEM6-H2-	Definición de	5 días	05/10/2026 / 10/10/2026	Identificación de las necesidades de trazabilidad	Sebastían Solís Duarte, Samira

1	requerimientos			del sistema.	Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
DEM6-H2-2	Casos de uso	5 días	05/10/2026 / 10/10/2026	Diseño de consultas y procesos relacionados con el historial.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
DEM6-H2-3	Procedimientos almacenados	5 días	05/10/2026 / 10/10/2026	Identificación de procedimientos para registrar eventos.	Yeisson Villalobos Toruño, Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
DEM6-H2-	Triggers	5 días	05/10/2026 /	Identificación de los eventos automáticos que	Sebastían Solís

4			10/10/2026	generarán historial.	Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
DEM6-H2-5	Funciones y vistas	5 días	05/10/2026 / 10/10/2026	Sebastían Solís Duarte, Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza	Sebastían Solís Duarte & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
Documentación del Hito #2					
DOC-H2-1	Definición de requerimientos.	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento definición de requerimientos.	Todo el grupo

DOC-H2-2	Diseño lógico.	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento diseño lógico.	Todo el grupo
DOC-H2-3	Diagramas entidad-relación.	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento diagramas entidad-relación.	Todo el grupo
DOC-H2-4	Diagramas de casos de uso.	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento diagramas de casos de uso.	Todo el grupo
DOC-H2-5	Especificaciones de casos de uso.	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento especificaciones de casos de uso.	Todo el grupo
DOC-H2-6	Diagramas y esquemas de	1 día	12/10/2026	Adjuntar al documento diagramas y esquemas de	Todo el grupo

	cada módulo.			cada módulo.	
DOC-H2-7	Identificación de procedimientos almacenados.	4 días	12/10/2026	Adjuntar al documento identificación de procedimientos almacenados.	Todo el grupo
DOC-H2-8	Identificación de triggers.	4 días	12/10/2026	Adjuntar al documento la identificación de triggers.	Todo el grupo
DOC-H2-9	Identificación de funciones.	4 días	12/10/2026	Adjuntar al documento identificación de funciones.	Todo el grupo
Entrega formal del Hito #2			15/10/2025		

Elaboración propia (2026)

4.3 Tabla 3:

Preparación de la planificación del Hito #3					
Código	Tarea	Duración en Días	Fechas	Descripción	Responsables
Construcción general del sistema					
CG-H3-1	Diseño de algoritmos	4 días	19/10/2026 / 22/10/2026	Desarrollo de la lógica necesaria para implementar los procesos del sistema.	Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
CG-H3-2	Construcción de interfaces	4 días	19/10/2026 / 22/10/2026	Desarrollo de las pantallas y mecanismos de interacción con el usuario.	Yeisson Villalobos Toruño & Sebastían Solís Duarte
CG-H3-3	Comunicación	4 días	19/10/2026 /	Implementación de la	Carlos Ándres Ruiz

	programa-base de datos		22/10/2026	conexión y operaciones entre la aplicación y la base de datos.	Galagarza & Samira Zúñiga Quesada
CG-H3-4	Implementación de módulos	4 días	19/10/2026 / 22/10/2026	Desarrollo de cada módulo definido durante el diseño.	Todo el equipo
CG-H3-5	Integración de módulos	4 días	19/10/2026 / 22/10/2026	Integración de las funcionalidades para obtener un sistema completo.	Todo el equipo
Implementación de la base de datos					
IBD-H3-1	Implementación de esquemas relacionales	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Creación física de las estructuras diseñadas.	Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez

IBD-H3-2	Implementación de tablas y relaciones	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Creación de entidades y relaciones en la base de datos.	Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
IBD-H3-3	Implementación de restricciones	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Configuración de llaves, integridad y validaciones.	Oscar Aiza Zuñiga & Jairo Silva Martinez
IBD-H3-4	Implementación de procedimientos almacenados	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Desarrollo de los procedimientos definidos en el diseño.	Carlos Ándres Ruiz Galagarza & Samira Zúñiga Quesada
IBD-H3-5	Implementación de funciones	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Desarrollo de las funciones requeridas.	Carlos Ándres Ruiz Galagarza & Samira Zúñiga Quesada

IBD-H3-6	Implementación de triggers	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Desarrollo de automatizaciones en la base de datos.	Sebastían Solís Duarte & Yeisson Villalobos Toruño
IBD-H3-7	Implementación de vistas	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Creación de consultas y vistas necesarias.	Sebastían Solís Duarte & Yeisson Villalobos Toruño
IBD-H3-8	Control de transacciones	4 días	23/10/2026 / 26/10/2026	Implementación de mecanismos para garantizar la integridad de procesos críticos.	Todo el equipo
Seguridad y respaldo					
SR-H3-1	Implementación de seguridad	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Aplicación de mecanismos de acceso y protección de la información.	Yeisson Villalobos Toruño & Jairo Silva Martinez

SR-H3-2	Implementación de roles y permisos	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Configuración de autorizaciones según el tipo de usuario.	Yeisson Villalobos Toruño & Jairo Silva Martinez
SR-H3-3	Procedimientos de seguridad	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Definición de procedimientos para proteger y controlar el acceso a la información.	Yeisson Villalobos Toruño & Jairo Silva Martinez
SR-H3-4	Diseño del esquema de respaldo	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Definición de la estrategia de respaldo.	Oscar Aiza Zuñiga & Sebastían Solís Duarte
SR-H3-5	Implementación del respaldo	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Configuración de los mecanismos de respaldo de la información.	Oscar Aiza Zuñiga & Sebastían Solís Duarte

SR-H3-6	Pruebas de recuperación	2 días	27/10/2026 / 28/10/2026	Validación de la recuperación de información mediante los respaldos.	Oscar Aiza Zuñiga & Sebastían Solís Duarte
Pruebas del sistema					
PS-H3-1	Preparación de datos de prueba	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Creación de información para validar el sistema.	Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
PS-H3-2	Pruebas funcionales	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Verificación del cumplimiento de los requerimientos.	Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza

PS-H3-3	Pruebas de base de datos	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Validación de relaciones, restricciones y procedimientos.	Samira Zúñiga Quesada & Carlos Ándres Ruiz Galagarza
PS-H3-4	Pruebas de transacciones	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Validación de operaciones críticas.	Oscar Aiza Zuñiga & Yeisson Villalobos Toruño
PS-H3-5	Pruebas de seguridad	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Validación de accesos, roles y permisos.	Oscar Aiza Zuñiga & Yeisson Villalobos Toruño
PS-H3-6	Pruebas de integración	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Verificación de la comunicación entre módulos.	Todo el equipo

PS-H3-7	Corrección de errores	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Corrección de los problemas identificados.	Todo el equipo
PS-H3-8	Validación final	4 días	29/10/2026 / 01/11/2026	Comprobación general del cumplimiento de los requerimientos.	Todo el equipo
Documentación del Hito #3					
DOC-H3-1	Resultados y discusión	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Ajustar al documento resultados y discusión	Todo el grupo
DOC-H3-2	Conclusiones	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Ajustar al documento conclusiones	Todo el grupo
DOC-H3-3	Recomendaciones	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Ajustar al documento	Todo el grupo

				recomendaciones	
DOC-H3-4	Referencias	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Ajustar al documento referencias	Todo el grupo
DOC-H3-5	Anexos	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Ajustar al documento anexos	Todo el grupo
Control de calidad Documento final del Hito #3					
DOC-H3-6	Revisión de estilo	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Verificación de uniformidad en formato y presentación.	Todo el grupo
DOC-H3-7	Revisión de forma	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Verificación de estructura y organización del	Todo el grupo

				documento.	
DOC-H3-8	Revisión de fondo	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Verificación de calidad y profundidad del contenido.	Todo el grupo
DOC-H3-9	Revisión de redacción	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Mejora de claridad y comprensión del contenido.	Todo el grupo
DOC-H3-10	Revisión ortográfica	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Corrección de errores ortográficos y gramaticales.	Todo el grupo
DOC-H3-11	Verificación de coherencia	3 días	02/11/2026 / 04/11/2026	Comprobación de la relación entre objetivos, metodología, resultados y conclusiones.	Todo el grupo
DOC-H3-12	Consolidación final	1 día	05/11/2026	Integración de todos los documentos y evidencias	Todo el equipo

				en la versión final.	
Entrega formal del Hito #3			5/11/2026		

Elaboración propia (2026)

5. Definición de requerimientos

5.1 Tabla 4:

R1: Gestión de Contribuyentes y Bienes Inmuebles

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
R1.1	Registro de contribuyentes	Registro de las personas físicas o jurídicas que poseen obligaciones con la Municipalidad de Nicoya, diferenciando el tipo de contribuyente para	ID del contribuyente, tipo de contribuyente, nombre, apellidos y cédula para personas físicas; nombre de la empresa y cédula jurídica para personas jurídicas.	Mantener un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas que poseen obligaciones con la Municipalidad, permitiendo su correcta identificación dentro del sistema.	CONTRIBUYENTE, CONTRIBUYENTE_FISICO, CONTRIBUYENTE_JURIDICO

		almacenar la información correspondiente.			
R1.2	Consulta de contribuyentes	Consulta de la información de las personas físicas o jurídicas previamente registradas como contribuyentes de la Municipalidad.	ID del contribuyente, nombre, cédula o cédula jurídica.	Facilitar la búsqueda y consulta de la información de los contribuyentes para apoyar los diferentes procesos municipales asociados a estos.	CONTRIBUYENTE, CONTRIBUYENTE_FISICO, CONTRIBUYENTE_JURIDICO
R1.3	Actualización de contribuyentes	Modificación de la información registrada de una persona física o jurídica cuando sea necesario actualizar sus datos.	ID del contribuyente y datos del contribuyente que requieran modificación.	Mantener actualizada la información del padrón de contribuyentes para garantizar que los procesos municipales utilicen información vigente.	CONTRIBUYENTE, CONTRIBUYENTE_FISICO, CONTRIBUYENTE_JURIDICO

R1.4	Registro de bienes inmuebles	Registro de los bienes inmuebles administrados por la Municipalidad, incluyendo la información necesaria para identificarlos, determinar su ubicación y establecer las características requeridas para la aplicación de tributos.	ID del inmueble, dirección, distrito, valor fiscal y uso del inmueble.	Mantener un registro actualizado de los bienes inmuebles para facilitar su administración y la aplicación de los tributos municipales correspondientes.	BIEN_INMUEBLE, DISTRITO, TIPO_USO_INMUEBLE
R1.5	Consulta de bienes inmuebles	Consulta de la información correspondiente a los bienes inmuebles registrados en el sistema municipal.	ID del inmueble, dirección u otros datos disponibles para su identificación.	Facilitar la localización y consulta de la información de los bienes inmuebles para apoyar los procesos	BIEN_INMUEBLE, DISTRITO, TIPO_USO_INMUEBLE

				municipales relacionados con las propiedades.	
R1.6	Actualización de bienes inmuebles	Modificación de la información registrada de un bien inmueble cuando se produzcan cambios relacionados con su ubicación, valor fiscal, uso u otros datos administrados por la Municipalidad.	ID del inmueble y los datos del inmueble que requieran modificación, como dirección, distrito, valor fiscal o uso.	Mantener actualizada la información de los bienes inmuebles para garantizar la correcta administración de las propiedades y aplicación de los tributos correspondientes.	BIEN_INMUEBLE, DISTRITO, TIPO_USO_INMUEBLE
R1.7	Asociación de contribuyentes	Registro de la relación existente entre un contribuyente y los bienes	ID_Contribuyente, ID_Inmueble, Porcentaje de participación /	Identificar con precisión la cuota de titularidad de cada contribuyente sobre los	CONTRIBUYENTE, BIEN_INMUEBLE, DERECHO_INMUEBLE

	con bienes inmuebles	inmuebles que se encuentran inscritos a su nombre.	propiedad, Fecha de adquisición	inmuebles registrados, permitiendo calcular de forma proporcional las obligaciones tributarias y gestionar la copropiedad adecuadamente.	
R1.8	Consulta de bienes inmuebles por contribuyente	Consulta de los bienes inmuebles que se encuentran asociados a una persona física o jurídica registrada como contribuyente.	ID del contribuyente, cédula o cédula jurídica.	Facilitar la identificación de las propiedades asociadas a cada contribuyente y disponer de esta información para los procesos municipales relacionados con bienes inmuebles y tributos.	CONTRIBUYENTE, BIEN_INMUEBLE, DERECHO_INMUEBLE

Elaboración propia (2026)

5.2 Tabla 5:

R2: Gestión de Trámites y Permisos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
R2.1	Registro de tipos de trámite	Registro de los diferentes tipos de trámites y solicitudes que pueden ser gestionados por la Municipalidad, tales como permisos de construcción, patentes, alineamientos, licencias comerciales y otras	ID del tipo de trámite y nombre o descripción del tipo de trámite.	Mantener identificados y organizados los diferentes tipos de trámites que pueden ser gestionados mediante el sistema.	TIPO_TRAMITE

		solicitudes contempladas por la institución.			
R2.2	Configuración de requisitos por tipo de trámite	Definición de los requisitos que deben cumplirse o presentarse para cada uno de los tipos de trámites registrados en el sistema.	ID del tipo de trámite, ID del requisito y descripción del requisito.	Mantener definidos los requisitos correspondientes a cada tipo de trámite para facilitar la recepción y revisión de las solicitudes presentadas ante la Municipalidad.	TIPO_TRAMITE, REQUISITO
R2.3	Registro de trámites	Registro de las solicitudes realizadas por los contribuyentes ante la Municipalidad, identificando	ID del trámite, ID del contribuyente, tipo de trámite y fecha de ingreso.	Mantener un registro individual de las solicitudes presentadas por los contribuyentes para permitir su	TRAMITE, CONTRIBUYENTE, TIPO_TRAMITE

		al solicitante y el tipo de trámite que desea gestionar.		gestión y seguimiento durante todo el proceso municipal.	
R2.4	Registro de requisitos presentados	Registro de los requisitos entregados o cumplidos por el contribuyente para una solicitud específica, de acuerdo con los requisitos establecidos para el tipo de trámite correspondiente.	ID del trámite, ID del requisito e información relacionada con su presentación o cumplimiento.	Controlar el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar con la gestión y resolución de cada trámite.	TRAMITE, REQUISITO,ARCHIVO_ADJUNTO
R2.5	Consulta de trámites	Consulta de la información de los trámites registrados en el sistema mediante los	ID del trámite, ID del contribuyente, tipo de trámite, estado o fechas asociadas al trámite,	Facilitar la localización y consulta de las solicitudes	TRAMITE, CONTRIBUYENTE, TIPO_TRAMITE

		criterios de identificación disponibles.	según el criterio utilizado para la consulta.	registradas para apoyar su gestión y seguimiento.	
R2.6	Actualización de información del trámite	Modificación de la información de un trámite cuando sea necesario actualizar datos permitidos durante su proceso de gestión.	ID del trámite y datos que requieran modificación.	Mantener actualizada la información correspondiente a los trámites durante su atención por parte de la Municipalidad.	TRAMITE
R2.7	Actualización del estado del trámite	Registro de los cambios de estado que experimenta un trámite durante su gestión, conservando la información	ID del trámite, estado del trámite y fecha del cambio de estado.	Mantener la trazabilidad de la evolución de cada trámite desde su ingreso hasta su resolución.	TRAMITE, ESTADO_TRAMITE, HISTORIAL_TRAMITE

		necesaria para conocer su evolución.			
R2.8	Consulta del historial del trámite	Consulta cronológica de los estados y cambios registrados durante el proceso de atención de un trámite.	Id del táamite	Permitir el seguimiento de la evolución de una solicitud y conocer los diferentes estados por los que ha pasado durante su gestión.	TRAMITE, HISTORIAL_TRAMITE, ESTADO_TRAMITE
R2.9	Resolución del trámite	Registro de la resolución final de una solicitud una vez concluido el proceso de revisión correspondiente.	ID del trámite, estado de resolución y fecha de resolución.	Registrar formalmente la finalización del trámite y determinar el resultado obtenido por la solicitud presentada.	TRAMITE, ESTADO_TRAMITE, HISTORIAL_TRAMITE

R2.10	Consulta de trámites por contribuyente	Consulta de los diferentes trámites y solicitudes que se encuentran asociados a un contribuyente registrado en el sistema.	ID del contribuyente, cédula o cédula jurídica.	Facilitar el seguimiento de las solicitudes realizadas por cada contribuyente y permitir consultar su historial de trámites ante la Municipalidad.	CONTRIBUYENTE, TRAMITE

Elaboración propia (2026)

5.3 Tabla 6:

R3: Control de Pagos y Cobros

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas

R3.1	Registro de obligaciones municipales	Registro de las obligaciones económicas que un contribuyente mantiene con la Municipalidad, identificando el tipo de tributo o concepto municipal que origina el cobro.	ID de la obligación o deuda municipal, ID del contribuyente, tipo de tributo, monto correspondiente, fecha asociada a la obligación y estado de la deuda.	Mantener identificadas las obligaciones económicas de cada contribuyente para permitir posteriormente su facturación, cobro y seguimiento.	CONTRIBUYENTE, DEUDA_MUNICIPAL, TIPO_TRIBUTO, ESTADO_DEUDA
R3.2	Generación de facturas	Generación de las facturas correspondientes a las obligaciones municipales que deben ser cobradas a un contribuyente.	ID de la factura, ID del contribuyente, obligación o concepto asociado, monto facturado y fecha correspondiente.	Formalizar los montos que deben ser cancelados por los contribuyentes y disponer de la información necesaria para controlar posteriormente los pagos y saldos pendientes.	FACTURA, CONTRIBUYENTE, DEUDA_MUNICIPAL

R3.3	Consulta de facturas	Consulta de las facturas municipales generadas para los contribuyentes y de la información relacionada con los conceptos y montos cobrados.	ID de la factura, ID del contribuyente u otros criterios disponibles para localizar la factura.	Facilitar la consulta y seguimiento de los cobros generados por la Municipalidad para cada contribuyente.	FACTURA, CONTRIBUYENTE, DETALLE_FACTURA
R3.4	Registro de pagos	Registro de los pagos realizados por los contribuyentes para cancelar total o parcialmente las facturas correspondientes a sus obligaciones municipales.	ID del pago, ID del contribuyente, ID de la factura o facturas asociadas, monto pagado, fecha del pago y medio de pago.	Mantener un registro de los pagos efectuados por los contribuyentes y disponer de la información necesaria para actualizar sus obligaciones y saldos pendientes.	PAGO_MUNICIPAL, CONTRIBUYENTE, FACTURA, MEDIO_PAGO

R3.5	Aplicación de pagos a facturas	Aplicación de los montos pagados por un contribuyente a las facturas municipales correspondientes, permitiendo determinar el monto cancelado y el saldo que permanece pendiente.	ID del pago, ID de la factura, monto aplicado y saldo pendiente.	Mantener actualizado el saldo de las facturas y controlar correctamente los pagos totales o parciales realizados por los contribuyentes.	PAGO_MUNICIPAL, FACTURA,DETALLE_FACTURA
R3.6	Consulta del estado de cuenta municipal	Consulta consolidada de las obligaciones municipales, facturas emitidas, pagos realizados y saldos	ID del contribuyente, cédula o cédula jurídica.	Proporcionar información actualizada sobre la situación económica del contribuyente con la Municipalidad, permitiendo identificar	CONTRIBUYENTE, DEUDA_MUNICIPAL, FACTURA, PAGO_MUNICIPAL

		pendientes correspondientes a un contribuyente.		obligaciones pagadas, pendientes o vencidas.	
R3.7	Cálculo de recargos e intereses	Cálculo automático de los recargos e intereses aplicables a las obligaciones municipales que no hayan sido canceladas dentro del período establecido.	Monto pendiente, fecha de vencimiento y parámetros o porcentajes de recargo e interés definidos para el cobro correspondiente.	Actualizar correctamente los montos adeudados por los contribuyentes cuando exista atraso en el cumplimiento de sus obligaciones municipales.	DEUDA_MUNICIPAL, FACTURA
R3.8	Actualización del estado de la deuda	Actualización del estado de las obligaciones municipales de acuerdo con las fechas establecidas, los pagos	ID de la deuda u obligación municipal, estado de la deuda, saldo	Mantener actualizada la condición de las obligaciones municipales para identificar aquellas que se encuentran	DEUDA_MUNICIPAL, ESTADO_DEUDA

		realizados y el saldo pendiente.	pendiente y fechas relacionadas con el cobro.	pendientes, canceladas o en condición de morosidad.	

Elaboración propia (2026)

5.4 Tabla 7:

R4: Control de Pagos y Cobros

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
R4.1	Generación del historial de trámites por contribuyente	Generar un reporte de los trámites asociados a un contribuyente y su historial.	ID del contribuyente, datos de identificación del contribuyente, ID del trámite, tipo de trámite,	Facilitar la consulta y seguimiento de los trámites realizados por cada	CONTRIBUYENTE, TRAMITE, TIPO_TRAMITE, HISTORIAL_TRAMITE, ESTADO_TRAMITE

			estados registrados y fechas asociadas al trámite.	contribuyente ante la Municipalidad.	
R4.2	Generación del reporte de recaudación por tributo	Generar información sobre los montos recaudados según los diferentes tipos de tributos municipales.	Tipo de tributo, pagos realizados, montos recaudados y fechas correspondientes.	Proporcionar información sobre los ingresos obtenidos por cada tipo de tributo municipal para apoyar el control y análisis de la recaudación.	TIPO_TRIBUTO, FACTURA, PAGO_MUNICIPAL
R4.3	Generación del reporte de recaudación por distrito	Generar información sobre la recaudación municipal clasificada por distrito.	Distrito, información relacionada con el inmueble o concepto	Proporcionar información sobre la distribución territorial de la recaudación municipal para apoyar el análisis de los	DISTRITO, BIEN_INMUEBLE, FACTURA, PAGO_MUNICIPAL

			asociado al cobro, monto pagado y fecha del pago.	ingresos obtenidos en los diferentes distritos.	
R4.4	Generación del reporte de contribuyentes morosos	Identificar y mostrar los contribuyentes que mantienen obligaciones municipales en condición de morosidad.	ID del contribuyente, nombre o razón social, obligación municipal, monto pendiente, estado de la deuda y fechas correspondientes.	Facilitar la identificación y seguimiento de los contribuyentes que presentan obligaciones pendientes en condición de morosidad.	CONTRIBUYENTE, DEUDA_MUNICIPAL, ESTADO_DEUDA
R4.5	Generación del reporte de solicitudes atendidas por departamento	Generar información sobre los trámites o solicitudes atendidas por cada departamento municipal.	Departamento, trámite, tipo de trámite, estado y fechas relacionadas con su atención.	Proporcionar información sobre la cantidad y características de las	DEPARTAMENTO, TRAMITE

				solicitudes gestionadas por cada departamento municipal.	
R4.6	Aplicación de filtros en reportes	Permitir consultar los reportes utilizando criterios y períodos de búsqueda aplicables a la información solicitada.	Tipo de reporte y criterios de filtrado aplicables, como fechas, contribuyente, tipo de tributo, distrito o departamento, según corresponda.	Facilitar el análisis de la información municipal permitiendo obtener reportes específicos de acuerdo con las necesidades de consulta.	Entidades relacionadas con cada reporte
R4.7	Generación del reporte de eficiencia y duración de	Calcular y presentar métricas de rendimiento sobre la gestión de solicitudes, incluyendo el tiempo			TRAMITE, TIPO_TRAMITE, HISTORIAL_TRAMITE, ESTADO_TRAMITE, DEPARTAMENTO

	trámites	promedio de resolución (en días), la duración por etapas o estados y la comparación de tiempos efectivos frente a plazos previstos por tipo de trámite y/o departamento.			

Elaboración propia (2026)

5.5 Tabla 8:

R5. Integración con Data Warehouse

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
R5.1	Extracción de datos relevantes	Extraer de la base de datos operacional la información	Información relacionada con contribuyentes,	Obtener desde la base de datos operacional la información	BASE DE DATOS OPERACIONAL,

		necesaria para el análisis histórico.	trámites, pagos, cobros y demás datos que se determinen necesarios para el análisis.	requerida para iniciar el proceso de integración hacia el Data Warehouse.	CONTRIBUYENTE, TRAMITE, DEUDA_MUNICIPAL, FACTURA, PAGO_MUNICIPAL y demás datos requeridos
R5.2	Transformación de datos	Limpiar, validar y transformar los datos extraídos para adaptarlos a la estructura requerida por el Data Warehouse.	Datos previamente extraídos de la base de datos operacional y reglas de transformación definidas para el proceso ETL.	Preparar y estandarizar la información para garantizar que los datos cargados al Data Warehouse sean consistentes y adecuados para su posterior análisis.	PROCESO ETL, DATOS EXTRAÍDOS

R5.3	Carga de datos al Data Warehouse	Cargar en el Data Warehouse los datos previamente extraídos y transformados.	Datos transformados y estructuras de destino definidas en el Data Warehouse.	Almacenar información consolidada en el Data Warehouse para permitir su utilización en procesos de análisis histórico y apoyo a la toma de decisiones.	PROCESO ETL, DATA WAREHOUSE
R5.4	Actualización periódica del Data Warehouse	Ejecutar el proceso de integración periódicamente para incorporar información nueva o actualizada.	Datos nuevos o modificados desde la ejecución anterior del proceso ETL y período correspondiente a la actualización.	Mantener actualizada la información disponible en el Data Warehouse para que los análisis históricos incorporen los datos más recientes procesados por el sistema.	PROCESO ETL, BASE DE DATOS OPERACIONAL, DATA WAREHOUSE

R5.5	Validación del proceso ETL	Verificar que los datos procesados hayan sido transferidos correctamente y mantengan su consistencia.	Información procesada durante la ejecución del ETL, resultados de la carga y datos de origen utilizados en el proceso.	Garantizar la consistencia e integridad de la información transferida desde la base de datos operacional hacia el Data Warehouse.	PROCESO ETL, BASE DE DATOS OPERACIONAL, DATA WAREHOUSE
R5.6	Disponibilidad de información histórica para análisis	Mantener información histórica consolidada que pueda utilizarse para análisis y apoyo a la toma de decisiones.	Información histórica previamente cargada al Data Warehouse mediante el proceso ETL.	Facilitar el análisis de la evolución de la información municipal y proporcionar datos que apoyen la toma de decisiones.	DATA WAREHOUSE

Elaboración propia (2026)

5.6 Tabla 9:

R6: Registro de Acciones y Auditoría

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
R6.1	Registro de acciones realizadas	Registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro del sistema.	ID del registro de auditoría, ID del usuario, tipo de acción, fecha y hora de la acción y elemento afectado.	Mantener un historial de las operaciones realizadas dentro del sistema para garantizar la trazabilidad de las actividades efectuadas por los usuarios.	USUARIO_SISTEMA, AUDITORIA, TIPO_ACCION_AUDITORIA
R6.2	Identificación del usuario responsable	Asociación de cada acción registrada en la auditoría con el usuario del sistema	ID del usuario e ID del registro de auditoría..	Permitir identificar al usuario responsable de cada acción registrada dentro del sistema.	USUARIO_SISTEMA, AUDITORIA

		responsable de haber realizado la operación.			
R6.3	Registro del tipo de acción	Clasificación de las operaciones registradas en la auditoría de acuerdo con el tipo de acción realizada por el usuario.	ID del tipo de acción, descripción del tipo de acción e ID del registro de auditoría.	Organizar los registros de auditoría de acuerdo con la naturaleza de las operaciones realizadas para facilitar su posterior consulta y análisis.	AUDITORIA, TIPO_ACCION_AUDITORIA
R6.4	Registro de fecha y hora de las acciones	Almacenamiento de la fecha y hora en que se realiza cada una de las acciones registradas por el mecanismo de auditoría.	ID del registro de auditoría, fecha y hora de ejecución de la acción.	Permitir determinar el momento exacto en que se realizó una operación dentro del sistema y mantener un orden cronológico de las actividades registradas.	AUDITORIA

R6.5	Registro del elemento afectado	Identificación del registro, entidad o elemento del sistema sobre el cual se realizó una acción que debe quedar almacenada en la auditoría.	ID del registro de auditoría e información que permita identificar el elemento afectado por la operación.	Permitir conocer sobre qué información del sistema fue realizada cada acción registrada en la auditoría.	AUDITORIA
R6.6	Consulta de registros de auditoría	Consulta de los registros generados por el mecanismo de auditoría para conocer las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.	Información almacenada en los registros de auditoría, incluyendo usuario, tipo de acción, elemento afectado y fecha y hora	Facilitar la revisión y seguimiento de las operaciones realizadas en el sistema para apoyar los procesos de control y auditoría.	AUDITORIA, USUARIO_SISTEMA, TIPO_ACCION_AUDITORIA ,LOG_ACCIONES_SISTEMA

R6.7	Filtrado de registros de auditoría	Aplicación de criterios de búsqueda sobre los registros de auditoría para localizar las acciones que correspondan a determinadas condiciones.	Criterios de búsqueda disponibles, como usuario, tipo de acción, elemento afectado o período de fechas	Facilitar la localización de registros específicos dentro del historial de auditoría y permitir una revisión más eficiente de las actividades realizadas.	AUDITORIA, USUARIO_SISTEMA, TIPO_ACCION_AUDITORIA

Elaboración propia (2026)

5.7 Tabla 10:

R7. Pruebas de Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucrados
R7.1	Pruebas de inserción de datos	Ejecución de pruebas para verificar que la base de datos permita registrar correctamente información válida en las tablas y rechace aquellos datos que incumplan las restricciones establecidas.	Datos de prueba correspondientes a las diferentes tablas y resultados obtenidos durante las operaciones de inserción.	Comprobar que las operaciones de registro funcionen correctamente y que la base de datos mantenga la integridad de la información almacenada.	Tablas de la base de datos

R7.2	Pruebas de actualización de datos	Ejecución de pruebas sobre las operaciones de modificación de información para comprobar que los registros existentes puedan actualizarse correctamente respetando las reglas y restricciones de la base de datos.	Registro existente, datos que serán modificados y resultado obtenido después de la actualización.	Verificar que las operaciones de actualización funcionen correctamente y no provoquen inconsistencias en la información almacenada.	Tablas de la base de datos
R7.3	Pruebas de consultas	Ejecución de pruebas sobre las consultas desarrolladas para verificar que recuperen correctamente la información	Criterios utilizados en la consulta, datos existentes en la base de datos y resultados obtenidos.	Comprobar que las consultas proporcionen información correcta y acorde con los criterios establecidos.	Tablas, vistas y consultas

		almacenada en la base de datos.			
R7.4	Pruebas de integridad y relaciones	Ejecución de pruebas destinadas a comprobar que las restricciones y relaciones definidas en la base de datos impidan la existencia de información inconsistente.	Datos de prueba válidos e inválidos, claves primarias, claves foráneas y demás restricciones establecidas en el modelo lógico.	Garantizar que las reglas de integridad definidas en la base de datos se cumplan durante las diferentes operaciones realizadas sobre la información.	PK, FK, UNIQUE, CHECK y demás restricciones
R7.5	Pruebas de procedimientos almacenados	Ejecución de pruebas sobre los procedimientos almacenados desarrollados para comprobar que realicen correctamente las operaciones	Procedimiento almacenado, parámetros de entrada utilizados y resultado obtenido durante su ejecución.	Verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos almacenados implementados en la base de datos.	Procedimientos almacenados

		y procesos para los cuales fueron diseñados.			
R7.6	Pruebas de triggers	Ejecución de pruebas para comprobar que los triggers definidos en la base de datos se activen correctamente cuando se produzcan los eventos establecidos.	Trigger evaluado, evento que provoca su ejecución, datos utilizados y resultado obtenido.	Verificar que las acciones automáticas implementadas mediante triggers funcionen correctamente y produzcan los resultados esperados.	Triggers
R7.7	Pruebas de funciones	Ejecución de pruebas sobre las funciones desarrolladas en la base de datos para comprobar que procesen correctamente los datos	Función evaluada, parámetros utilizados y resultado retornado.	Verificar que las funciones implementadas produzcan resultados correctos de acuerdo con la lógica para la cual fueron desarrolladas.	Funciones de base de datos

		recibidos y retornen los resultados esperados.			
R7.8	Registro de resultados de las pruebas	Documentación de las pruebas ejecutadas sobre la base de datos, indicando las condiciones evaluadas, los resultados esperados y los resultados realmente obtenidos.	Identificación de la prueba, funcionalidad evaluada, datos utilizados, resultado esperado, resultado obtenido y estado de la prueba.	Mantener evidencia del proceso de validación de la base de datos y demostrar que las funcionalidades implementadas fueron verificadas.	Casos y evidencias de prueba

Elaboración propia (2026)

5.8 Tabla 10:

R8. Aplicación Interactiva con la Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucrados
R8.1	Conexión de la aplicación con la base de datos	Establecimiento de la comunicación entre la aplicación desarrollada y la base de datos del sistema municipal para permitir el intercambio de información.	Parámetros de conexión necesarios para acceder a la base de datos y credenciales configuradas para la aplicación.	Garantizar que la aplicación pueda comunicarse correctamente con la base de datos para ejecutar las operaciones requeridas por el sistema.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS

R8.2	Registro de información desde la aplicación	Registro de información en la base de datos mediante las interfaces proporcionadas por la aplicación para las funcionalidades que requieran ingresar nuevos datos.	Información correspondiente al registro que se desea realizar, según la funcionalidad seleccionada.	Permitir que los usuarios autorizados registren información en la base de datos mediante la aplicación sin necesidad de ejecutar directamente instrucciones sobre el gestor de base de datos.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS
R8.3	Consulta de información desde la aplicación	Consulta de la información almacenada en la base de datos mediante las diferentes interfaces disponibles en la aplicación.	Criterios de búsqueda correspondientes a la información que se desea consultar.	Facilitar el acceso a la información almacenada en la base de datos mediante una interfaz interactiva para los usuarios del sistema.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS

R8.4	Actualización de información desde la aplicación	Modificación de la información almacenada en la base de datos mediante las funcionalidades disponibles en la aplicación.	Identificación del registro que será actualizado y los nuevos valores correspondientes a los datos que se desea modificar.	Permitir que los usuarios autorizados mantengan actualizada la información del sistema mediante la aplicación.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS
R8.5	Validación de datos ingresados	Validación de la información proporcionada por los usuarios antes de completar las operaciones de registro o actualización sobre la base de datos.	Datos ingresados por el usuario y reglas de validación correspondientes a cada funcionalidad.	Reducir el ingreso de información incompleta o inválida y contribuir a mantener la consistencia de los datos almacenados.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS

R8.6	Manejo de resultados y errores	Presentación de mensajes que permitan al usuario conocer el resultado de las operaciones realizadas desde la aplicación, incluyendo aquellas que no puedan completarse correctamente.	Resultado generado por la operación ejecutada y, cuando corresponda, información relacionada con el error producido.	Informar al usuario si una operación fue realizada correctamente o si existe una situación que impide completarla.	APLICACIÓN, BASE DE DATOS
R8.7	Acceso a funcionalidades según permisos	Control del acceso a las funcionalidades de la aplicación de acuerdo con los permisos asociados al usuario que se encuentra utilizando el sistema.	Usuario autenticado, roles asignados y permisos correspondientes.	Garantizar que los usuarios únicamente puedan utilizar las funcionalidades para las cuales se encuentran autorizados.	APLICACIÓN, USUARIO_SISTEMA, ROL, PERMISO_SISTEMA

Elaboración propia (2026)

5.9 Tabla 11:

RA1.1: Administración de Usuarios y Permisos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Entidades involucradas
RA1.1	Registro de usuarios del sistema	Registro de las cuentas correspondientes a las personas autorizadas para acceder y utilizar las funcionalidades del sistema municipal.	ID del usuario, información de identificación utilizada por el sistema, credenciales de acceso y estado de la cuenta.	Mantener un registro de los usuarios autorizados para utilizar el sistema y permitir posteriormente la administración de sus accesos.	USUARIO_SISTEMA

RA1.2	Consulta de usuarios	Consulta de la información correspondiente a las cuentas de usuario registradas en el sistema.	ID del usuario, información de identificación del usuario o estado de la cuenta, según el criterio utilizado para la consulta.	Facilitar la localización y revisión de las cuentas registradas para apoyar su administración.	USUARIO_SISTEMA
RA1.3	Actualización de usuarios	Modificación de la información administrable correspondiente a una cuenta de usuario previamente registrada.	ID del usuario y datos de la cuenta que requieran actualización.	Mantener actualizada la información de las cuentas utilizadas para acceder al sistema.	USUARIO_SISTEMA

RA1.4	Activación e inactivación de usuarios	Modificación del estado de una cuenta para habilitar o impedir su utilización sin eliminar permanentemente la información del usuario.	ID del usuario y estado de la cuenta.	Controlar el acceso de los usuarios al sistema conservando la información histórica asociada a sus actividades.	USUARIO_SISTEMA
RA1.5	Administración de roles	Registro y mantenimiento de los roles utilizados por el sistema para agrupar responsabilidades y permisos de acceso.	ID del rol, nombre del rol y descripción.	Organizar los niveles de acceso del sistema mediante roles que posteriormente puedan ser asignados a los usuarios.	ROL
RA1.6	Asignación de roles a usuarios	Asociación de los usuarios registrados con los roles que les correspondan de acuerdo	ID del usuario e ID del rol.	Determinar los roles correspondientes a cada usuario para establecer posteriormente	USUARIO_SISTEMA, ROL, USUARIO_ROL

		con las responsabilidades que tengan dentro del sistema.		las funcionalidades a las que puede acceder.	
RA1.7	Administración de permisos	Registro y mantenimiento de los permisos utilizados para representar las acciones o funcionalidades protegidas disponibles dentro del sistema.	ID del permiso, nombre del permiso y descripción.	Mantener identificadas las acciones del sistema cuyo acceso debe ser controlado de acuerdo con los roles asignados a los usuarios.	PERMISO_SISTEMA
RA1.8	Asignación de permisos a roles	Asociación de los permisos disponibles en el sistema con los roles correspondientes para determinar las funcionalidades que podrán	ID del rol e ID del permiso.	Establecer los niveles de acceso correspondientes a cada rol y facilitar la administración centralizada de las autorizaciones del sistema.	ROL, PERMISO_SISTEMA, ROL_PERMISO

		utilizar los usuarios que posean cada rol.			
RA1.9	Consulta de roles y permisos de un usuario	Consulta de los roles asignados a un usuario y de los permisos que obtiene mediante dichos roles.	ID del usuario.	Facilitar la revisión de los niveles de acceso correspondientes a cada usuario y permitir verificar las funcionalidades para las cuales se encuentra autorizado.	USUARIO_SISTEMA, ROL, PERMISO_SISTEMA

Elaboración propia (2026)

5.10 Tabla 12:

RA2. Respaldo y Recuperación de la Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucradas

RA2.1	Generación de respaldos de la base de datos	Generación de copias de respaldo de la base de datos municipal con el propósito de proteger la información almacenada ante posibles fallos, pérdidas de datos u otras situaciones que requieran su recuperación.	Base de datos que será respaldada, tipo de respaldo definido y ubicación destinada para almacenar el archivo generado.	Disponer de copias de seguridad de la información que permitan recuperar la base de datos cuando sea necesario.	BASE DE DATOS, SQL SERVER
RA2.2	Almacenamiento de respaldos	Conservación de los archivos de respaldo generados en una ubicación destinada para su almacenamiento y posterior utilización en caso de recuperación.	Archivo de respaldo, ubicación de almacenamiento y fecha de generación.	Mantener disponibles y organizadas las copias de seguridad necesarias para recuperar la información de la base de datos.	ARCHIVOS DE RESPALDO

RA2.3	Verificación de respaldos	Verificación de los archivos de respaldo generados para determinar que puedan ser reconocidos correctamente y utilizados en un proceso de recuperación.	Archivo de respaldo que será verificado y resultado de la operación de comprobación.	Reducir el riesgo de depender de copias de seguridad que no puedan utilizarse cuando sea necesario recuperar la base de datos.	ARCHIVOS DE RESPALDO, SQL SERVER
RA2.4	Recuperación de la base de datos	Restauración de la base de datos municipal utilizando una copia de respaldo previamente generada cuando sea necesario recuperar la información.	Archivo de respaldo seleccionado, base de datos que será recuperada y parámetros necesarios para realizar la restauración.	Permitir la recuperación de la información almacenada ante situaciones que provoquen pérdida, corrupción o indisponibilidad de la base de datos.	BASE DE DATOS, ARCHIVOS DE RESPALDO, SQL SERVER

RA2.5	Pruebas de recuperación	Ejecución de pruebas de restauración utilizando los respaldos disponibles para comprobar que la base de datos pueda recuperarse correctamente.	Archivo de respaldo utilizado, procedimiento de restauración, resultado esperado y resultado obtenido.	Comprobar que el mecanismo de respaldo y recuperación implementado sea funcional y permita restaurar la información cuando sea necesario.	BASE DE DATOS, ARCHIVOS DE RESPALDO
RA2.6	Registro y documentación de respaldos y recuperaciones	Registro de la información relacionada con los procesos de respaldo, verificación y recuperación realizados sobre la base de datos.	Fecha de ejecución, tipo de operación realizada, respaldo utilizado o generado, resultado de la operación y observaciones cuando correspondan.	Mantener evidencia de las actividades de respaldo y recuperación realizadas para facilitar su control y seguimiento administrativo.	RESPALDOS, EVIDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN

Elaboración propia (2026)

5.11 Tabla 13:

RA3. Seguridad de la Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucradas
RA3.1	Autenticación de usuarios	Verificación de la identidad de los usuarios antes de permitirles acceder a las funcionalidades y recursos protegidos del sistema municipal.	: Identificación del usuario, credenciales de acceso y estado de la cuenta.	Garantizar que solamente los usuarios reconocidos y autorizados puedan acceder al sistema.	USUARIO_SISTEMA, APLICACIÓN

RA3.2	Control de acceso mediante roles y permisos	Control del acceso a las diferentes funcionalidades y operaciones del sistema de acuerdo con los roles y permisos asignados a cada usuario.	ID del usuario, roles asignados y permisos asociados a dichos roles.	Garantizar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades para las cuales se encuentra autorizado.	USUARIO_SISTEMA, ROL, PERMISO_SISTEMA
RA3.3	Aplicación del principio de mínimo privilegio	Asignación de únicamente los permisos y privilegios necesarios para que cada usuario pueda realizar las funciones correspondientes a sus responsabilidades.	Usuario, rol, funciones que debe desempeñar y permisos requeridos.	Reducir los riesgos de seguridad evitando que los usuarios dispongan de privilegios innecesarios sobre la aplicación o la base de datos.	USUARIOS, ROLES, PERMISOS, SQL SERVER

RA3.4	Protección de credenciales	Protección de las credenciales utilizadas para la autenticación de los usuarios, evitando su almacenamiento o exposición mediante mecanismos inseguros.	Identificador del usuario y credenciales necesarias para el proceso de autenticación.	Reducir el riesgo de acceso no autorizado derivado de la exposición o manejo inadecuado de las credenciales.	USUARIO_SISTEMA, MECANISMO DE AUTENTICACIÓN
RA3.5	Restricción de operaciones no autorizadas	Bloqueo de las operaciones que un usuario intente realizar cuando no posea los permisos necesarios para ejecutarlas.	Usuario autenticado, operación solicitada y permisos correspondientes.	Evitar que los usuarios puedan consultar, registrar, modificar o administrar información fuera de las funciones para las cuales se encuentran autorizados.	BASE DE DATOS, ROLES, PERMISOS
RA3.6	Protección del acceso directo a	Restricción del acceso directo a la base de datos para que	Cuentas autorizadas, credenciales de conexión y	Evitar que personas o aplicaciones no autorizadas	SQL SERVER, BASE DE DATOS

	la base de datos	únicamente las cuentas y usuarios autorizados puedan conectarse y ejecutar operaciones sobre ella.	privilegios asignados en el gestor de base de datos.	puedan acceder directamente a la información almacenada en la base de datos.	
RA3.7	Verificación de controles de seguridad	Ejecución de pruebas para comprobar que los mecanismos de autenticación, autorización y restricción de acceso funcionen de acuerdo con las reglas establecidas.	Usuarios de prueba, roles, permisos, operaciones evaluadas, resultado esperado y resultado obtenido.	Comprobar que los controles implementados permitan las operaciones autorizadas y rechacen aquellas que no correspondan a los privilegios del usuario.	PERMISO_SISTEMA

Elaboración propia (2026)

5.12 Tabla 14:

RA4. Monitoreo de la Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucradas
RA4.1	Monitoreo del estado de la base de datos	Supervisión del estado general de la base de datos para determinar que se encuentre disponible y en condiciones adecuadas para atender las operaciones del sistema.	Identificación de la base de datos, estado actual y demás información disponible relacionada con su funcionamiento.	Detectar oportunamente situaciones que puedan afectar la disponibilidad o funcionamiento normal de la base de datos.	SQL SERVER, BASE DE DATOS

RA4.2	Monitoreo del rendimiento	Supervisión del comportamiento de la base de datos mediante información relacionada con la ejecución y utilización de los recursos disponibles.	Información e indicadores de rendimiento proporcionados por SQL Server durante el funcionamiento de la base de datos.	Identificar situaciones que puedan provocar lentitud o afectar el desempeño de las operaciones realizadas sobre la base de datos.	SQL SERVER, BASE DE DATOS
RA4.3	Monitoreo de conexiones y sesiones	Consulta de las conexiones y sesiones que se encuentran utilizando la base de datos durante su funcionamiento.	Identificación de la sesión o conexión, usuario asociado, estado y demás información disponible para su análisis.	Facilitar la identificación de los usuarios o procesos que se encuentran conectados a la base de datos y apoyar la detección de situaciones que puedan afectar su funcionamiento.	SQL SERVER, CONEXIONES, SESIONES

RA4.4	Identificación de consultas problemáticas	Identificación de consultas cuya ejecución presente un comportamiento que pueda afectar negativamente el rendimiento de la base de datos.	Consulta ejecutada e información disponible sobre su comportamiento y ejecución.	Facilitar la detección de consultas que requieran revisión u optimización para mejorar el funcionamiento de la base de datos.	SQL SERVER, CONSULTAS
RA4.5	Monitoreo del uso de almacenamiento	Supervisión del espacio utilizado y disponible para el almacenamiento de la información y los archivos asociados a la base de datos.	Tamaño de la base de datos, espacio utilizado, espacio disponible e información relacionada con los archivos de datos y de log.	Identificar oportunamente situaciones relacionadas con el crecimiento o disponibilidad de espacio que puedan afectar el funcionamiento de la base de datos.	BASE DE DATOS, ARCHIVOS DE DATOS, ARCHIVOS DE LOG

RA4.6	Identificación de bloqueos	Detección de situaciones en las que una sesión o transacción impida temporalmente que otra operación pueda acceder o modificar determinados recursos de la base de datos.	Sesiones involucradas, recursos afectados y demás información disponible relacionada con el bloqueo.	Facilitar la identificación de bloqueos que puedan provocar retrasos o afectar la ejecución normal de las operaciones del sistema.	SQL SERVER, SESIONES, TRANSACCIONES
RA4.7	Registro y documentación del monitoreo	Documentación de la información relevante obtenida durante las actividades de monitoreo de la base de datos y de las situaciones identificadas durante dichas revisiones.	Fecha de monitoreo, aspecto revisado, situación encontrada, resultado y observaciones correspondientes.	Mantener evidencia de las actividades de monitoreo realizadas y facilitar el seguimiento de los problemas o situaciones detectadas.	EVIDENCIAS DE MONITOREO

Elaboración propia (2026)

5.13 Tabla 15:

RA5. Mantenimiento y Auditoría de la Base de Datos

ID	Acción	Descripción	Datos requeridos	Objetivos	Componentes involucradas
RA5.1	Revisión del estado de la base de datos	Revisión del estado general de la base de datos para determinar si existen situaciones que requieran la	Identificación de la base de datos, estado actual e información administrativa	Detectar oportunamente necesidades de mantenimiento que puedan afectar el correcto	SQL SERVER, BASE DE DATOS

		ejecución de actividades de mantenimiento.	relevante obtenida durante la revisión.	funcionamiento de la base de datos.	
RA5.2	Mantenimiento de índices	Revisión de los índices existentes en la base de datos y ejecución de las acciones de mantenimiento que resulten necesarias para conservar su adecuado funcionamiento.	Tabla asociada, índice evaluado, estado del índice y resultado de la actividad de mantenimiento realizada.	Mantener los índices de la base de datos en condiciones adecuadas para apoyar la ejecución eficiente de las consultas.	SQL SERVER, ÍNDICES
RA5.3	Actualización de estadísticas	Actualización de las estadísticas utilizadas por SQL Server para disponer de información adecuada sobre	Tablas, índices o estadísticas que serán actualizados y resultado de la operación realizada.	Facilitar que SQL Server disponga de información actualizada para seleccionar estrategias adecuadas durante la ejecución de las consultas.	SQL SERVER, ESTADÍSTICAS

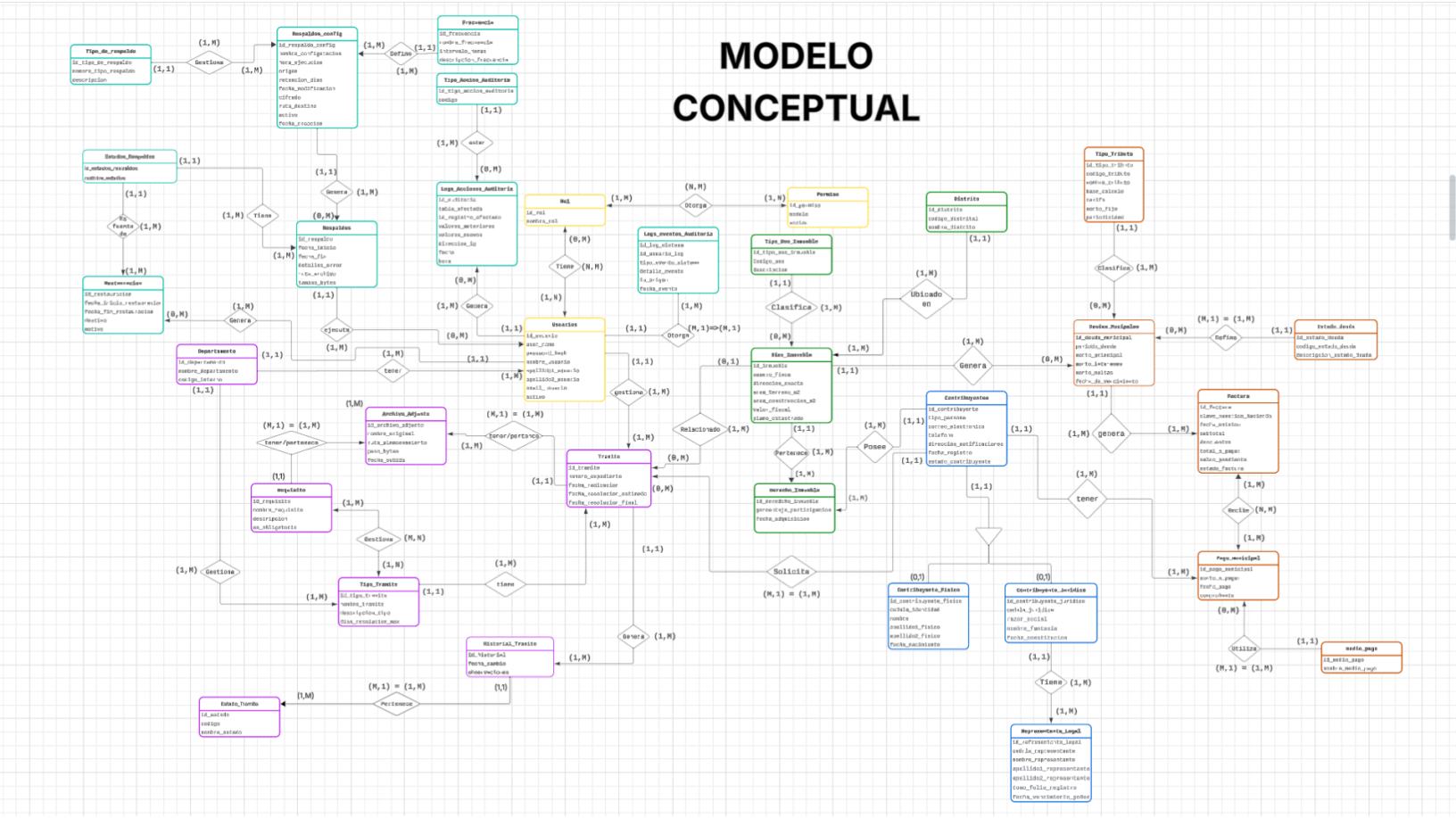
		la distribución de los datos almacenados.			
RA5.4	Verificación de integridad de la base de datos	Ejecución de verificaciones destinadas a identificar posibles problemas de integridad en la estructura física y lógica de la base de datos.	Base de datos evaluada, resultado de la verificación y problemas identificados, cuando correspondan.	Detectar posibles inconsistencias o problemas que puedan comprometer la confiabilidad y correcto funcionamiento de la base de datos.	SQL SERVER, BASE DE DATOS
RA5.5	Revisión de registros de auditoría	Revisión de los registros de auditoría generados por el sistema para analizar las operaciones realizadas por los usuarios e identificar	Usuario, tipo de acción, elemento afectado, fecha y hora y demás información registrada en la auditoría.	Facilitar el control y revisión de las actividades realizadas sobre la información administrada por el sistema.	AUDITORIA, USUARIO_SISTEMA, TIPO_ACCION_AUDITORIA

		situaciones que requieran seguimiento.			
RA5.6	Seguimiento de incidencias detectadas	Registro y seguimiento de las situaciones o problemas identificados durante las actividades de mantenimiento, verificación y auditoría de la base de datos.	Fecha de detección, problema identificado, actividad relacionada, acciones realizadas y resultado obtenido.	Mantener control sobre las incidencias detectadas y las acciones realizadas para atenderlas.	SQL SERVER, BASE DE DATOS, EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO
RA5.7	Documentación de actividades de mantenimiento	Documentación de las actividades de mantenimiento realizadas sobre la base de datos y de los resultados	Fecha, actividad realizada, componente evaluado, resultado y observaciones.	Mantener evidencia de las actividades administrativas realizadas sobre la base de datos y facilitar su posterior seguimiento.	EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO

		obtenidos durante su ejecución.			

Elaboración propia (2026)

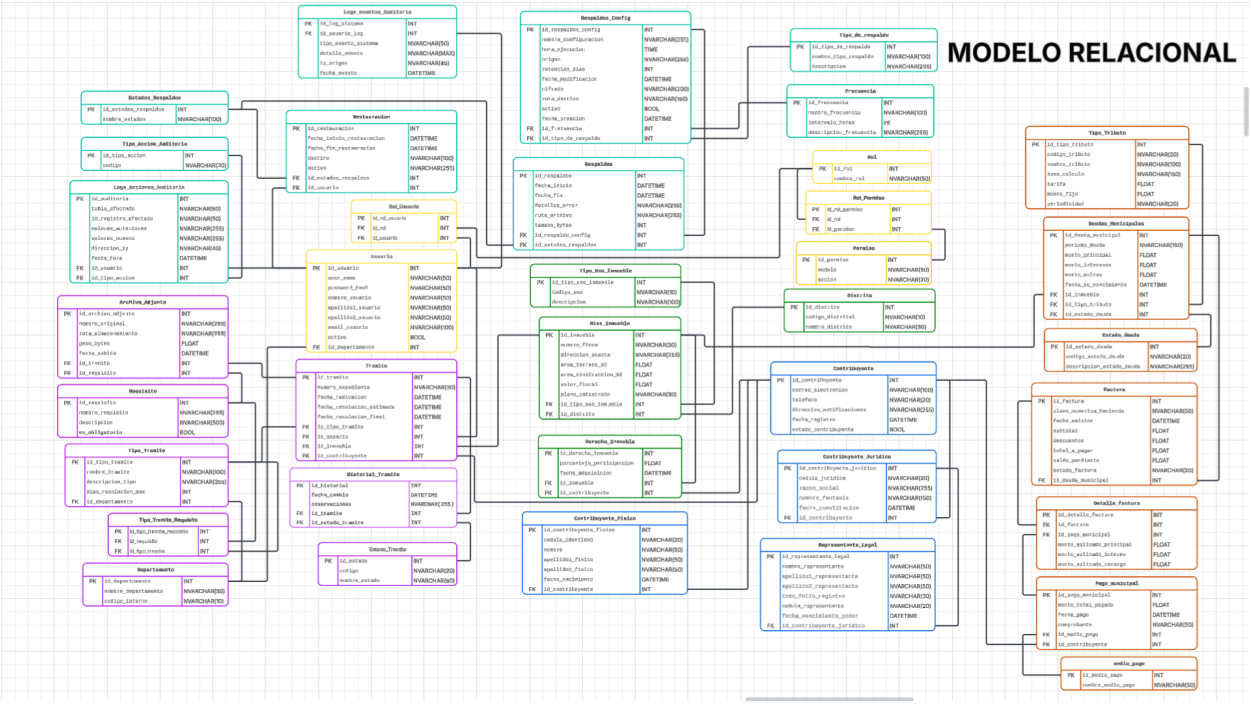
Diagrama Lógico



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Dado que la imagen del Modelo conceptual no puede apreciarse con claridad dentro de la carpeta de documentación, se incluye como anexo un archivo PDF que contiene dicho diagrama, con el fin de permitir una mejor visualización.

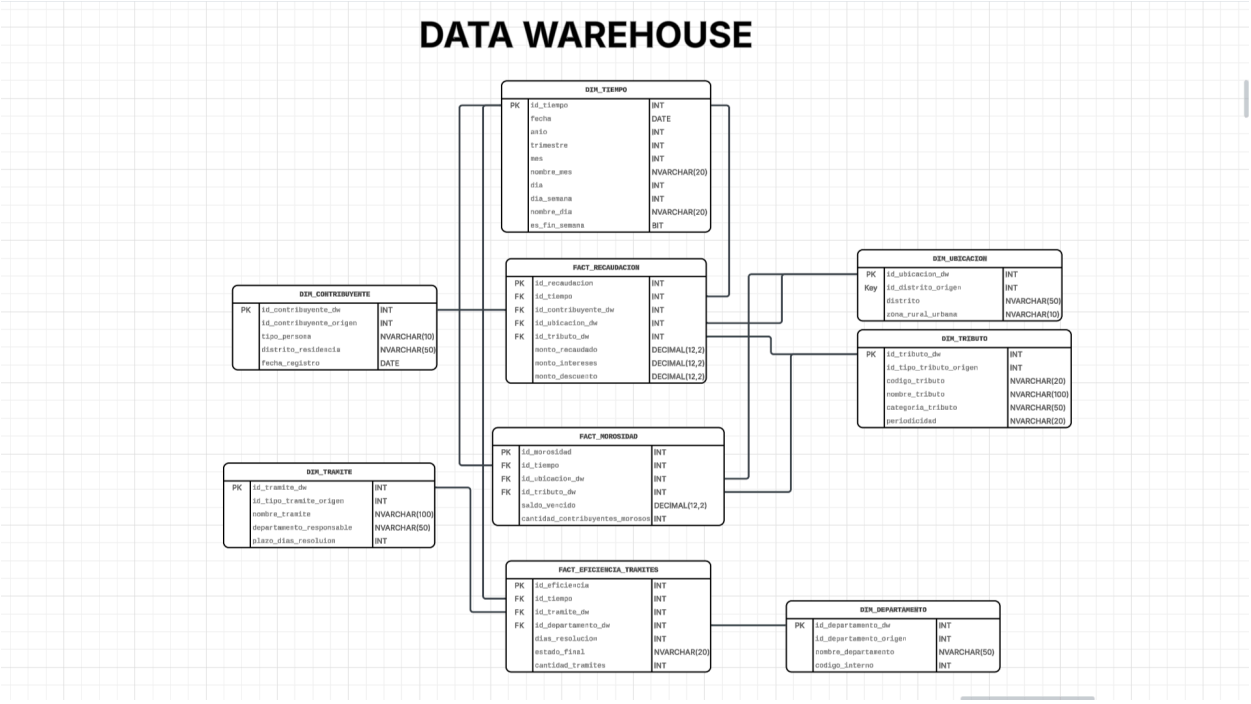
Modelo Relacional



Fuente: Elaboración Propia

Nota: Dado que la imagen del Modelo Relacional no puede apreciarse con claridad dentro de la carpeta de documentación, se incluye como anexo un archivo PDF que contiene dicho diagrama, con el fin de permitir una mejor visualización.

Modelo Relacional Data Warehouse



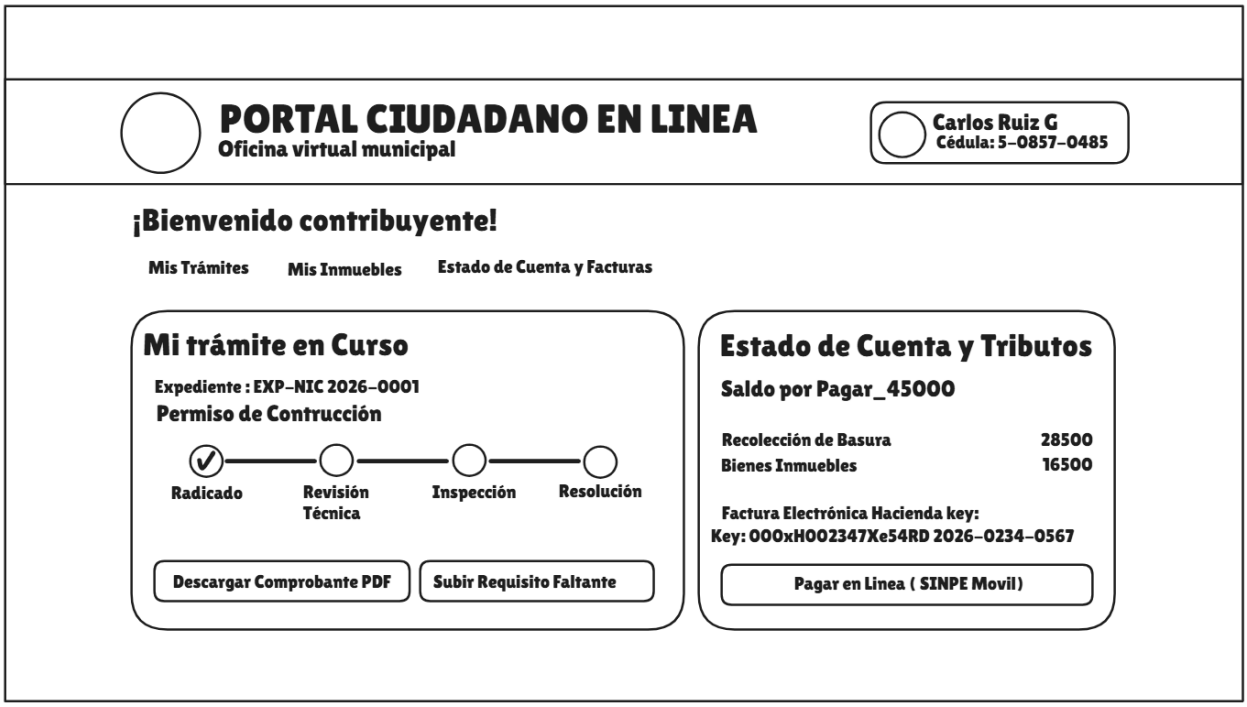
Fuente: Elaboración Propia

Nota: Dado que la imagen del Modelo Relacional no puede apreciarse con claridad dentro de la carpeta de documentación, se incluye como anexo un archivo PDF que contiene dicho diagrama, con el fin de permitir una mejor visualización.

6. Wireframes

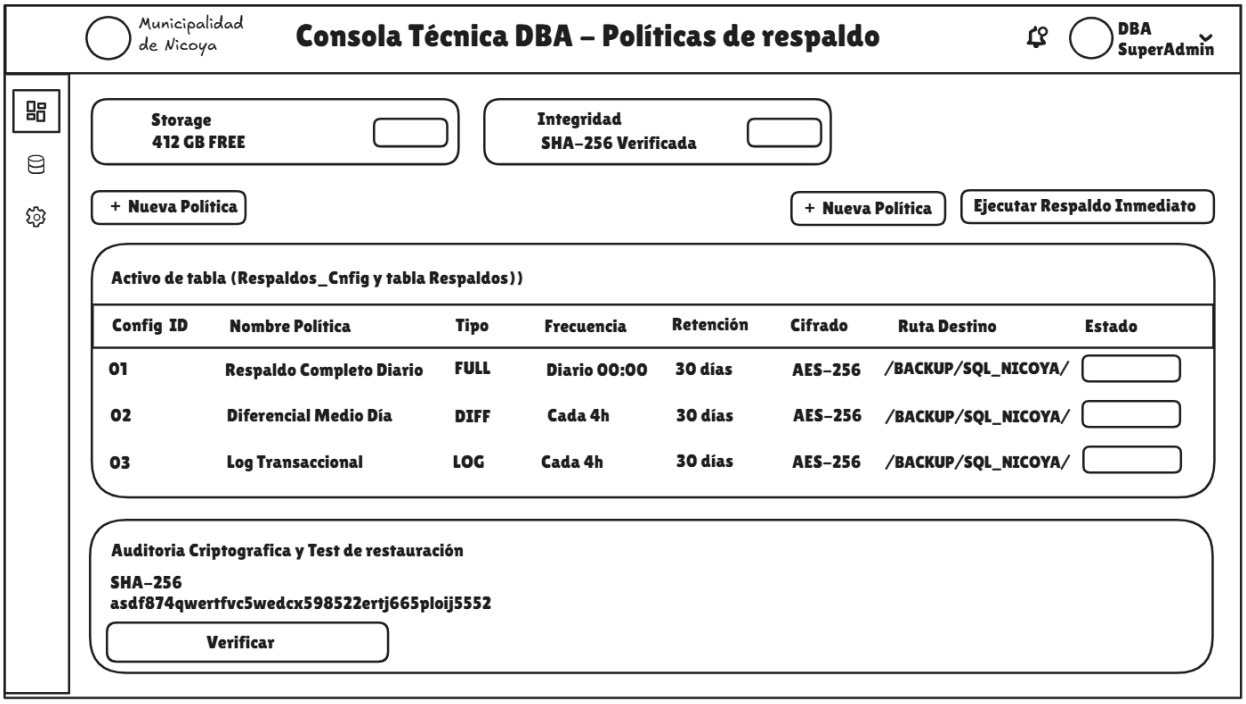
6.1 Usuario Clientes

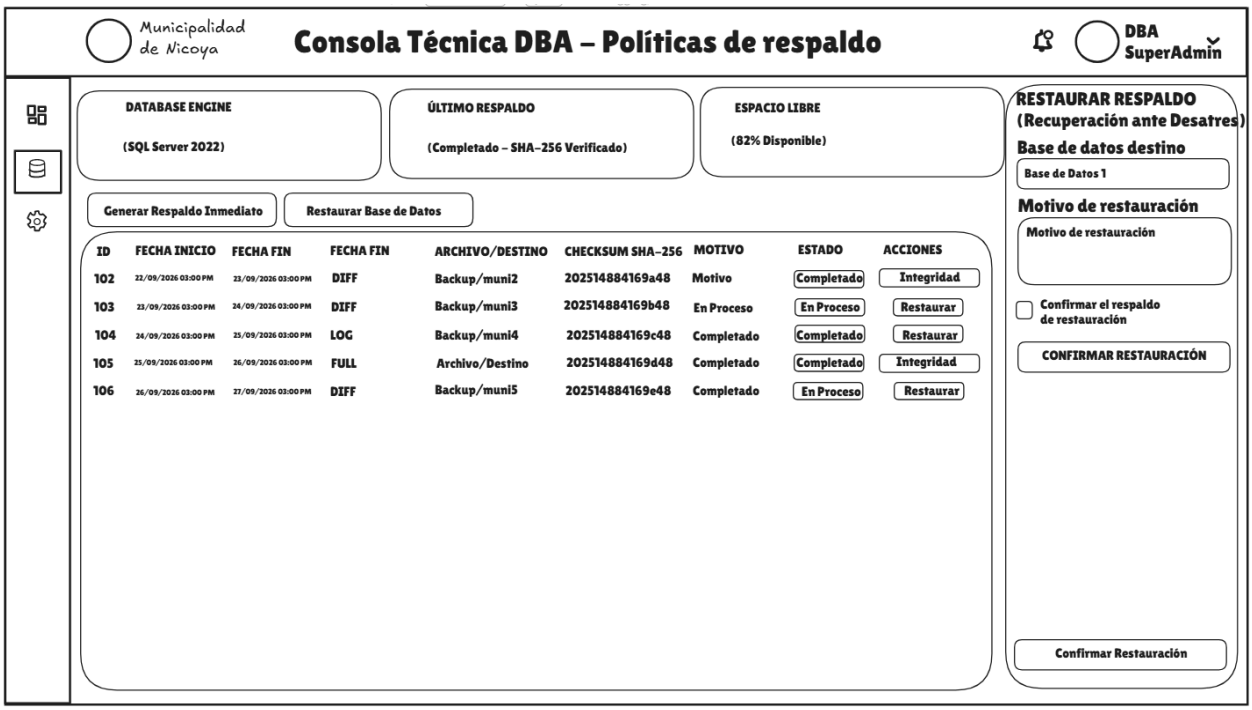


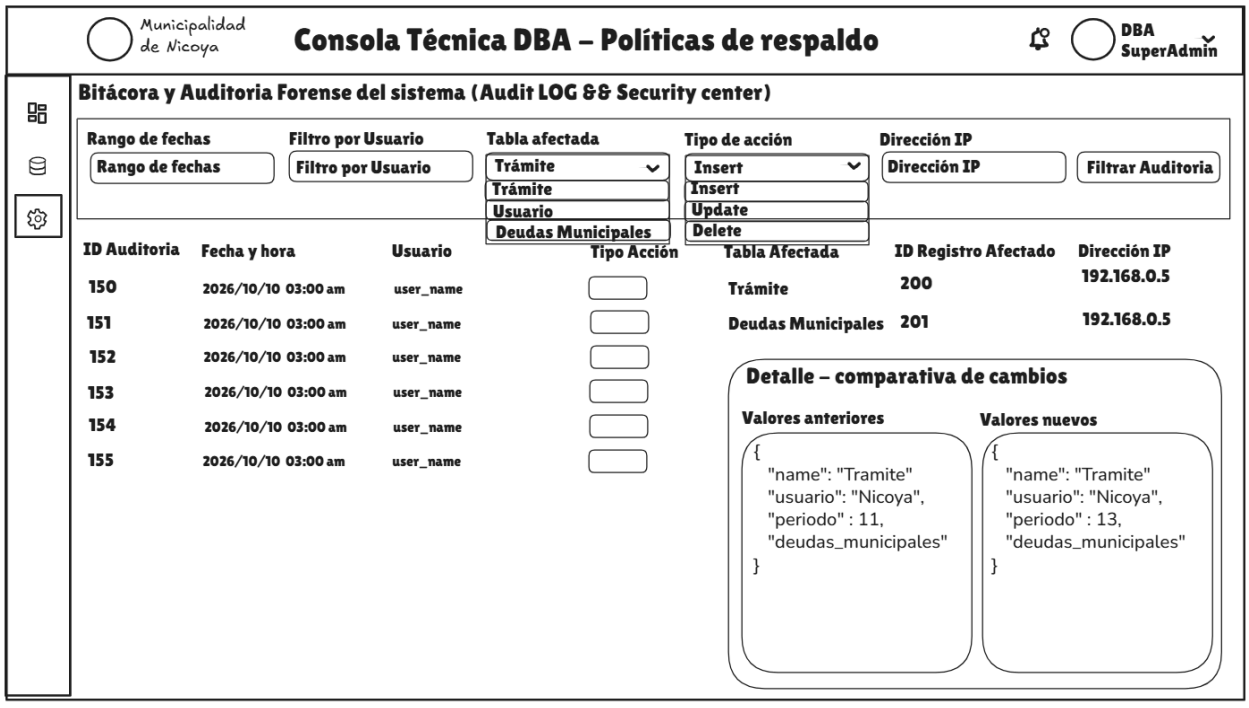


6.2 Usuario: Administrador de bases de datos



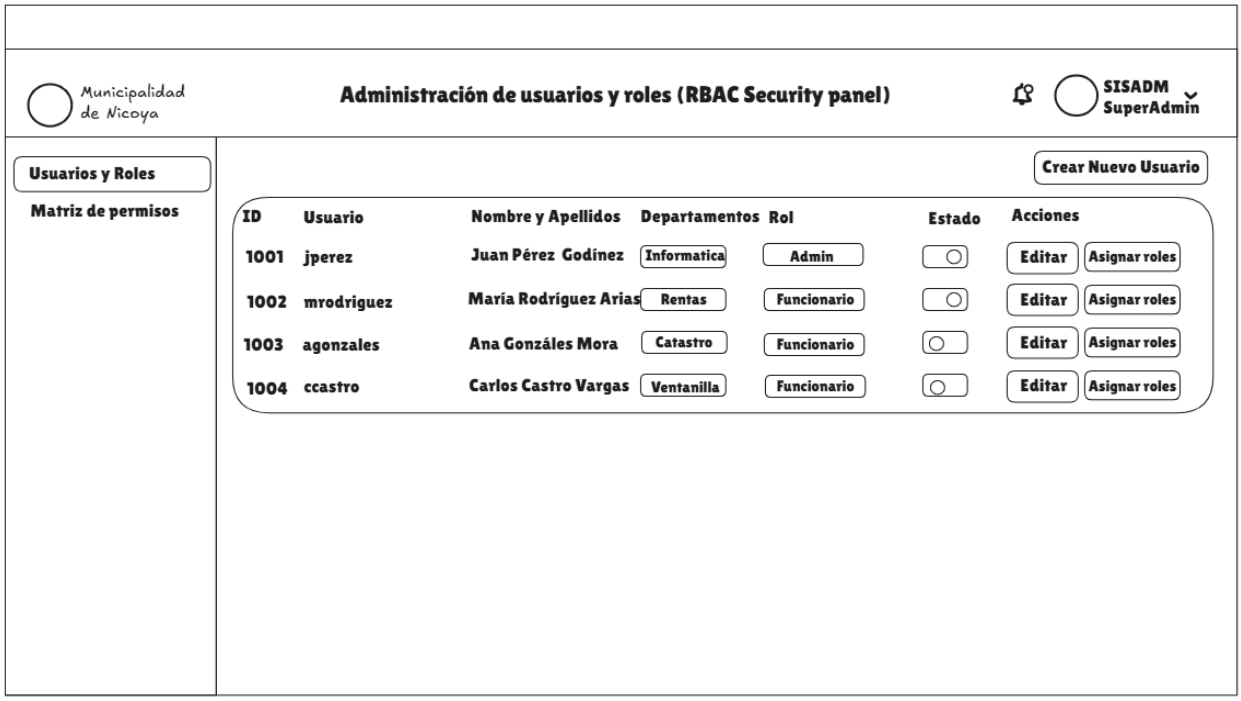


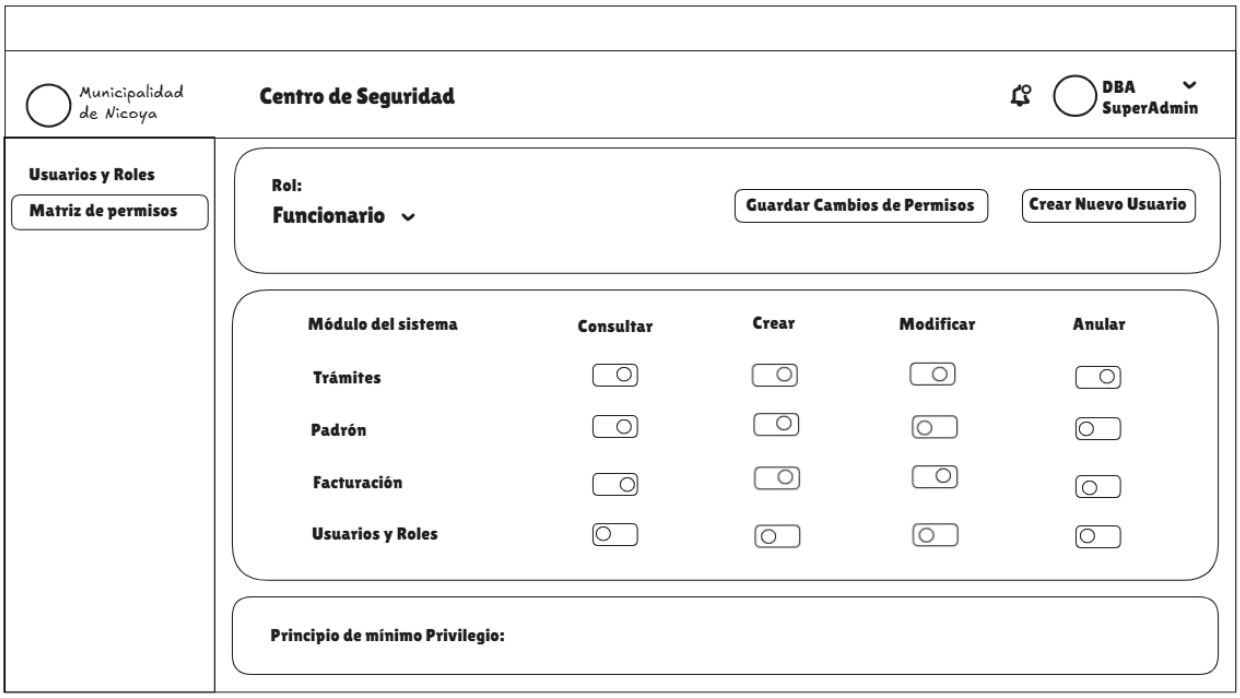

Municipalidad de Nicoya
Consola Técnica DBA – Políticas de respaldo
DBA SuperAdmin
DATABASE ENGINE
(SQL Server 2022)
ÚLTIMO RESPALDO
(Completado – SHA-256 Verificado)
ESPACIO LIBRE
(82% Disponible)
Generar Respaldo Inmediato
Restaurar Base de Datos
ID FECHA INICIO FECHA FIN FECHA FIN ARCHIVO/DESTINO CHECKSUM SHA-256 MOTIVO ESTADO ACCIONES
102 22/09/2026 03:00 PM 23/09/2026 03:00 PM DIFF Backup/muni2 202514884169a48 Motivo Completado Integridad
103 23/09/2026 03:00 PM 24/09/2026 03:00 PM DIFF Backup/muni3 202514884169b48 En Proceso En Proceso Restaurar
104 24/09/2026 03:00 PM 25/09/2026 03:00 PM LOG Backup/muni4 202514884169c48 Completado Completado Restaurar
105 25/09/2026 03:00 PM 26/09/2026 03:00 PM FULL Archivo/Destino 202514884169d48 Completado Completado Integridad
106 26/09/2026 03:00 PM 27/09/2026 03:00 PM DIFF Backup/muni5 202514884169e48 Completado En Proceso Restaurar
RESTAURAR RESPALDO
(Recuperación ante Desatres)
Base de datos destino
Base de Datos 1
Motivo de restauración
Motivo de restauración
Confirmar el respaldo de restauración
CONFIRMAR RESTAURACIÓN
Confirmar Restauración


Municipalidad de Nicoya
Consola Técnica DBA – Políticas de respaldo
DBA SuperAdmin
Bitácora y Auditoria Forense del sistema (Audit LOG && Security center)
Rango de fechas
Rango de fechas
Filtro por Usuario
Filtro por Usuario
Tabla afectada
Trámite
Trámite
Usuario
Deudas Municipales
Tipo de acción
Insert
Insert
Update
Delete
Dirección IP
Dirección IP
Filtrar Auditoria
ID Auditoria Fecha y hora Usuario Tipo Acción Tabla Afectada ID Registro Afectado Dirección IP
150 2026/10/10 03:00 am user_name Trámite 200 192.168.0.5
151 2026/10/10 03:00 am user_name Deudas Municipales 201 192.168.0.5
152 2026/10/10 03:00 am user_name
153 2026/10/10 03:00 am user_name
154 2026/10/10 03:00 am user_name
155 2026/10/10 03:00 am user_name
Detalle – comparativa de cambios
Valores anteriores
{ "name": "Tramite" "usuario": "Nicoya", "periodo" : 11, "deudas_municipales" }
Valores nuevos
{ "name": "Tramite" "usuario": "Nicoya", "periodo" : 13, "deudas_municipales" }

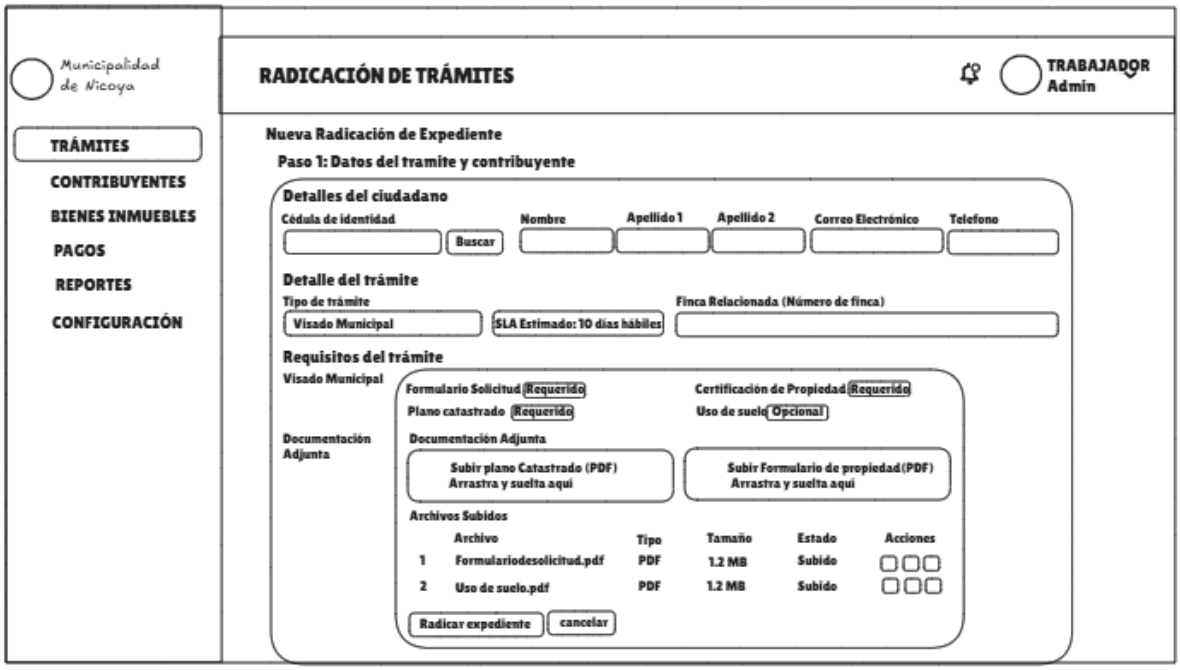
6.3 Usuario: Administrador del sistema

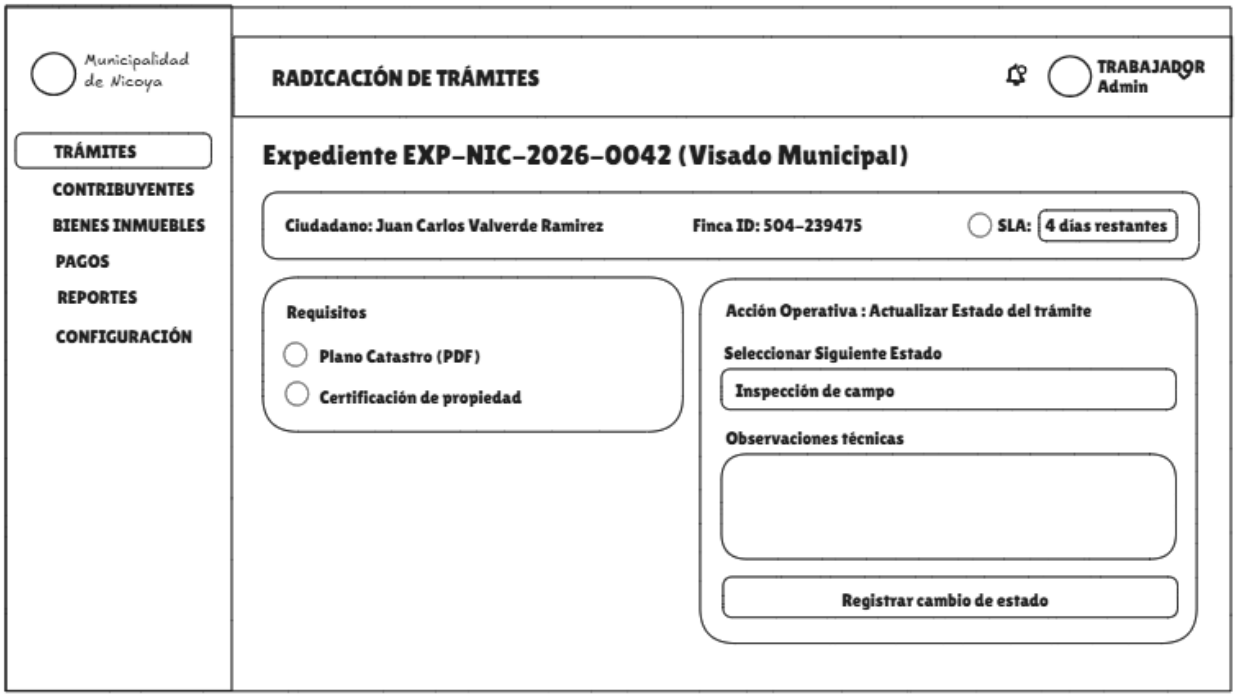


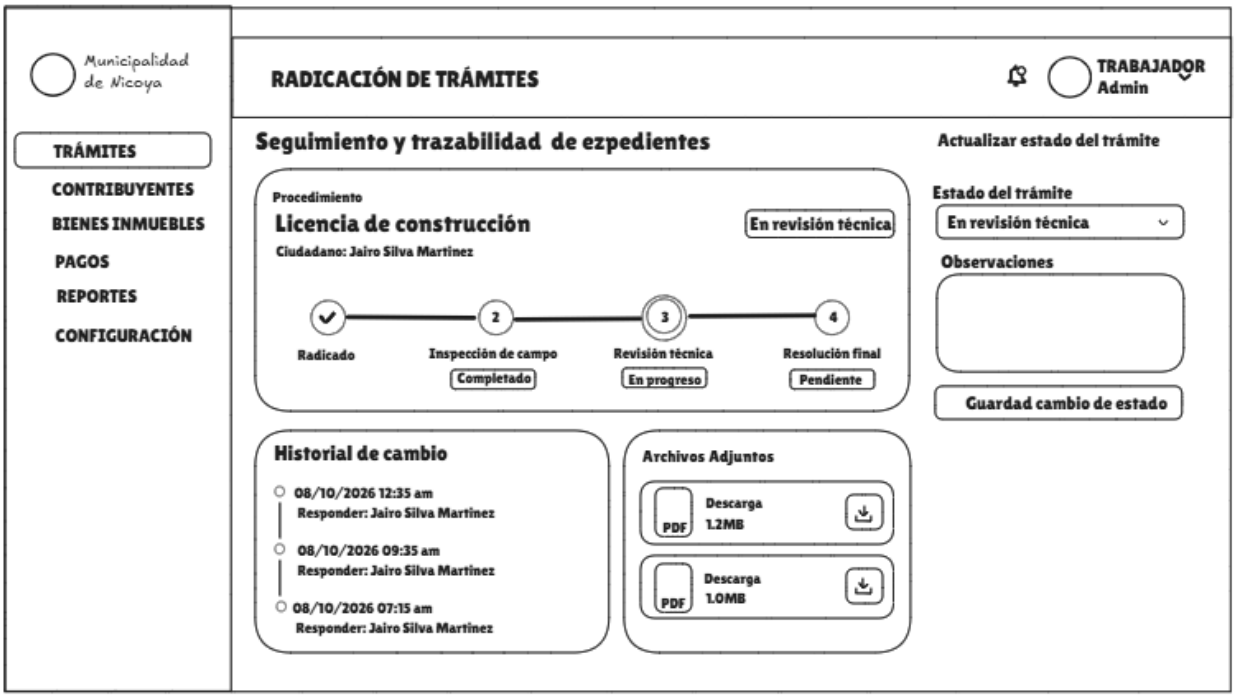


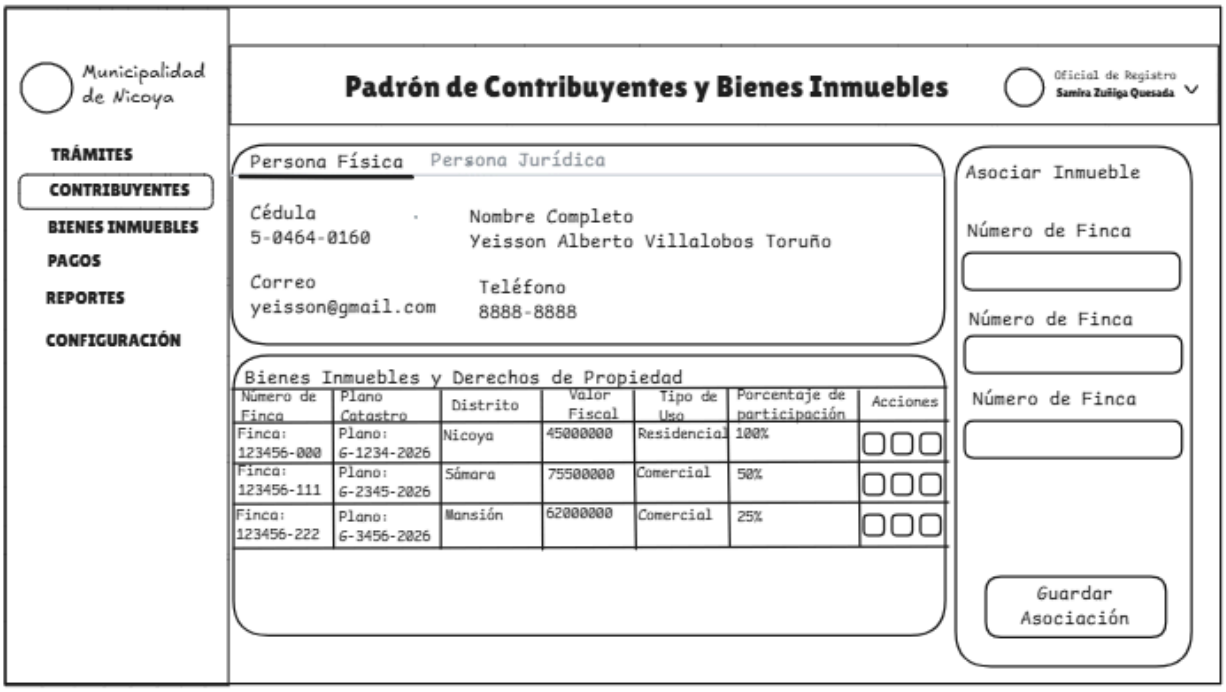


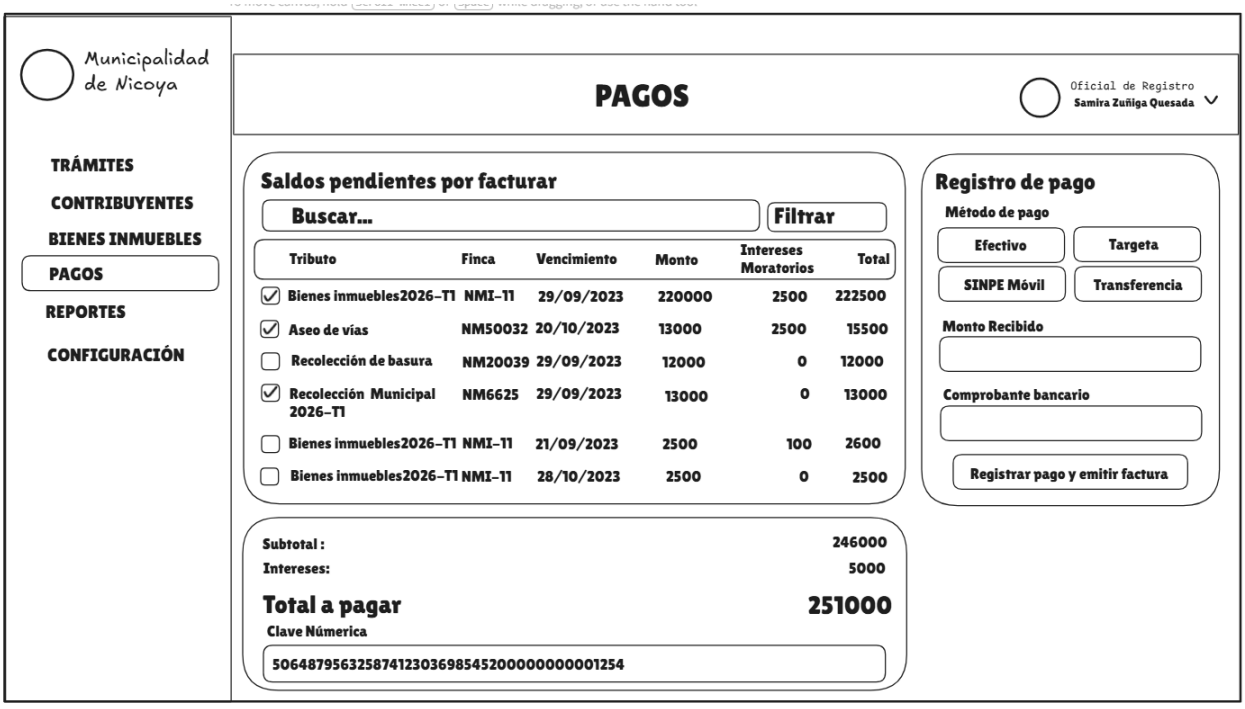
6.4 Usuario: Funcionario Municipal

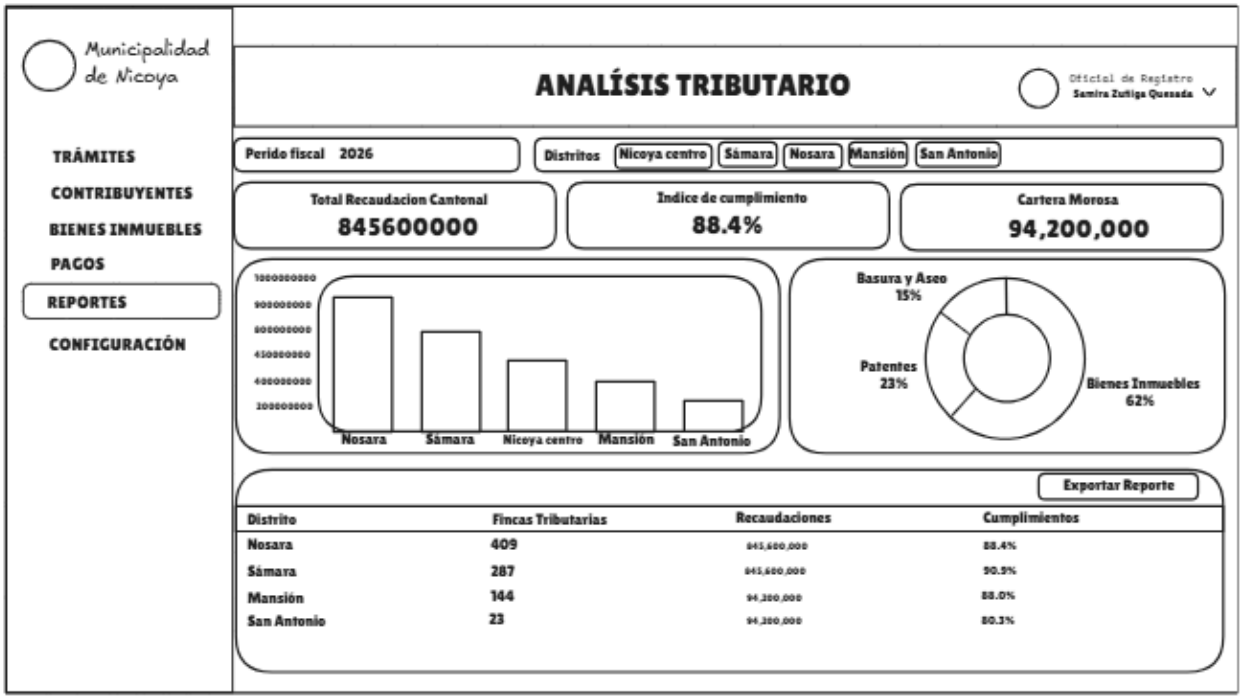



Municipalidad de Nicoya
RADICACIÓN DE TRÁMITES
TRABAJADOR Admin
TRÁMITES
CONTRIBUYENTES
BIENES INMUEBLES
PAGOS
REPORTES
CONFIGURACIÓN
Expediente EXP-NIC-2026-0042 (Visado Municipal)
Ciudadano: Juan Carlos Valverde Ramirez
Finca ID: 504-239475
SLA: 4 días restantes
Requisitos
Plano Catastro (PDF)
Certificación de propiedad
Acción Operativa : Actualizar Estado del trámite
Seleccionar Siguiente Estado
Inspección de campo
Observaciones técnicas
Registrar cambio de estado


Municipalidad de Nicoya
RADICACIÓN DE TRÁMITES
TRABAJADOR Admin
TRÁMITES
CONTRIBUYENTES
BIENES INMUEBLES
PAGOS
REPORTES
CONFIGURACIÓN
Seguimiento y trazabilidad de ezpedientes
Procedimiento
Licencia de construcción
En revisión técnica
Ciudadano: Jairo Silva Martinez
Radicado
Inspección de campo
Completado
Revisión técnica
En progreso
Resolución final
Pendiente
Historial de cambio
08/10/2026 12:35 am
Responder: Jairo Silva Martinez
08/10/2026 09:35 am
Responder: Jairo Silva Martinez
08/10/2026 07:15 am
Responder: Jairo Silva Martinez
Archivos Adjuntos
PDF
Descarga
1.2MB
PDF
Descarga
1.0MB
Actualizar estado del trámite
Estado del trámite
En revisión técnica
Observaciones
Guardad cambio de estado

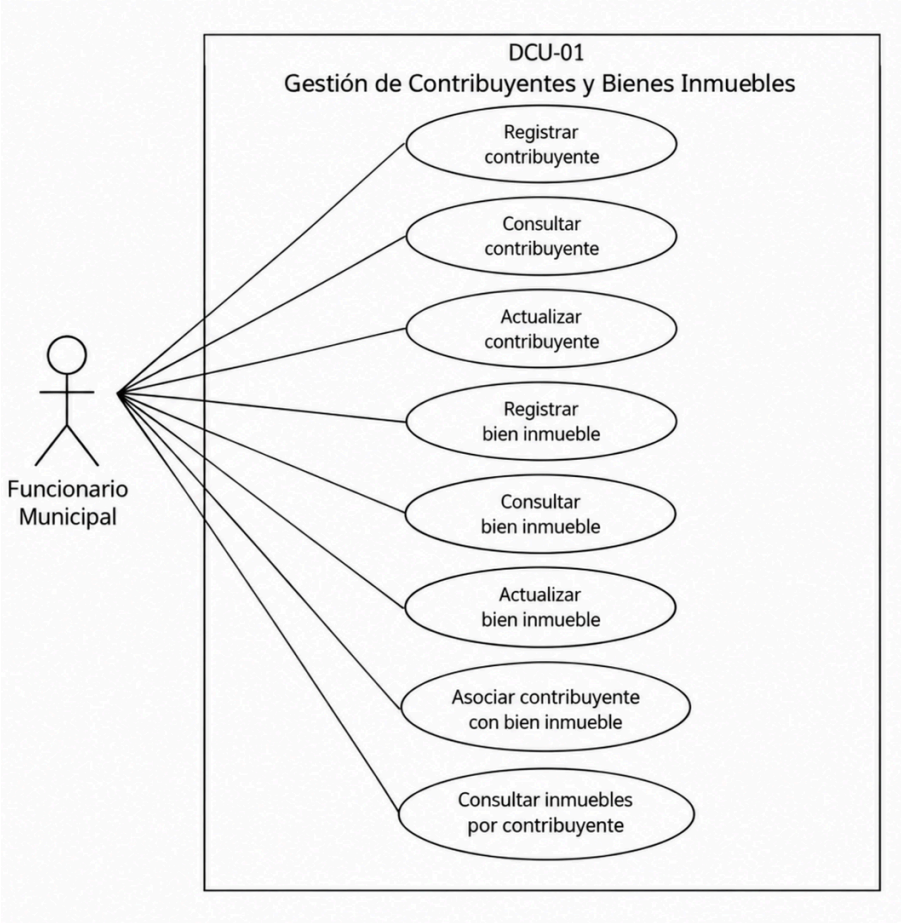

Municipalidad de Nicoya
Padrón de Contribuyentes y Bienes Inmuebles
Oficial de Registro
Samira Zuñiga Quesada
TRÁMITES
CONTRIBUYENTES
BIENES INMUEBLES
PAGOS
REPORTES
CONFIGURACIÓN
Persona Física
Persona Jurídica
Cédula
5-0464-0160
Nombre Completo
Yeisson Alberto Villalobos Toruño
Correo
yeisson@gmail.com
Teléfono
8888-8888
Bienes Inmuebles y Derechos de Propiedad
Número de Finca
Plano Catastro
Distrito
Valor Fiscal
Tipo de Uso
Porcentaje de participación
Acciones
Finca: 123456-000
Plano: G-1234-2026
Nicoya
45000000
Residencial
100%
Finca: 123456-111
Plano: G-2345-2026
Sámara
75500000
Comercial
50%
Finca: 123456-222
Plano: G-3456-2026
Mansión
62000000
Comercial
25%
Asociar Inmueble
Número de Finca
Número de Finca
Número de Finca
Guardar Asociación


Municipalidad de Nicoya
PAGOS
Oficial de Registro
Samira Zuñiga Quesada
TRÁMITES
CONTRIBUYENTES
BIENES INMUEBLES
PAGOS
REPORTES
CONFIGURACIÓN
Saldos pendientes por facturar
Buscar...
Filtrar
Tributo
Finca
Vencimiento
Monto
Intereses Moratorios
Total
Bienes inmuebles2026-T1
NMI-11
29/09/2023
220000
2500
222500
Aseo de vías
NM50032
20/10/2023
13000
2500
15500
Recolección de basura
NM20039
29/09/2023
12000
0
12000
Recolección Municipal 2026-T1
NM6625
29/09/2023
13000
0
13000
Bienes inmuebles2026-T1
NMI-11
21/09/2023
2500
100
2600
Bienes inmuebles2026-T1
NMI-11
28/10/2023
2500
0
2500
Registro de pago
Método de pago
Efectivo
Targeta
SINPE Móvil
Transferencia
Monto Recibido
Comprobante bancario
Registrar pago y emitir factura
Subtotal :
246000
Intereses:
5000
Total a pagar
251000
Clave Númerica
50648795632587412303698545200000000001254



7 Diagramas de casos de uso y casos de uso del sistema

.7.1 DCU: Contribuyentes y Bienes Inmuebles



- Agregar "Eliminar asociación" para cuando un contribuyente vende su propiedad, hay que eliminar la asociación.
- Agregar "Actualizar porcentaje de participación" si hay un cambio del porcentaje de la copropiedad.
- Agregar "Consultar contribuyentes por inmueble" para saber quien son los dueños de la propiedad, es como la consulta inversa de consultar inmueble por contribuyente.

CU-01: Registrar contribuyente

Campo	Especificación
Código	CU-01
Nombre	Registrar contribuyente
Requerimiento asociado	R1.1
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite registrar en el sistema una persona física o jurídica que posee obligaciones con la Municipalidad de Nicoya.
Precondición	El funcionario debe encontrarse autorizado para realizar el registro.

Datos de entrada	Datos de identificación correspondientes al tipo de contribuyente.
Postcondición	El contribuyente queda registrado en el sistema.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción para registrar un contribuyente.
2. El sistema solicita el tipo de contribuyente.
3. El funcionario selecciona si corresponde a una persona física o jurídica.
4. El sistema solicita los datos correspondientes al tipo seleccionado.
5. El funcionario ingresa la información requerida.
6. El sistema valida los datos proporcionados.
7. El funcionario confirma el registro.
8. El sistema almacena la información del contribuyente.
9. El sistema informa que el registro se realizó correctamente.

Flujo alternativo

FA-01 — Datos inválidos o incompletos

1. El sistema detecta información inválida o incompleta.
2. El sistema informa cuáles datos deben ser corregidos.
3. El funcionario corrige la información.
4. El flujo regresa a la validación de los datos.

FA-02 — Contribuyente previamente registrado

1. El sistema identifica que existe un contribuyente con la identificación proporcionada.
2. El sistema informa que el contribuyente ya se encuentra registrado.
3. El registro no se completa.

CU-02. Consultar contribuyente

Campo	Especificación
Código	CU-02
Nombre	Consultar contribuyente
Requerimiento asociado	R1.2
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite consultar la información registrada de un contribuyente físico o jurídico.
Precondición	El funcionario debe estar autorizado para consultar contribuyentes.
Datos de entrada	Criterio de búsqueda del contribuyente, principalmente su identificación.

Postcondición	La información del contribuyente es mostrada sin modificar los datos almacenados.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción de consulta de contribuyentes.
2. El sistema solicita el criterio de búsqueda.
3. El funcionario ingresa la información correspondiente.
4. El sistema realiza la búsqueda.
5. El sistema identifica al contribuyente.
6. El sistema muestra la información registrada.

Flujo alternativo

FA-01 — Contribuyente no encontrado

1. El sistema no encuentra un contribuyente que coincida con el criterio indicado.
2. El sistema informa que no se encontraron registros.
3. El funcionario puede realizar una nueva búsqueda.

CU-03. Actualizar contribuyente

Campo	Especificación

Código	CU-03
Nombre	Actualizar contribuyente
Requerimiento asociado	R1.3
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite modificar la información registrada de un contribuyente existente.
Precondición	El contribuyente debe encontrarse registrado y el funcionario debe poseer autorización para modificar su información.
Datos de entrada	Identificación del contribuyente y datos que serán modificados.
Postcondición	La información actualizada del contribuyente queda almacenada en el sistema.

Flujo principal

1. El funcionario busca al contribuyente.
2. El sistema muestra la información registrada.
3. El funcionario selecciona la opción de actualización.
4. El sistema habilita los datos que pueden modificarse.
5. El funcionario realiza los cambios necesarios.

6. El sistema valida la información.
7. El funcionario confirma la actualización.
8. El sistema guarda los cambios.
9. El sistema informa que la actualización fue realizada correctamente.

Flujos alternativos

FA-01 — Contribuyente no encontrado

1. El sistema no encuentra al contribuyente indicado.
2. El sistema informa que no existe un registro coincidente.
3. La actualización no se realiza.

FA-02 — Datos inválidos

1. El sistema detecta información inválida o incompleta.
2. El sistema informa los datos que deben corregirse.
3. El funcionario corrige la información.
4. El proceso regresa a la validación.

CU-04. Registrar bien inmueble

Campo	Especificación
Código	CU-04

Nombre	Registrar bien inmueble
Requerimiento asociado	R1.4
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite registrar un bien inmueble dentro del padrón administrado por el sistema municipal.
Precondición	El funcionario debe estar autorizado para registrar bienes inmuebles.
Datos de entrada	Identificación del inmueble, dirección, distrito, valor fiscal y tipo de uso.
Postcondición	El bien inmueble queda registrado en el sistema.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción de registrar un bien inmueble.
2. El sistema solicita los datos requeridos.
3. El funcionario ingresa la información del inmueble.
4. El funcionario selecciona el distrito correspondiente.
5. El funcionario indica el tipo de uso del inmueble.
6. El sistema valida la información proporcionada.
7. El funcionario confirma el registro.

8. El sistema almacena el inmueble.
9. El sistema informa que el registro se realizó correctamente.

Flujos alternativos

FA-01 — Datos inválidos o incompletos

1. El sistema detecta información inválida o faltante.
2. El sistema informa cuáles datos deben corregirse.
3. El funcionario realiza las correcciones.
4. El proceso regresa a la validación.

FA-02 — Inmueble previamente registrado

1. El sistema identifica que el inmueble ya se encuentra registrado.
2. El sistema informa la situación.
3. El nuevo registro no se completa.

CU-05. Consultar bien inmueble

Campo	Especificación
Código	CU-05
Nombre	Consultar bien inmueble

Requerimiento asociado	R1.5
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite consultar la información correspondiente a un bien inmueble registrado.
Precondición	El funcionario debe estar autorizado para realizar consultas de bienes inmuebles.
Datos de entrada	Criterio de búsqueda del inmueble.
Postcondición	El sistema muestra la información del inmueble sin modificarla.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción de consulta de bienes inmuebles.
2. El sistema solicita el criterio de búsqueda.
3. El funcionario ingresa la información correspondiente.
4. El sistema realiza la búsqueda.
5. El sistema identifica el inmueble.
6. El sistema muestra la información registrada.

Flujo alternativo

FA-01 — Inmueble no encontrado

1. El sistema no encuentra un inmueble que coincida con el criterio indicado.
2. El sistema informa que no existen resultados.
3. El funcionario puede realizar otra búsqueda.

CU-06. Actualizar bien inmueble

Campo	Especificación
Código	CU-06
Nombre	Actualizar bien inmueble
Requerimiento asociado	R1.6
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite modificar la información registrada de un bien inmueble existente.
Precondición	El inmueble debe encontrarse registrado y el funcionario debe poseer autorización para actualizarlo.

Datos de entrada	Identificación del inmueble y datos que serán modificados.
Postcondición	Los cambios realizados quedan almacenados en el sistema.

Flujo principal

1. El funcionario busca el inmueble.
2. El sistema muestra la información registrada.
3. El funcionario selecciona la opción de actualización.
4. El sistema habilita los datos que pueden modificarse.
5. El funcionario realiza los cambios.
6. El sistema valida la nueva información.
7. El funcionario confirma la actualización.
8. El sistema almacena los cambios.
9. El sistema informa que la actualización se realizó correctamente.

Flujos alternativos

FA-01 — Inmueble no encontrado

1. El sistema no encuentra el inmueble solicitado.
2. El sistema informa la situación.
3. La actualización no se realiza.

FA-02 — Datos inválidos

1. El sistema detecta información incorrecta o incompleta.
2. El sistema solicita la corrección de los datos.
3. El funcionario realiza las correcciones.
4. El proceso continúa con la validación.

CU-07. Asociar contribuyente con bien inmueble

Este caso de uso es especialmente importante porque implementa la relación que definimos entre CONTRIBUYENTE y BIEN_INMUEBLE.

Campo	Especificación
Código	CU-07
Nombre	Asociar contribuyente con bien inmueble
Requerimiento asociado	R1.7
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite establecer la relación entre un contribuyente registrado y un bien inmueble registrado en el sistema.

Precondición	El contribuyente y el bien inmueble deben encontrarse previamente registrados. El funcionario debe poseer autorización para realizar la asociación.
Datos de entrada	Identificación del contribuyente e identificación del bien inmueble.
Postcondición	La relación entre el contribuyente y el inmueble queda registrada.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción de asociar un inmueble con un contribuyente.
2. El sistema solicita identificar al contribuyente.
3. El funcionario busca y selecciona al contribuyente.
4. El sistema solicita identificar el inmueble.
5. El funcionario busca y selecciona el inmueble.
6. El sistema muestra la información de ambos registros.
7. El funcionario confirma la asociación.
8. El sistema valida la relación.
9. El sistema registra la asociación.
10. El sistema informa que la operación se realizó correctamente.

Flujos alternativos

FA-01 — Contribuyente no encontrado

1. El sistema no encuentra el contribuyente.

2. El sistema informa la situación.
3. La asociación no puede realizarse.

FA-02 — Inmueble no encontrado

1. El sistema no encuentra el inmueble.
2. El sistema informa la situación.
3. La asociación no puede realizarse.

FA-03 — Asociación existente

1. El sistema determina que la relación entre el contribuyente y el inmueble ya se encuentra registrada.
2. El sistema informa que la asociación ya existe.
3. No se crea una relación duplicada.

CU-08. Consultar bienes inmuebles por contribuyente

Campo	Especificación
Código	CU-08
Nombre	Consultar bienes inmuebles por contribuyente
Requerimiento asociado	R1.8

Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite consultar los bienes inmuebles que se encuentran asociados con un contribuyente determinado.
Precondición	El funcionario debe poseer autorización para realizar la consulta.
Datos de entrada	Identificación del contribuyente.
Postcondición	El sistema muestra los bienes inmuebles asociados al contribuyente sin modificar la información almacenada.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona la opción de consultar inmuebles por contribuyente.
2. El sistema solicita identificar al contribuyente.
3. El funcionario ingresa el criterio de búsqueda.
4. El sistema localiza al contribuyente.
5. El sistema consulta las relaciones existentes entre el contribuyente y los bienes inmuebles.
6. El sistema muestra los inmuebles asociados.

Flujos alternativos

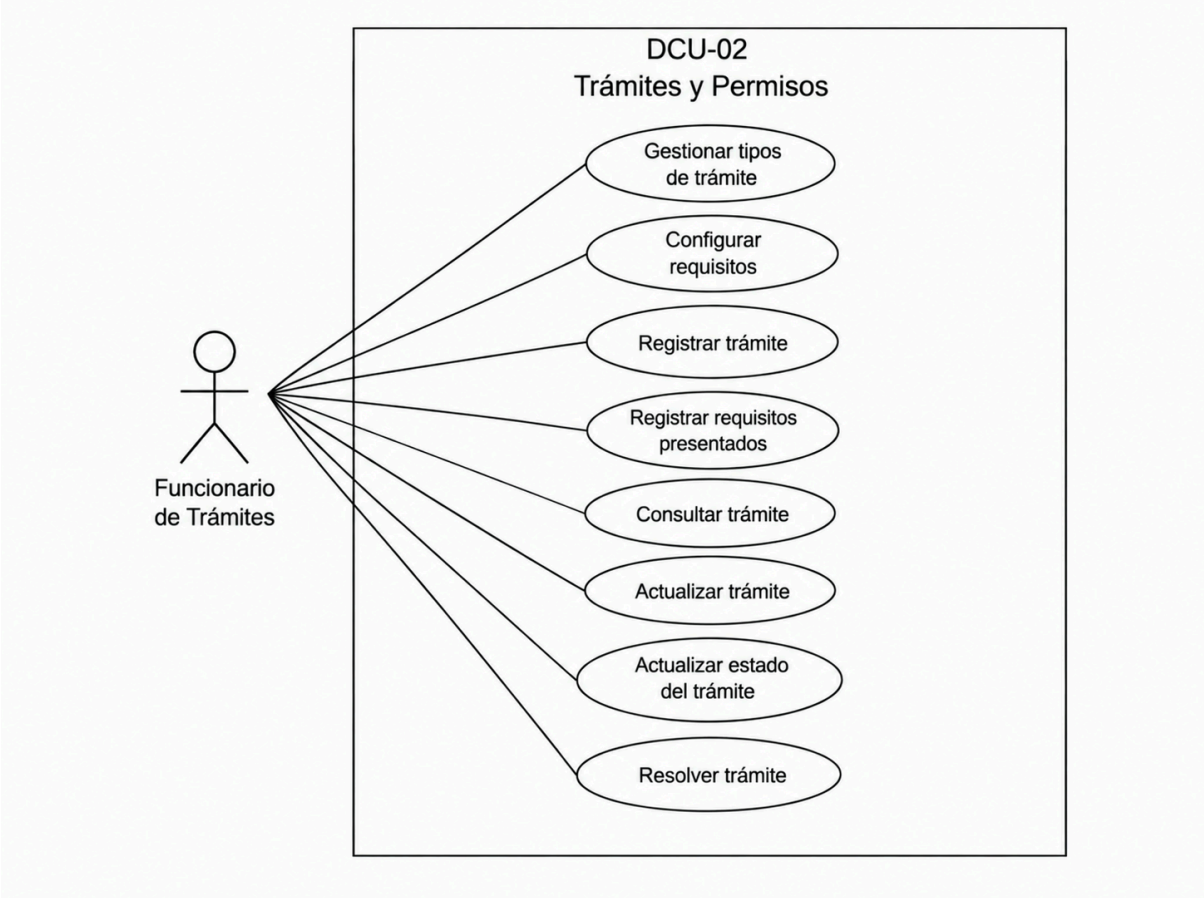
FA-01 — Contribuyente no encontrado

1. El sistema no encuentra al contribuyente.
2. El sistema informa que no existe un registro coincidente.
3. La consulta finaliza.

FA-02 — Contribuyente sin inmuebles asociados

1. El sistema encuentra al contribuyente.
2. El sistema determina que no posee bienes inmuebles asociados.
3. El sistema informa que no existen inmuebles asociados al contribuyente.

7.2 CU-TR-01: Trámites y Permisos



- El “Actualizar trámite” renombrarlo a “Actualizar datos del trámite” ya que es ambiguo solo actualizar, el trámite tiene muchos datos
- Eliminar el “resolver trámite” es lo mismo que actualizar el estado del trámite, o no se qué enfoque le habían dado ustedes
- Agregar “consultar historial de trámite” a lo último, el R2 pide "brindar trazabilidad y transparencia"para eso el funcionario debería poder ver el historial completo del trámite

Campo	Especificación
Código	CU-TR-01
Nombre	Gestionar tipos de trámites
Requerimiento asociado	R2.1
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites
Descripción	Permite registrar, consultar y actualizar el catálogo de trámites y licencias que ofrece la municipalidad (ej. Visado municipal, Licencia de construcción, Uso de suelo), definiendo su plazo legal de resolución.
Precondición	El funcionario debe contar con permisos administrativos en el módulo de trámites.

Datos de entrada	Nombre del trámite, descripción del tipo, departamento responsable y días máximos de resolución (dias_resolucion_max).
Postcondición	El tipo de trámite queda registrado o actualizado en el catálogo municipal (Tipo_Tramite).

Flujo principal

1. El funcionario ingresa a la sección de administración de tipos de trámite.
2. El sistema muestra la lista de trámites existentes y la opción de agregar uno nuevo.
3. El funcionario selecciona registrar un nuevo trámite (o editar uno existente).
4. El sistema solicita el nombre del trámite, descripción, días hábiles de resolución y departamento asignado.
5. El funcionario ingresa los datos solicitados.
6. El sistema valida que el nombre no esté duplicado y que el plazo en días sea un entero mayor a cero.
7. El funcionario confirma la operación.
8. El sistema almacena la información en la tabla Tipo_Tramite.
9. El sistema notifica que el tipo de trámite fue registrado correctamente.

Flujos alternativos

1. FA-01 — Nombre de trámite duplicado: El sistema detecta que ya existe un tipo de trámite con ese nombre. El sistema informa el conflicto y no permite el registro.

2. FA-02 — Plazo de resolución inválido: El funcionario ingresa un valor negativo o cero en días de resolución. El sistema solicita corregir el dato.

CU-TR-02: Configurar requisitos

Campo	Especificación
Código	CU-TR-02
Nombre	Configurar requisitos por tipo de trámite
Requerimiento asociado	R2.2
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites
Descripción	Permite definir qué documentos y requisitos (obligatorios u opcionales) debe presentar un contribuyente para poder radicar un tipo de trámite específico.
Precondición	Deben existir previamente los tipos de trámite y los requisitos creados en el catálogo.
Datos de entrada	Selección de tipo de trámite, selección de requisitos y marca de obligatoriedad (es_obligatorio).

Postcondición	Queda establecida la relación paramétrica entre el trámite y sus requisitos asociados.

Flujo principal

1. El funcionario selecciona el tipo de trámite al que desea asignar requisitos.
2. El sistema despliega el catálogo general de requisitos disponibles.
3. El funcionario selecciona los requisitos aplicables.
4. Para cada requisito seleccionado, el funcionario indica si es de carácter obligatorio o facultativo.
5. El sistema valida las relaciones seleccionadas.
6. El funcionario confirma la configuración.
7. El sistema almacena los vínculos paramétricos.
8. El sistema notifica que los requisitos fueron asignados exitosamente.

Flujos alternativos

1. FA-01 — Trámite sin requisitos asignados: El funcionario intenta guardar sin seleccionar ningún requisito. El sistema advierte la situación y solicita confirmación de trámite exento de requisitos.

CU-TR-03: Registrar trámite (Radicación de Expediente)

Campo	Especificación
Código	CU-TR-03
Nombre	Registrar Trámite
Requerimiento asociado	R2.3
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites
Descripción	Permite aperturar un nuevo expediente formal en la municipalidad solicitado por un contribuyente, vinculándolo a un inmueble (si aplica) y asignándole un número único de expediente.
Precondición	El contribuyente debe estar registrado en el sistema. El tipo de trámite debe estar activo.
Datos de entrada	Identificación del contribuyente, tipo de trámite, número de finca/inmueble (opcional según el tipo de trámite).
Postcondición	Se crea el registro del trámite (Tramite), se calcula la fecha estimada de

	resolución y se inicializa su primer estado en Historial_Tramite.

Flujo principal:

1. El funcionario selecciona la opción para radicar un nuevo trámite.
2. El sistema solicita identificar al contribuyente solicitante.
3. El funcionario busca y selecciona al contribuyente.
4. El sistema solicita el tipo de trámite a gestionar.
5. El funcionario selecciona el tipo de trámite.
6. Si el trámite involucra propiedad (ej. visado, demolición), el sistema solicita seleccionar el inmueble relacionado.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. El sistema genera de forma automática el número de expediente único y calcula la fecha estimada de resolución sumando los dias_resolucion_max a la fecha actual.
9. El funcionario confirma el registro del trámite.
10. El sistema almacena el trámite con estado inicial "RADICADO" y crea el primer registro en Historial_Tramite.
11. El sistema genera el comprobante de radicación para el contribuyente con el número de expediente.

Flujos alternativos:

1. FA-01 — Contribuyente con impedimento: El contribuyente posee bloqueos tributarios o morosidad que impiden nuevos trámites según la ley municipal. El sistema bloquea la radicación hasta subsanar.
2. FA-02 — Inmueble no coincide con el contribuyente: El inmueble seleccionado no pertenece al contribuyente solicitante ni este posee poder legal registrado. El sistema advierte para solicitar autorización notarial.

CU-TR-04: Configurar requisitos

Campo	Especificación
Código	CU-TR-04
Nombre	Registrar requisitos presentados
Requerimiento asociado	R2.4
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites
Descripción	Permite verificar la presentación física o cargar los documentos digitales adjuntos (Archivo_Adjunto) correspondientes a la lista de requisitos exigidos por el trámite.
Precondición	El trámite debe encontrarse en estado "RADICADO" o "EN_PREVENCIÓN".

Datos de entrada	Número de expediente, requisito a marcar y archivo digital (PDF/imagen) con metadatos de peso y nombre.
Postcondición	Los requisitos quedan marcados como presentados y los archivos digitales quedan enlazados al expediente.

Flujo principal

1. El funcionario ingresa el número de expediente del trámite.
2. El sistema muestra la lista de requisitos configurados para ese tipo de trámite, indicando cuáles son obligatorios y su estado actual (Pendiente / Presentado).
3. El funcionario selecciona el requisito que se está entregando.
4. El funcionario adjunta el archivo digital correspondiente.
5. El sistema valida el formato permitido (ej. PDF) y el tamaño máximo en bytes.
6. El sistema almacena el registro en Archivo_Adjunto enlazado al trámite y al usuario que lo recibió.
7. El funcionario confirma la lista de requisitos cotejados.
8. El sistema actualiza el estado de cumplimiento del expediente.

Flujos alternativos

FA-01 — Formato de archivo incompatible o peso excedido: El sistema rechaza el archivo digital y solicita uno en formato válido (PDF/DWG/JPEG).

FA-02 — Requisitos obligatorios faltantes: Al momento de enviar a análisis, faltan documentos obligatorios. El sistema genera un estado de "PREVENCIÓN" para otorgar plazo de subsanación al contribuyente.

CU-TR-05: Consultar trámite

Campo	Especificación
Código	CU-TR-05
Nombre	Consultar trámite
Requerimiento asociado	R2.5
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites y Cliente/Contribuyente en autoservicio
Descripción	Permite buscar y consultar toda la información de un expediente: datos del solicitante, fechas clave, estado actual, requisitos presentados y la línea de tiempo de su historial.
Precondición	Ninguna
Datos de entrada	Criterio de búsqueda: número de expediente, identificación del contribuyente o número de finca.

Postcondición	El sistema despliega la información integral del expediente sin alterar los datos.

Flujo principal

1. El usuario selecciona la opción de consulta de trámites.
2. El sistema solicita el criterio de búsqueda.
3. El usuario ingresa el número de expediente (o cédula del solicitante).
4. El sistema ejecuta la búsqueda y localiza el trámite.
5. El sistema despliega:
6. Encabezado: Número de expediente, tipo de trámite, solicitante, fecha de radicación y fecha estimada.
7. Estado actual: Estado en que se encuentra y funcionario gestor responsable.
8. Documentos: Lista de requisitos y archivos adjuntos disponibles para descarga.
9. Historial: Lista cronológica de cambios de estado y observaciones registradas.

Flujos alternativos

1. FA-01 — Expediente no encontrado: El sistema informa que no existe ningún trámite con el identificador ingresado.

CU-TR-06: Actualizar trámite

Campo	Especificación

Código	CU-TR-06
Nombre	Actualizar trámite
Requerimiento asociado	R2.6
Actor principal	Funcionario Municipal de trámites
Descripción	Permite corregir o actualizar datos administrativos del trámite (como dirección de notificaciones, reasignación del funcionario gestor o notas de subsanación) mientras el expediente se encuentre activo.
Precondición	El trámite no debe encontrarse en estado final ("RESUELTO", "APROBADO" o "RECHAZADO")
Datos de entrada	Número de expediente y campos a modificar.
Postcondición	Los datos actualizados quedan almacenados en la base de datos y se registra traza en auditoría

Flujo principal

1. El funcionario localiza el expediente mediante su número de búsqueda.
2. El sistema muestra la información del trámite.

3. El funcionario selecciona la opción de edición/actualización.
4. El sistema habilita los campos editables permitidos.
5. El funcionario aplica las correcciones necesarias.
6. El sistema valida los nuevos datos.
7. El funcionario confirma la actualización.
8. El sistema almacena los cambios.
9. El sistema emite confirmación de actualización exitosa.

Flujos alternativos

FA-01 — Trámite concluido / no editable: El expediente ya cuenta con resolución final. El sistema informa que un trámite cerrado no permite modificaciones.

CU-TR-07: Actualizar estado del trámite

Campo	Especificación
Código	CU-TR-07
Nombre	Actualizar estado del trámite
Requerimiento asociado	R2.7
Actor principal	Funcionario de Trámites / Inspector Técnico

Descripción	Permite avanzar o retroceder el flujo operativo del trámite (ej. de "RADICADO" → "EN_INSPECCION"→ "EN_REVISION_LEGAL"), dejando asentada la trazabilidad en la bitácora histórica.
Precondición	El expediente debe estar activo y el nuevo estado debe ser válido en el flujo de trabajo.
Datos de entrada	Número de expediente, nuevo estado seleccionado de Estado_Tramite y texto de observaciones justificativas.
Postcondición	Se actualiza el estado en Tramite y se inserta una nueva tupla en Historial_Tramite con marca de tiempo y usuario responsable.

Flujo principal

1. El funcionario busca el trámite por número de expediente.
2. El sistema muestra el estado actual del expediente.
3. El funcionario selecciona la opción de cambio de estado.
4. El sistema lista los estados permitidos a los que puede transicionar.
5. El funcionario selecciona el nuevo estado.
6. El sistema solicita obligatoriamente el ingreso de observaciones o justificación técnica del cambio.
7. El funcionario redacta las observaciones y confirma.

8. El sistema registra el nuevo estado en Historial_Tramite (id_historial, id_tramite, id_estado, fecha_cambio, observaciones).
9. El sistema actualiza el estado vigente en el encabezado del trámite.
10. El sistema notifica al funcionario que el estado ha cambiado.

Flujos alternativos

1. FA-01 — Observación requerida vacía: El funcionario intenta cambiar el estado sin colocar una nota o justificación. El sistema exige llenar el campo de observaciones.
2. FA-02 — Transición de estado no permitida: El flujo intenta saltar pasos requeridos (ej. pasar a aprobado sin pasar por inspección). El sistema restringe la transición.

CU-TR-08: Resolver trámite (Resolución Final)

Campo	Especificación
Código	CU-TR-08
Nombre	Resolver trámite (Resolución Final)
Requerimiento asociado	R2.8
Actor principal	(Jefatura / Dirección)
Descripción	Concluye el ciclo de vida del trámite emitiendo el veredicto legal definitivo:

	Aprobado (otorgamiento de licencia/permiso) o Denegado/Rechazado, registrando la fecha de resolución final.
Precondición	El expediente debe haber completado todas las revisiones técnicas y requisitos obligatorios previos.
Datos de entrada	Número de expediente, veredicto final (APROBADO / RECHAZADO), número de resolución oficial y documento de resolución firmado.
Postcondición	Se registra la fecha_resolucion_final, se cierra el expediente y se emite la notificación oficial al contribuyente.

Flujo principal

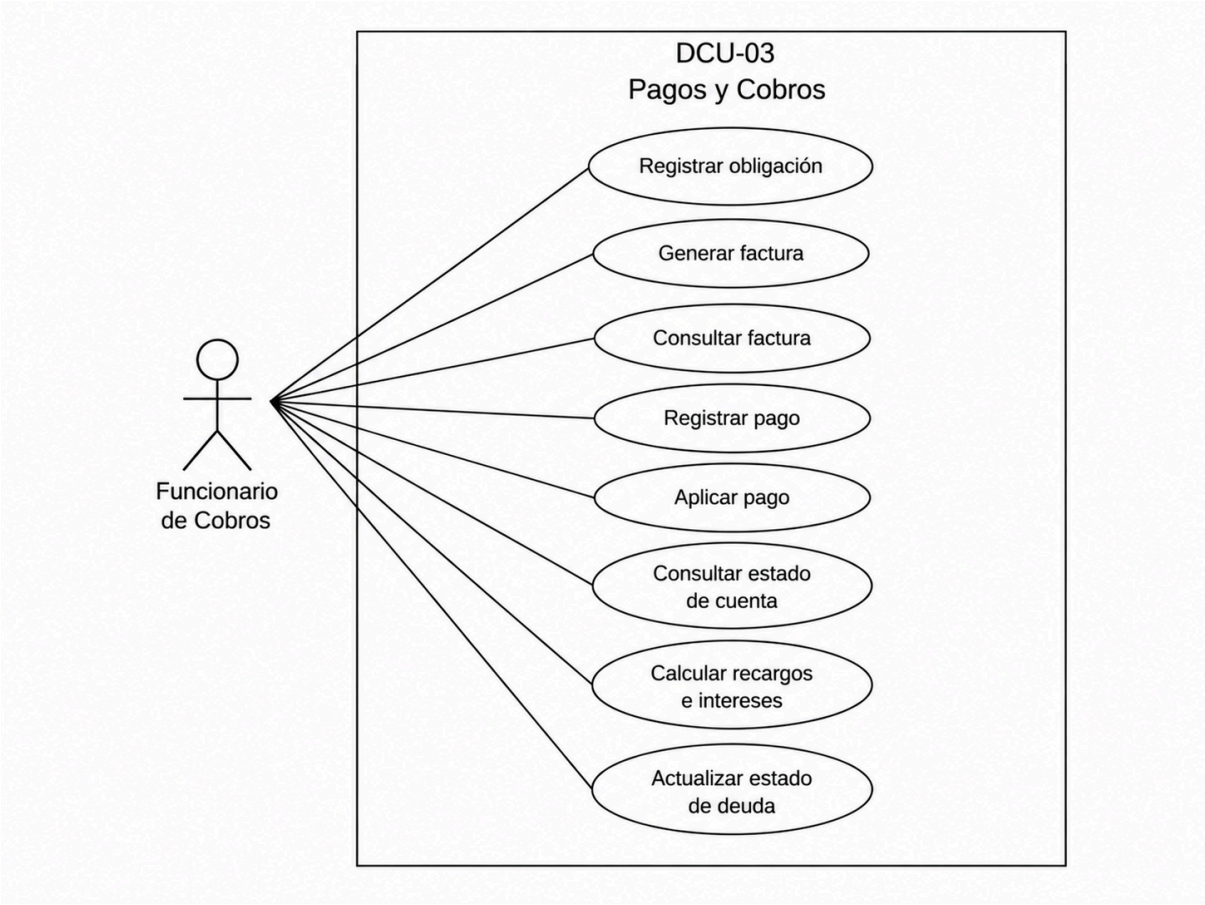
1. La jefatura o funcionario autorizado busca el expediente a resolver.
2. El sistema valida que todos los requisitos obligatorios estén cumplidos y que los dictámenes técnicos estén emitidos.
3. El funcionario selecciona la opción de resolución final.
4. El funcionario selecciona el resultado definitivo: "APROBADO" o "RECHAZADO".
5. El funcionario ingresa el número de resolución administrativa oficial y carga el documento firmado.
6. El sistema solicita confirmación del cierre irrevocable del trámite.
7. El funcionario confirma la resolución.

8. El sistema estampa la fecha_resolucion_final (TIMESTAMP), asienta el último registro en Historial_Tramite y clausura la edición del expediente.
9. El sistema genera la certificación o licencia municipal para ser entregada al contribuyente.

Flujos alternativos

1. FA-01 — Requisitos obligatorios pendientes: El funcionario intenta aprobar un trámite que tiene documentos obligatorios pendientes o dictámenes negativos. El sistema bloquea la aprobación y lista las fallas técnicas pendientes.

7.3 CU-PC: Pagos y cobros



CU-PC-01: Registrar obligación

Campo	Especificación
Código	CU-PC-01
Nombre	Registrar obligación

Requerimiento asociado	R3.1
Actor principal	Funcionario de Cobros (o Proceso Automático del Sistema)
Descripción	Permite registrar un cargo o deuda tributaria en el sistema a cargo de un inmueble o contribuyente (ej. *Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Tasas por Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques*), estableciendo el monto principal, periodo y fecha de vencimiento.
Precondición	El bien inmueble y/o contribuyente debe estar registrado, y el tipo de tributo debe estar configurado y activo.
Datos de entrada	Identificación del inmueble/contribuyente, tipo de tributo (Tipo_Tributo), periodo gravable (año/trimestre), monto principal y fecha de vencimiento.
Postcondición	Queda registrada una nueva tupla en Deudas_Municipales en estado "PENDIENTE".

Flujo principal

1. El funcionario accede a la opción de registro de obligaciones tributarias.
2. El sistema solicita identificar el inmueble o contribuyente obligado.
3. El funcionario busca y selecciona el inmueble (número de finca) o contribuyente.
4. El sistema solicita seleccionar el tipo de tributo (Tipo_Tributo).

5. El funcionario selecciona el tributo correspondiente.
6. El sistema calcula o solicita el monto principal en base al valor fiscal y la periodicidad del tributo.
7. El funcionario indica el periodo fiscal (ej. 2026-T1) y la fecha máxima de vencimiento.
8. El sistema valida que no exista una obligación idéntica ya registrada para ese mismo periodo y tributo sobre la finca.
9. El funcionario confirma el registro.
10. El sistema almacena la obligación en Deudas_Municipales vinculada a Estado_deuda ("PENDIENTE").
11. El sistema informa que la obligación tributaria fue registrada correctamente.

Flujos alternativos:

1. FA-01 — Obligación duplicada para el periodo: El sistema detecta que ya existe una deuda generada para ese mismo inmueble, tributo y periodo. El sistema alerta la duplicidad y bloquea la inserción.
2. FA-02 — Monto principal inválido: El monto ingresado es menor o igual a cero. El sistema solicita corregir el importe.

CU-PC-02: Generar factura

Campo	Especificación
Código	CU-PC-02

Nombre	Generar factura
Requerimiento asociado	R3.2
Actor principal	Funcionario de Cobros / Facturación
Descripción	Permite consolidar una o varias deudas pendientes de un contribuyente en un documento fiscal exigible (Factura), totalizando el subtotal, descuentos, multas e intereses, y generando la clave numérica oficial ante el Ministerio de Hacienda.
Precondición	El contribuyente debe poseer deudas en estado "PENDIENTE" o "EN_MORA".
Datos de entrada	Identificación del contribuyente y selección de las obligaciones que se desean facturar.
Postcondición	Se genera el registro en la tabla Factura, se asigna la clave_numerica_hacienda y se enlaza a las deudas seleccionadas con su saldo_pendiente.

Flujo principal

1. El funcionario ingresa a la opción de generación de facturación municipal.
2. El sistema solicita la identificación del contribuyente.
3. El funcionario ingresa la identificación y el sistema lista todas las deudas exigibles.
4. El funcionario selecciona las obligaciones que se incluirán en la factura.

5. El sistema calcula el subtotal, aplica exoneraciones o descuentos autorizados si aplican, suma intereses moratorios acumulados y calcula el total_a_pagar.
6. El sistema genera de forma automática la clave_numerica_hacienda (Factura Electrónica).
7. El funcionario revisa el resumen preliminar y confirma la emisión.
8. El sistema almacena la Factura con estado_factura = "EMITIDA" y saldo_pendiente = total_a_pagar.
9. El sistema vincula la factura con las deudas seleccionadas.
10. El sistema emite la factura digital para su entrega o cobro en ventanilla.

Flujo Alternativo

FA-01 — Sin obligaciones pendientes: El contribuyente se encuentra al día con sus tributos. El sistema notifica que no hay obligaciones pendientes de facturar.

CU-PC-03: Consultar factura

Campo	Especificación
Código	CU-PC-03
Nombre	Consultar factura
Requerimiento asociado	R3.3

Actor principal	Funcionario de Cobros y Contribuyente en portal web
Descripción	Permite buscar y visualizar los detalles de una factura municipal: emisor, fecha, deudas asociadas, clave de Hacienda, saldo pendiente, abonos realizados y estado actual.
Precondición	Ninguna.
Datos de entrada	Criterio de búsqueda: número de factura, clave numérica de Hacienda o identificación del contribuyente.
Postcondición	La información de la factura es desplegada en pantalla sin alterar los datos almacenados.

Flujo principal:

El usuario ingresa a la consulta de facturación.

1. El sistema solicita el criterio de búsqueda.
2. El usuario ingresa el número de factura o la cédula del contribuyente.
3. El sistema ejecuta la búsqueda y localiza los registros coincidentes.
4. El sistema muestra los datos de la factura:
    a. Encabezado: Número, fecha de emisión, clave numérica de Hacienda, contribuyente.
    b. Montos: Subtotal, descuentos, total a pagar y saldo pendiente de cobro.

c. Estado: "EMITIDA", "PAGADA", "PAGADA_PARCIAL" o "ANULADA".

d. Detalle de pagos: Historial de pagos asociados aplicados a la factura.

5. El usuario puede visualizar o descargar el comprobante en PDF.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Factura no encontrada: El sistema informa que no existen facturas con el criterio ingresado.

CU-PC-04: Registrar pago

Campo	Especificación
Código	CU-PC-04
Nombre	Registrar pago
Requerimiento asociado	R3.4
Actor principal	Funcionario de Cobros (Cajero / Recaudador)
Descripción	Permite asentar la transacción financiera y el ingreso monetario recibido por parte de un contribuyente, registrando el medio de pago, monto y comprobante bancario.

Precondición	El contribuyente debe estar identificado y contar con al menos una factura pendiente de saldo.
Datos de entrada	Monto recibido, selección de medio_pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, SINPE Móvil) y número de comprobante o referencia bancaria.
Postcondición	Se crea un nuevo registro en la tabla Pago_municipal.

Flujo principal:

1. El cajero/funcionario selecciona registrar nuevo pago.
2. El sistema solicita la identificación del contribuyente y la factura a amortizar.
3. El cajero selecciona el medio de pago utilizado por el cliente (medio_pago).
4. El cajero ingresa el monto pagado y el número de referencia/comprobante de la transacción.
5. El sistema valida que el comprobante bancario no se encuentre registrado previamente en el sistema (evita fraudes de doble uso).
6. El cajero confirma la recepción del dinero.
7. El sistema almacena la transacción en Pago_municipal con fecha y hora actual (fecha_pago).
8. El sistema habilita el paso inmediato para Aplicar el pago a la factura correspondiente (ejecuta o enlaza con CU-PC-05).

Flujos alternativos:

- FA-01 — Comprobante bancario duplicado: El sistema detecta que el número de comprobante/depósito ya fue utilizado en otro pago anterior. El sistema rechaza el registro por riesgo de duplicidad de fondos.
- FA-02 — Monto de pago inválido: El importe es menor o igual a cero. El sistema solicita ingresar un monto válido.

CU-PC-05: Aplicar pago (Liquidación y Amortización)

Campo	Especificación
Código	CU-PC-05
Nombre	Aplicar pago
Requerimiento asociado	R3.5
Actor principal	Funcionario de Cobros / Sistema
Descripción	Aplica el monto de un pago registrado sobre el saldo pendiente de una o varias facturas, recalculando saldos y actualizando el estado de la factura y de las obligaciones vinculadas.

Precondición	Debe existir un pago registrado en Pago_municipal con saldo a favor y una factura con saldo_pendiente > 0.
Datos de entrada	Identificador del pago e identificador de la(s) factura(s) a cancelar.
Postcondición	Se reduce el saldo_pendiente en Factura. Si el saldo llega a cero, el estado cambia a "PAGADA" y las deudas subyacentes se marcan como canceladas.

Flujo principal:

1. El funcionario o el sistema asocia el pago recién ingresado con la factura seleccionada.
2. El sistema compara el monto_a_pagar del pago contra el saldo_pendiente de la factura.
3. Caso A (Pago Total): Si el monto pagado cubre la totalidad del saldo:
    a. El saldo_pendiente de la factura pasa a 0.00.
    b. El estado_factura cambia a "PAGADA".
    c. El sistema actualiza el estado de las deudas asociadas en Deudas_Municipales a "PAGADA".
4. Caso B (Pago Parcial / Abono): Si el monto pagado es menor al saldo total:
    a. El sistema resta el monto abonado al saldo_pendiente.
    b. El estado_factura cambia a "PAGADA_PARCIAL".
5. El sistema registra la asociación en el detalle de aplicación de pagos.
6. El sistema genera el recibo de caja oficial con el desglose de lo amortizado y el saldo remanente.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Pago excede el saldo de la factura: El monto del pago es superior al saldo pendiente total. El sistema alerta el excedente y permite registrar el vuelto en efectivo o acreditar el sobrante a favor del contribuyente para futuras obligaciones.

CU-PC-06: Consultar estado de cuenta

Campo	Especificación
Código	CU-PC-06
Nombre	Consultar estado de cuenta
Requerimiento asociado	R3.6
Actor principal	Funcionario de Cobros (y Contribuyente)
Descripción	Permite generar una vista consolidada y completa de la situación fiscal de un contribuyente o de un inmueble específico, mostrando obligaciones al día, morosidades acumuladas, intereses devengados y pagos históricos.
Precondición	El contribuyente o inmueble debe encontrarse registrado.
Datos de entrada	Cédula física/jurídica del contribuyente o número de finca del inmueble.

Postcondición	Se despliega el reporte financiero sin alterar registros.

Flujo principal:

El funcionario o contribuyente ingresa al módulo de estado de cuenta.

1. El sistema solicita el criterio de consulta (por contribuyente o por inmueble).
2. El usuario ingresa la identificación correspondiente.
3. El sistema recopila y totaliza:
    a. Lista de deudas vencidas con desglose de principal, multas e intereses.
    b. Lista de deudas vigentes por vencer.
    c. Saldo total adeudado consolidado.
    d. Histórico de pagos y recibos cancelados del último año fiscal.
4. El sistema muestra el estado de cuenta interactivo.
5. El sistema permite exportar o imprimir la certificación oficial de estado tributario (o certificación de encontrarse al día).

Flujos alternativos:

- FA-01 — Contribuyente sin historial ni deudas: El sistema informa que el contribuyente no registra obligaciones tributarias a su cargo.

CU-PC-07: Calcular recargos e intereses

Campo	Especificación

Código	CU-PC-07
Nombre	Calcular recargos e intereses
Requerimiento asociado	R3.7
Actor principal	Funcionario de Cobros / Proceso Automático del Motor (Job)
Descripción	Permite liquidar y actualizar los intereses moratorios y multas sobre aquellas obligaciones cuya fecha_vencimiento haya expirado, aplicando la tasa de interés legal vigente establecida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Precondición	Deben existir obligaciones en Deudas_Municipales con fecha_vencimiento < FECHA_ACTUAL y estado no cancelado.
Datos de entrada	Selección de deudas a recalcular (o ejecución masiva de fin de mes), fecha de corte y tasa de interés legal vigente.
Postcondición	Se actualizan los atributos monto_intereses y monto_multas en la tabla Deudas_Municipales.

Flujo principal:

1. El funcionario (o un proceso nocturno programado) inicia la corrida de liquidación de mora.

2. El sistema identifica todas las deudas vencidas activas.
3. Para cada deuda, el sistema calcula los días naturales transcurridos desde la fecha_vencimiento hasta la fecha de corte.
4. El sistema aplica la fórmula matemática de interés moratorio:
5. Intereses=Monto Principal×(Tasa Anual365)×Dı´as de Mora
6. Intereses=Monto Principal×(365Tasa Anual)×Días de Mora
7. El sistema calcula las multas por presentación tardía si la ley del tributo lo exige.
8. El sistema actualiza los campos monto_intereses y monto_multas en Deudas_Municipales.
9. Si la deuda supera los días de morosidad configurados, el sistema sugiere o actualiza su estado a "EN_MORA".
10. El sistema genera un resumen con el total de intereses liquidados y registros actualizados.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Obligación con amnistía tributaria aprobada: El inmueble cuenta con una resolución de amnistía municipal vigente. El sistema condona los intereses y no suma recargos moratorios.

CU-PC-08: Actualizar estado de deuda

Campo	Especificación

Código	CU-PC-08
Nombre	Actualizar estado de deuda
Requerimiento asociado	R3.8
Actor principal	Funcionario de Cobros / Jefatura de Cobro Judicial
Descripción	Permite modificar administrativamente el estatus legal de una deuda (ej. trasladar a "COBRO_JUDICIAL", declarar "PRESCRITA" por cumplimiento de plazo legal, o "CONDONADA" por ley de amnistía).
Precondición	La deuda municipal debe existir y el funcionario debe tener perfil de jefatura o autorización legal.
Datos de entrada	Identificador de la deuda (id_deuda_municipal), nuevo estado de Estado_deuda, número de resolución administrativa/judicial y justificación legal.
Postcondición	Se actualiza la clave foránea del estado en Deudas_Municipales y se registra el evento en la auditoría del sistema.

Flujo principal:

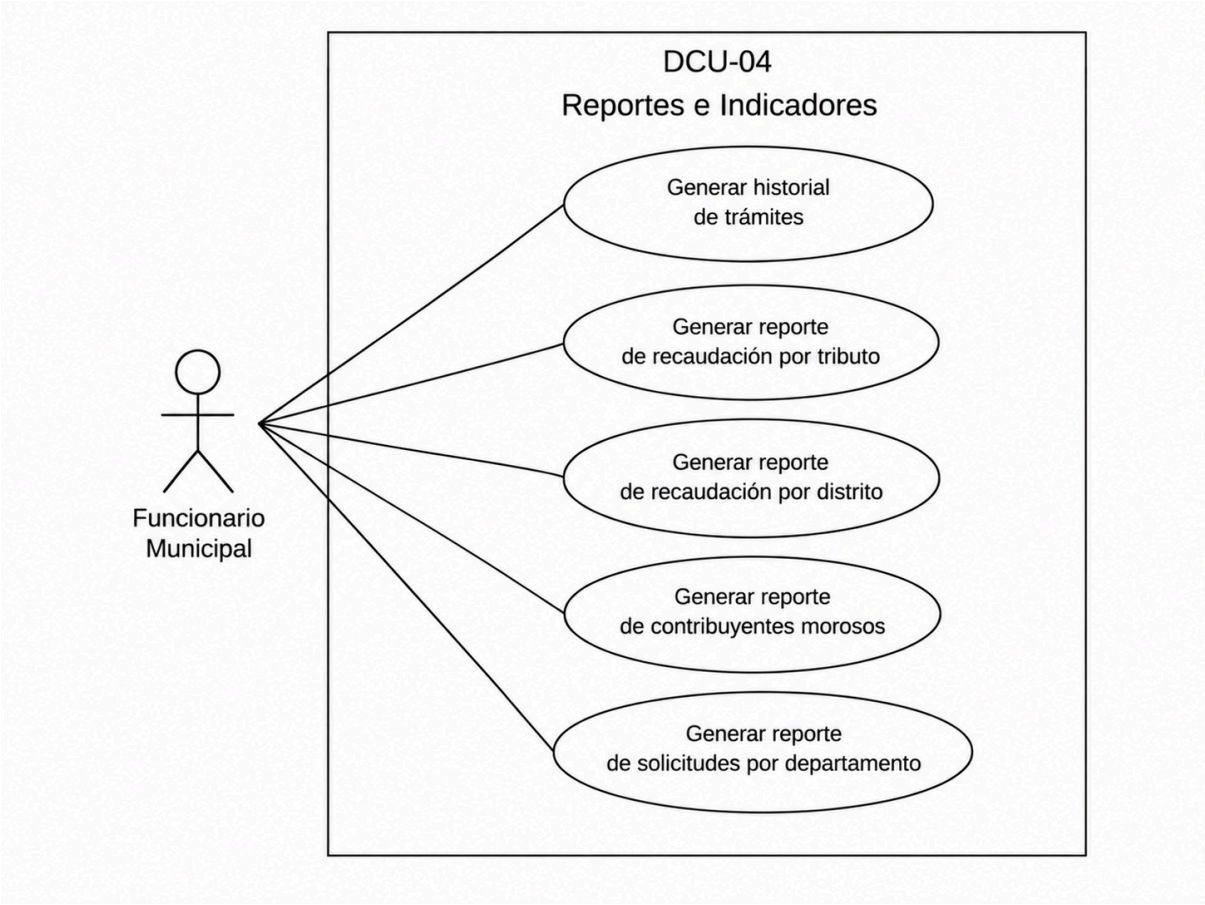
1. El funcionario localiza la deuda municipal a gestionar.
2. El sistema muestra los datos de la obligación y su estado vigente.

3. El funcionario selecciona la opción para actualizar estatus legal.
4. El sistema despliega los estados administrativos permitidos (ej. "EN_COBRO_JUDICIAL", "PRESCRITA", "CONDONADA", "EN_ARREGLO_DE_PAGO").
5. El funcionario selecciona el nuevo estado.
6. El sistema solicita obligatoriamente el ingreso del número de resolución o expediente judicial y la justificación.
7. El funcionario ingresa los datos y confirma.
8. El sistema actualiza el registro en Deudas_Municipales.
9. Si la deuda pasa a prescrita o condonada, el sistema suspende el cálculo de intereses moratorios futuros.
10. El sistema emite la constancia de cambio de estatus de la obligación.

Flujos alternativos:

1. FA-01 — Intento de prescripción antes del plazo de ley: El funcionario intenta marcar como prescrita una deuda que no cumple con el periodo mínimo legal (ej. menos de 4 o 5 años según la ley tributaria municipal). El sistema advierte la incompatibilidad legal y bloquea la operación sin autorización especial.

7.4 CU-RI: Reportes y Trámites



CU-RI-01: Generar historial de trámites

Campo	Especificación
Código	CU-RI-01
Nombre	Generar historial de trámites

Requerimiento asociado	R4.1
Actor principal	Funcionario Municipal (Jefatura de Trámites / Director de Departamento)
Descripción	Permite generar un reporte detallado y consolidado del flujo de expedientes gestionados en la municipalidad en un rango temporal, analizando los cambios de estado, fechas de radicación y cumplimiento de tiempos de resolución.
Precondición	El funcionario debe poseer perfil con permisos de consulta y reportería de trámites.
Datos de entrada	Rango de fechas (fecha inicio y fecha fin), tipo de trámite (opcional), estado del trámite (opcional) y funcionario gestor (opcional).
Postcondición	El sistema genera y presenta el reporte en pantalla con opción de exportación a PDF o Excel/CSV.

Flujo principal:

1. El funcionario ingresa a la sección de reportería de trámites.
2. El sistema solicita los parámetros y filtros de consulta.
3. El funcionario indica el rango de fechas de radicación y selecciona los filtros deseados (ej. por tipo de trámite o estado).
4. El sistema valida que el rango de fechas sea coherente (fecha_inicio <= fecha_fin).

5. El sistema consulta las tablas Tramite, Historial_Tramite, Tipo_Tramite y Usuarios.
6. El sistema consolida la información: número de expediente, solicitante, tipo de trámite, fecha de radicación, fecha de resolución final, estado actual y días tomados vs dias_resolucion_max.
7. El sistema despliega el reporte tabular con gráficos de tiempos promedio de respuesta.
8. El funcionario selecciona el formato de exportación (PDF o Excel).
9. El sistema descarga el archivo generado.

Flujos alternativos:

1. FA-01 — Rango de fechas inválido: La fecha de inicio es superior a la fecha final. El sistema notifica la inconsistencia y solicita corregir el periodo.
2. FA-02 — Sin registros para los filtros seleccionados: No existen expedientes que coincidan con los criterios. El sistema informa que no hay datos para mostrar.

CU-RI-02: Generar reporte de recaudación por tributo

Campo	Especificación
Código	CU-RI-02
Nombre	Generar reporte de recaudación por tributo
Requerimiento asociado	R4.2

Actor principal	Funcionario Municipal (Tesorero / Jefe de Rentas / Alcaldía)
Descripción	Permite totalizar los ingresos económicos percibidos por la municipalidad desglosados por cada código y tipo de tributo (Bienes Inmuebles, Recolección de Basura, Patentes Comerciales, Aseo de Vías), evaluando la recaudación efectiva versus lo facturado.
Precondición	El funcionario debe tener permisos de acceso a reportería financiera y tributaria.
Datos de entrada	Periodo fiscal (año/mes), rango de fechas de pago y selección de tipos de tributo (Tipo_Tributo).
Postcondición	Se genera el informe financiero consolidado sin alterar registros contables.

Flujo principal:

1. El funcionario selecciona el reporte de recaudación por tributo.
2. El sistema solicita el intervalo de fechas de pago y los tributos a evaluar.
3. El funcionario ingresa las fechas y selecciona los tributos (o marca "Todos").
4. El sistema valida los parámetros de entrada.
5. El sistema realiza la agregación cruzada entre Pago_municipal, Factura, Deudas_Municipales y Tipo_Tributo.
6. El sistema calcula para cada tributo:
    a. Monto total recaudado por concepto principal.

b. Monto recaudado por intereses y multas moratorias.

c. Total general recaudado y porcentaje de participación sobre los ingresos municipales.

7. El sistema muestra la matriz financiera acompañada de un gráfico circular de distribución de ingresos.
8. El funcionario exporta el informe oficial para fines presupuestarios y de auditoría contable.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Periodo sin recaudación registrada: No se registraron cobros en el periodo seleccionado. El sistema notifica que el monto recaudado es cero.

CU-RI-03: Generar reporte de recaudación por distrito

Campo	Especificación
Código	CU-RI-02
Nombre	Generar reporte de recaudación por distrito
Requerimiento asociado	R4.3
Actor principal	Funcionario Municipal (Planificación / Administración Tributaria)

Descripción	Permite analizar la procedencia geográfica de los fondos recaudados, agrupando los ingresos municipales según el distrito donde se localizan los bienes inmuebles gravados (Nicoya Centro, Mansión, San Antonio, Quebrada Honda, Sámara, Nosara, Belén de Nosarita).
Precondición	Los bienes inmuebles asociados a las obligaciones deben contar con su distrito catastral debidamente asignado.
Datos de entrada	Rango de fechas de corte y selección de distritos (Distrito).
Postcondición	Se emite el reporte de distribución territorial de ingresos tributarios.

Flujo principal:

1. El funcionario ingresa a la opción de recaudación territorial por distrito.
2. El sistema solicita el rango temporal y la opción de seleccionar distritos específicos o el cantón completo.
3. El funcionario define los criterios de búsqueda.
4. El sistema valida las fechas ingresadas.
5. El sistema relaciona los pagos recibidos con las fincas gravadas y su entidad territorial: Pago_municipal → Deudas_Municipales → Bien_Inmueble → Distrito.
6. El sistema agrupa los montos por código y nombre de distrito, calculando:
    a. Monto total ingresado por cada distrito.
    b. Cantidad de fincas que tributaron en el periodo.

c. Distrito con mayor y menor captación de ingresos.

7. El sistema presenta el informe con una tabla comparativa y un gráfico de barras por distrito.
8. El funcionario exporta el reporte para justificación de inversión pública distrital.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Distrito sin fincas registradas con pago: El sistema muestra el distrito con valor recaudado en 0.00 colones.

CU-RI-04: Generar reporte de contribuyentes morosos

Campo	Especificación
Código	CU-RI-04
Nombre	Generar reporte de contribuyentes morosos (Cartera Vencida)
Requerimiento asociado	R4.4
Actor principal	Funcionario Municipal (Administració)
Descripción	Permite obtener la lista depurada de personas físicas y jurídicas que mantienen deudas tributarias vencidas con la municipalidad, detallando antigüedad de la mora, intereses acumulados y fincas vinculadas para notificación o embargo.

Precondición	Deben existir obligaciones en Deudas_Municipales con fecha de vencimiento expirada y estado distinto a "PAGADA".
Datos de entrada	Días mínimos de morosidad (ej. más de 90 días), monto mínimo de deuda, distrito (opcional) y tipo de persona (física o jurídica).
Postcondición	Se genera la lista de cartera vencida para acciones de cobro formal.

Flujo principal:

1. El funcionario accede al generador de cartera morosa.
2. El sistema solicita los filtros de morosidad (antigüedad, monto umbral y distrito).
3. El funcionario ingresa los filtros (ej. deudas vencidas mayores a 180 días con saldos superiores a ₡100,000).
4. El sistema consulta Deudas_Municipales, Contribuyentes, Contribuyente_Fisico, Contribuyente_Juridico y Bien_Inmueble.
5. El sistema consolida por cada contribuyente:
    a. Identificación y Nombre completo o Razón Social.
    b. Teléfono y Correo para notificaciones.
    c. Número(s) de finca asociada(s).
    d. Desglose de saldo: Principal, Multas, Intereses y Saldo Total Vencido.
    e. Estado legal ("COBRO_ADMINISTRATIVO" o "COBRO_JUDICIAL").
6. El sistema ordena la lista descendentemente por mayor monto adeudado.

7. El sistema muestra la lista de morosos y permite exportar el listado para notificaciones masivas de cobro.

Flujos alternativos:

- FA-01 — No se detectan morosos para el criterio: El sistema informa que no hay deudas que cumplan con los filtros de antigüedad y monto seleccionados.

CU-RI-05: Generar reporte de solicitudes por departamento

Campo	Especificación
Código	CU-RI-05
Nombre	Generar reporte de solicitudes por departamento
Requerimiento asociado	R4.5
Actor principal	Funcionario Municipal
Descripción	Permite medir la carga de trabajo, volumen de solicitudes recibidas y tasa de eficacia resolutiva de cada unidad organizativa municipal (Catastro, Urbanismo/Obras, Gestión Ambiental, Rentas).

Precondición	Los tipos de trámites deben estar correctamente asociados a su respectivo Departamento.
Datos de entrada	Rango de fechas de análisis y selección de departamento(s) municipal(es).
Postcondición	Se emite el reporte de indicadores de desempeño y carga operativa departamental.

Flujo principal:

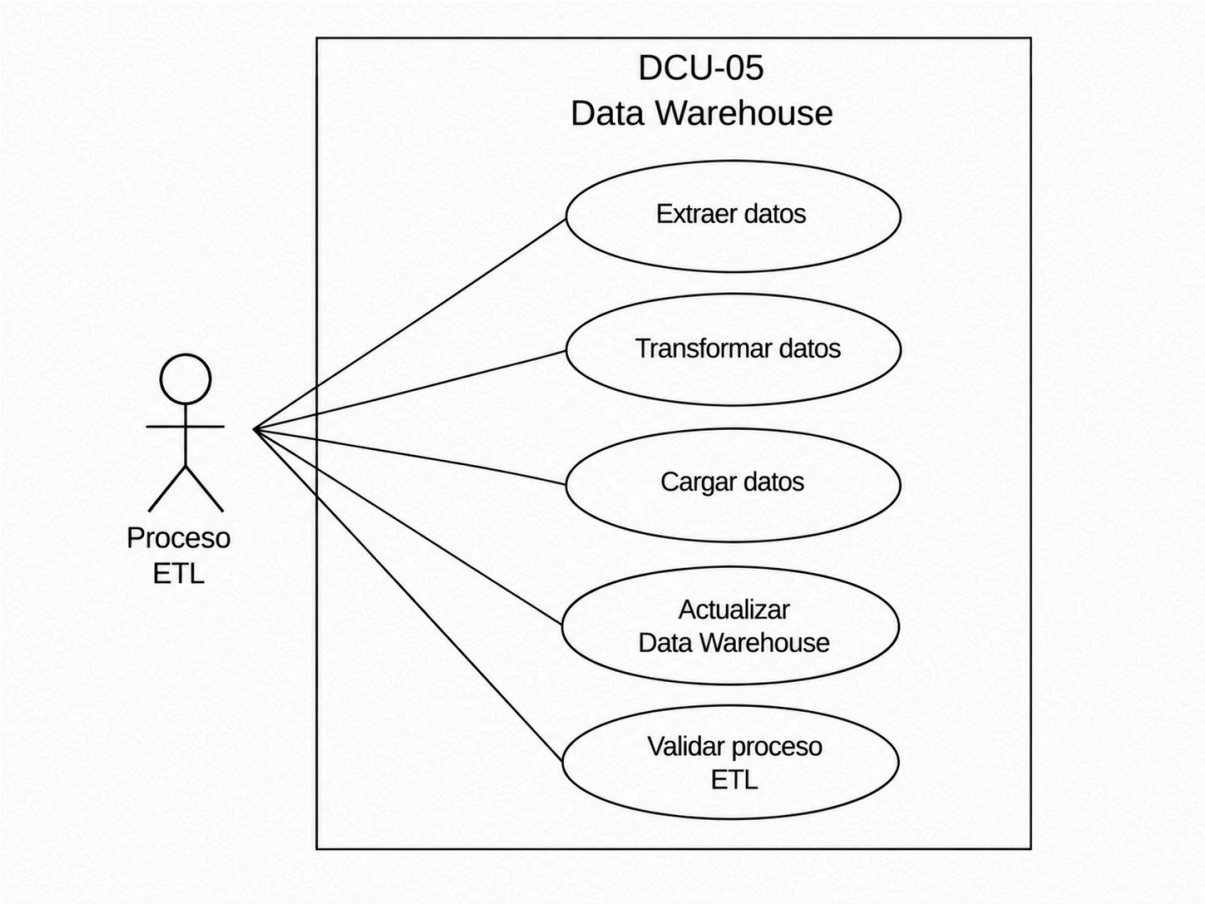
1. El funcionario ingresa al reporte de gestión departamental.
2. El sistema solicita el rango de fechas de evaluación y los departamentos a auditar.
3. El funcionario indica el periodo y selecciona los departamentos.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema relaciona los expedientes con las áreas operativas: Tramite → Tipo_Tramite→ Departamento.
6. El sistema calcula los indicadores clave de desempeño (KPIs) por departamento:
    a. Total de expedientes radicados.
    b. Total de expedientes resueltos favorablemente (Aprobados).
    c. Total de expedientes denegados / rechazados.
    d. Total de expedientes actualmente en trámite (en proceso).
    e. Porcentaje de expedientes resueltos dentro del plazo legal (dias_resolucion_max) vs resueltos con atraso.
7. El sistema despliega el cuadro de mando de indicadores comparativos.

8. El funcionario exporta el reporte para sesiones de Concejo Municipal o informes anuales de rendición de cuentas.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Departamento sin trámites asignados en el periodo: El sistema muestra al departamento con indicadores en cero trámites recibidos.

7.5 CU-DW: Data Warehouse



CU-DW-01: Extraer datos

Campo	Especificación
Código	CU-DW-01
Nombre	Extraer datos (Extracción Transaccional / CDC)

Requerimiento asociado	R5.1
Actor principal	Proceso ETL (Actor de Sistema / Servicio Automático)
Descripción	Permite leer y extraer de manera incremental los registros creados o modificados en la base de datos transaccional (OLTP) desde la última sincronización (Change Data Capture - CDC), abarcando los módulos de recaudación, trámites, padrón de contribuyentes y catastro.
Precondición	La base de datos operativa debe estar accesible y el proceso ETL debe poseer credenciales de lectura seguras y no bloqueantes (aislamiento de lectura).
Datos de entrada	Marca de tiempo (Timestamp) del último corte de extracción exitoso y tablas fuente: Pago_municipal, Factura, Deudas_Municipales, Tramite, Contribuyentes y Bien_Inmueble.
Postcondición	Los datos en bruto son extraídos y volcados en el área de preparación temporal (Staging Area).

Flujo principal:

1. El planificador del sistema dispara la ejecución del servicio ETL según la ventana de tiempo configurada (ej. cada noche a las 00:00).

2. El proceso consulta la bitácora de control para obtener la marca temporal del último registro procesado con éxito.
3. El proceso abre una conexión de solo lectura con la base de datos transaccional municipal.
4. El proceso ejecuta las consultas incrementales filtrando registros con fecha_creacion o fecha_modificacion >= ultima_extraccion.
5. El proceso valida la consistencia preliminar de los paquetes de datos leídos.
6. El proceso escribe los datos extraídos en las tablas del área temporal de aterrizaje (Staging Area).
7. El proceso contabiliza el número total de filas extraídas y avanza al caso de uso de transformación (CU-DW-02).

Flujos alternativos:

- FA-01 — Bloqueo o indisponibilidad de la base transaccional: El motor OLTP no responde o la conexión se interrumpe por tiempo de espera (timeout). El proceso aborta temporalmente, registra el error y programa un reintento automático.
- FA-02 — Sin datos nuevos que extraer: No se han registrado movimientos ni pagos desde el último corte. El proceso finaliza la corrida marcando cero registros leídos.

CU-DW-01: Transformar datos

Campo	Especificación
Código	CU-DW-02
Nombre	Transformar datos (Limpieza y Modelado Dimensional)
Requerimiento asociado	R5.2
Actor principal	Proceso ETL
Descripción	Convierte, limpia, depura y desnormaliza los datos que se encuentran en el Staging Area, resolviendo valores nulos, estandarizando tipos de datos y asignando las claves subrogadas (Surrogate Keys) para construir las tablas de dimensiones y tablas de hechos.
Precondición	La fase de extracción (CU-DW-01) debe haber concluido exitosamente en el área de preparación.
Datos de entrada	Registros planos y crudos alojados en el Staging Area.
Postcondición	Estructuras de datos limpias, homologadas y organizadas bajo el esquema dimensional listas para ser cargadas.

Flujo principal:

1. El proceso ETL toma los datos crudos del Staging Area.
2. Estandarización y Calidad de Datos:
    a. Limpia cadenas de texto (eliminación de espacios en blanco, estandarización de mayúsculas/minúsculas).
    b. Convierte campos de fecha y hora al identificador de la dimensión tiempo (id_tiempo: año, mes, día, trimestre).
    c. Resuelve valores nulos o campos vacíos asignando categorías por defecto (ej. 'No Especificado' o 'Sin Distrito').
3. Generación de Claves Subrogadas (Surrogate Keys):
    a. Mapea las claves primarias transaccionales (id_contribuyente, id_inmueble) con los identificadores analíticos del Data Warehouse.
4. Cálculo de Métricas Analíticas:
    a. Agrupa montos de recaudación por día y calcula los tiempos netos de resolución de expedientes (fecha_resolucion_final - fecha_radicacion).
5. El proceso deja las estructuras transformadas en memoria o tablas temporales listas para la carga.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Inconsistencia grave en formato de datos: El proceso detecta registros corruptos o tipos incompatibles que no pueden ser homologados. El proceso aísla las tuplas

defectuosas en una tabla de descarte (Error Staging Table) para revisión humana y continúa procesando el resto del lote.

CU-DW-03: Cargar datos

Campo	Especificación
Código	CU-DW-03
Nombre	Cargar datos en el Data Warehouse
Requerimiento asociado	R5.3
Actor principal	Proceso ETL
Descripción	Permite volcar e insertar masivamente la información transformada dentro de las tablas dimensionales (Dim_Contribuyente, Dim_Inmueble, Dim_Distrito, Dim_Tiempo) y de las tablas de hechos (Fact_Recaudacion, Fact_Rendimiento_Tramites) del Data Warehouse.
Precondición	Los datos deben haber completado la fase de transformación (CU-DW-02).
Datos de entrada	Lotes de datos limpios con claves foráneas multidimensionales resueltas.

Postcondición	Los datos analíticos quedan persistidos físicamente en las tablas del esquema en estrella (Star Schema) del Data Warehouse.

Flujo principal:

1. El proceso abre una transacción masiva en la base de datos del Data Warehouse.
2. Carga de Dimensiones:
    a. Inserta nuevas entidades en las dimensiones (ej. nuevos contribuyentes o fincas registradas).
    b. Aplica manejo de dimensiones lentamente cambiantes (Slowly Changing Dimensions - SCD Tipo 1 o 2) ante cambios de domicilio o titularidad.
3. Carga de Tablas de Hechos:
    a. Inserta los registros numéricos agregados en Fact_Recaudacion (montos principales, multas, intereses pagados).
    b. Inserta los registros de desempeño en Fact_Rendimiento_Tramites (tiempos de atención por departamento).
4. El sistema confirma la transacción (COMMIT) garantizando la integridad atómica de la carga.
5. El proceso vacía o limpia las tablas temporales del Staging Area.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Violación de clave foránea en tabla de hechos: Una fila de hechos intenta referenciar una dimensión que no existe en el Data Warehouse. El proceso descarta la fila a la bitácora de excepciones y genera una alerta de violación referencial.

CU-DW-04: Actualizar Data Warehouse

Campo	Especificación
Código	CU-DW-04
Nombre	Actualizar Data Warehouse (Refresco de Agregaciones y Vistas)
Requerimiento asociado	R5.4
Actor principal	Proceso ETL (y DBA para ejecuciones bajo demanda)
Descripción	Actualiza y recalcula las vistas materializadas, cubos OLAP y tablas agregadas de consulta rápida dentro del Data Warehouse, asegurando que los tableros

	gerenciales (Power BI / Dashboard municipal) muestren métricas consolidadas y actualizadas.
Precondición	La carga física de datos (CU-DW-03) debe haber finalizado de manera íntegra.
Datos de entrada	Señal de finalización exitosa de carga de hechos y dimensiones.
Postcondición	Todas las agregaciones analíticas, índices columnares y cubos quedan actualizados y disponibles para los usuarios de toma de decisiones.

Flujo principal:

1. El proceso verifica que no queden transacciones de carga pendientes en el Data Warehouse.
2. El proceso dispara la instrucción de refresco sobre las vistas materializadas precalculadas (ej. REFRESH MATERIALIZED VIEW vm_recaudacion_mensual).
3. El motor del Data Warehouse recalcula los resúmenes acumulados por año, trimestre, distrito y departamento.
4. El proceso actualiza las estadísticas del optimizador de consultas e índices para garantizar alta velocidad en los reportes ejecutivos.
5. El sistema marca el Data Warehouse en estado "ACTUALIZADO Y DISPONIBLE".
6. Los tableros gerenciales y reportes del DCU-04 acceden a los datos más recientes de forma instantánea.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Error en el refresco de vistas: El refresco falla por agotamiento de memoria o espacio temporal en el servidor. El sistema emite un log de advertencia y mantiene las agregaciones previas operativas mientras notifica al DBA.

CU-DW-05: Validar proceso ETL

Campo	Especificación
Código	CU-DW-05
Nombre	Validar proceso ETL (Conciliación y Registro de Bitácora)
Requerimiento asociado	R5.5
Actor principal	Proceso ETL (con notificación al Administrador de BD / DBA)
Descripción	Realiza una auditoría matemática cruzada para verificar que los datos cargados en el Data Warehouse coincidan exactamente con el origen transaccional (*Row Count* y cuadre contable), registrando el resultado final en la bitácora de control (Control_Cargas_ETL) y notificando al personal técnico.
Precondición	Todas las etapas previas del ciclo ETL deben haberse ejecutado.

Datos de entrada	Total de registros leídos en OLTP vs total de registros cargados en DWH, suma total de importes de pagos procesados y tiempos de ejecución.
Postcondición	Queda registrada una tupla en la tabla de bitácora con estatus "COMPLETADO" o "FALLIDO", y se despacha la alerta de finalización.

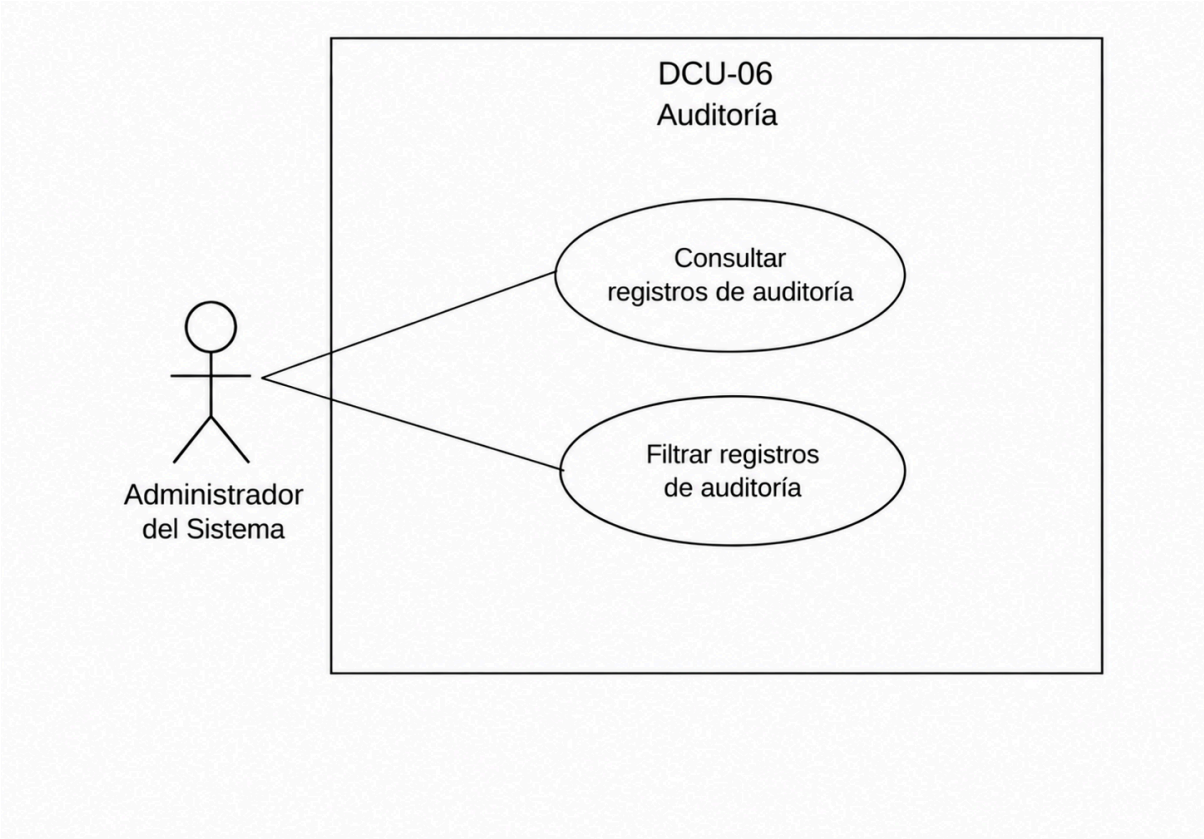
Flujo principal:

1. El proceso inicia la rutina de validación y conciliación de la corrida.
2. Prueba de Cuadre de Registros (*Row Count*): El sistema compara las filas leídas en la base transaccional contra las filas insertadas en el Data Warehouse más las descartadas.
3. Prueba de Integridad Financiera: El sistema compara la sumatoria: ∑(Monto pagos en transaccional)=?∑(Monto en Fact_Recaudacion)
4. Si la diferencia es cero (0.00), el sistema certifica la consistencia de los datos.
5. El proceso registra el evento en la tabla de bitácora (Control_Cargas_ETL):
    a. fecha_inicio y fecha_fin del proceso.
    b. registros_procesados.
    c. id_estado = "COMPLETADO".
6. El proceso calcula la duración total de la ventana de carga.
7. El proceso emite un reporte de resumen o notificación por correo/log al Administrador de Bases de Datos (DBA).

Flujos alternativos:

- FA-01 — Discrepancia matemática en conciliación: La suma financiera en el Data Warehouse difiere del total transaccional original. El sistema registra el incidente en la bitácora con estado "INCONSISTENCIA_DETECTADA", envía una alerta crítica de alta prioridad al DBA y pausa la publicación de tableros.
- FA-02 — Proceso abortado por fallo previo: Si falló la extracción o la carga, el sistema registra id_estado = "FALLIDO", adjunta el mensaje de error del sistema en detalles_error y envía notificación inmediata de alarma.

7.6 CU-AU: Auditoria



CU-AU-01: Consultar registros de auditoría

Campo	Especificación
Código	CU-AU-01
Nombre	Consultar registros de auditoría
Requerimiento asociado	R6.1
Actor principal	Administrador del Sistema (y Auditor Municipal / DBA)
Descripción	Permite acceder y visualizar la bitácora histórica de eventos y transacciones realizadas en el sistema, mostrando quién hizo qué cambio, en qué tabla, a qué hora, desde qué dirección IP y los valores antes y después de la modificación.
Precondición	El actor debe estar autenticado con rol de Administrador del Sistema o Auditor Interno con privilegios de solo lectura sobre la bitácora.
Datos de entrada	Selección de visualización general (por defecto, los eventos más recientes en orden cronológico inverso).

Postcondición	El sistema despliega la lista inmutable de trazas de auditoría sin permitir alterar ni eliminar registros.

Flujo principal:

1. El Administrador del Sistema ingresa al módulo de auditoría y trazabilidad.
2. El sistema valida las credenciales y autorizaciones del actor.
3. El sistema consulta la tabla Logs_Acciones_Auditoria vinculada a Tipo_Accion_Auditoria y Usuarios.
4. El sistema presenta la bitácora en una vista paginada (ej. de 50 en 50 registros) ordenada por fecha y hora descendente:
    a. Identificador del evento (id_auditoria).
    b. Fecha y hora del suceso (fecha, hora).
    c. Usuario responsable (user_name, nombre completo y departamento).
    d. Tipo de acción (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN_FALLIDO, etc.).
    e. Tabla afectada (tabla_afectada) y llave del registro (id_registro_afectado).
    f. Dirección IP de origen (direccion_ip).
5. El actor selecciona un registro específico para ver el detalle forense.
6. El sistema despliega en formato comparativo (diff) los valores anteriores (valores_anteriores) contra los valores nuevos (valores_nuevos) en formato JSON/texto.
7. El actor cierra la vista de detalle.

- FluFA-01 — Bitácora vacía: No existen registros de auditoría almacenados en la base de datos. El sistema informa que no hay actividad registrada.

- FA-02 — Acceso denegado: Un usuario sin privilegios de auditoría intenta ingresar al módulo. El sistema deniega el acceso, bloquea la vista y registra el intento no autorizado en la propia bitácora.jos alternativos:

CU-AU-02: Filtrar registros de auditoría

Campo	Especificación
Código	CU-AU-02
Nombre	Filtrar registros de auditoría (Búsqueda Forense Avanzada)
Requerimiento asociado	R6.2
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite realizar búsquedas forenses acotadas aplicando múltiples criterios combinados (rango de fechas, usuario específico, tabla de la base de datos, tipo de operación DML, dirección IP o ID de registro) para investigar anomalías o deslindar responsabilidades.
Precondición	El actor debe encontrarse dentro de la consulta de auditoría (CU-AU-01).

Datos de entrada	Rango de fechas (inicio y fin), usuario responsable, tabla afectada, tipo de acción (Tipo_Accion_Auditoria), dirección IP y/o ID de registro afectado..
Postcondición	El sistema retorna únicamente las trazas de auditoría que cumplen estrictamente con los filtros aplicados.

Flujo principal:

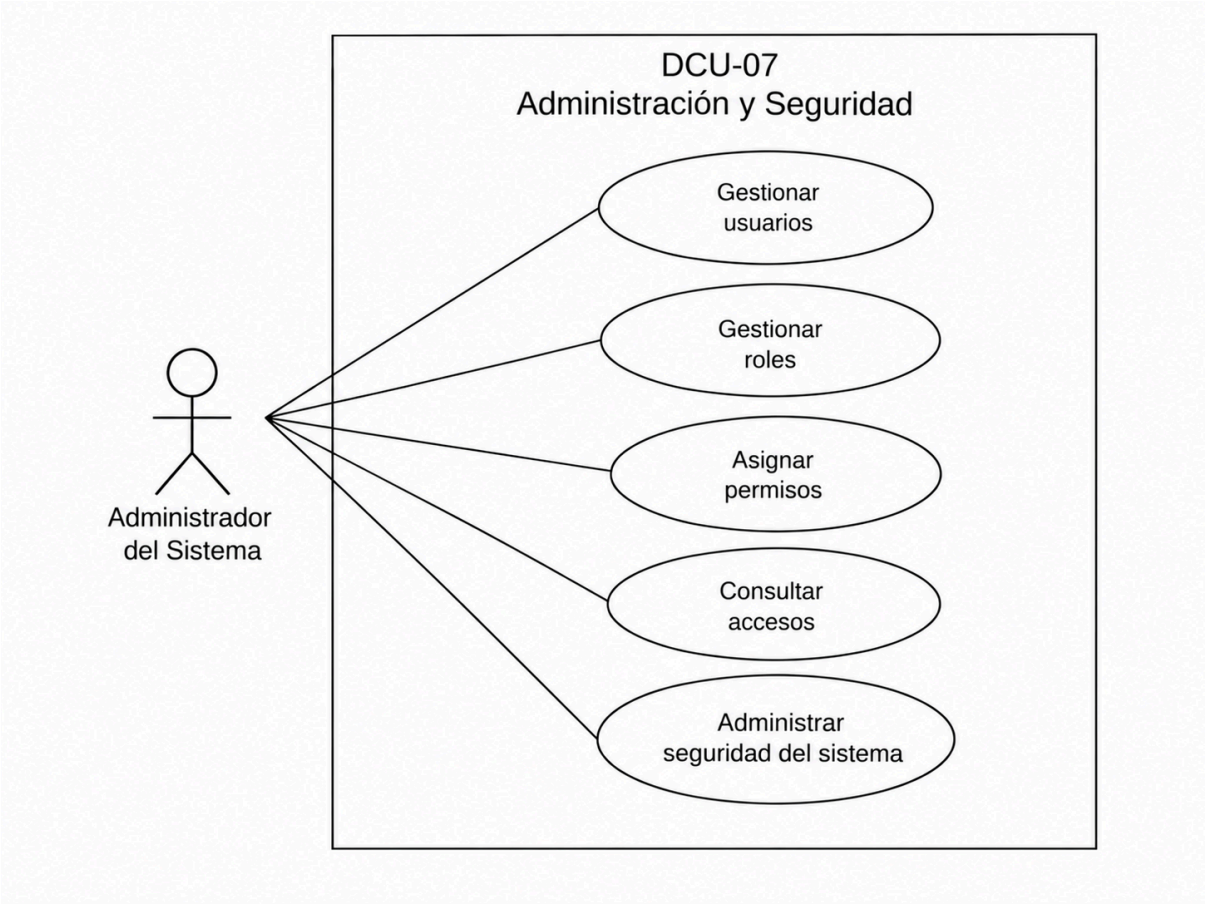
1. El actor selecciona la opción de búsqueda avanzada / filtros de auditoría.
2. El sistema despliega el panel de filtros disponibles:
    a. Intervalo de fecha y hora.
    b. Lista desplegable de usuarios registrados en el sistema.
    c. Lista de tablas del sistema (ej. Contribuyentes, Deudas_Municipales, Bien_Inmueble, Tramite).
    d. Tipo de acción (Tipo_Accion_Auditoria: Creación, Modificación, Eliminación, Autenticación).
    e. Campo de texto para dirección IP de origen.
    f. Campo para ID de registro específico.
3. El actor selecciona uno o más criterios de filtrado.
4. El sistema valida los parámetros (ej. que la fecha inicial sea menor o igual a la final y formato de IP válido).
5. El sistema construye la consulta dinámica sobre Logs_Acciones_Auditoria.
6. El sistema presenta los registros coincidentes con los filtros.

7. El sistema muestra un resumen cuantitativo: total de eventos encontrados y tiempo de consulta.
8. El actor puede restablecer los filtros para volver a la consulta general o exportar el resultado a un archivo seguro para peritaje.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Sin coincidencias: No existen registros en la bitácora que cumplan con la combinación de filtros solicitada. El sistema informa: "No se encontraron eventos de auditoría para los criterios seleccionados" y permite ajustar los filtros.
- FA-02 — Rango de fechas erróneo: La fecha de inicio ingresada es posterior a la fecha final. El sistema solicita corregir el intervalo temporal.

7.7 CU-AS: Administracion y Seguridad



CU-AS-01: Gestionar usuarios

Campo	Especificación
Código	CU-AS-01
Nombre	Gestionar usuarios (Ciclo de Vida de Cuentas)

Requerimiento asociado	R7.1
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite registrar nuevos operadores municipales en el sistema, consultar sus datos, modificar información de contacto, asignar su departamento laboral (Departamento), restablecer contraseñas y desactivar o reactivar cuentas de usuario.
Precondición	El actor debe estar autenticado con rol de Administrador del Sistema
Datos de entrada	user_name, nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico institucional, contraseña inicial, departamento asignado y estado (activo).
Postcondición	El registro queda insertado o actualizado en la tabla Usuarios. *(Nota de DBA: No se aplica borrado físico para preservar la integridad histórica de auditoría y trámites)*.

Flujo principal:

1. El Administrador del Sistema ingresa al panel de gestión de usuarios.
2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados con su estado (Activo / Inactivo) y departamento.

3. El administrador selecciona la acción deseada: Crear nuevo usuario, Editar usuario o Cambiar estado (Activar/Desactivar).
4. Si es creación de usuario:
    a. El administrador ingresa los datos personales, user_name, correo y selecciona el departamento municipal al que pertenece.
    b. El sistema valida que el user_name y el correo electrónico no existan previamente en la base de datos (restricción UNIQUE).
    c. El sistema genera el hash criptográfico seguro de la contraseña (password_hash con algoritmo bcrypt o Argon2).
    d. El administrador confirma el alta de la cuenta.
    e. El sistema almacena el registro en Usuarios y envía un correo con credenciales temporales.
5. Si es desactivación (baja de personal):
    a. El administrador selecciona el usuario y marca el campo activo = FALSE.
    b. El sistema inhabilita inmediatamente el acceso al sistema sin eliminar físicamente el registro.
6. El sistema notifica la finalización exitosa de la operación.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Nombre de usuario o correo ya registrado: El sistema detecta que el user_name o el correo ya pertenecen a otra cuenta. El sistema rechaza la solicitud y solicita ingresar datos únicos.

- FA-02 — Intento de auto-desactivación del único administrador: El sistema impide que el administrador en sesión desactive su propia cuenta si no existe otro usuario administrador activo.

CU-AS-02: Gestionar roles

Campo	Especificación
Código	CU-AU-02
Nombre	Gestionar roles (Perfiles de Puesto)
Requerimiento asociado	R7.2
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite crear, listar, modificar y dar de baja roles o perfiles dentro de la organización municipal (ej. *'Cajero Recaudador'*, *'Técnico de Catastro'*, *'Analista de Plataforma'*, *'Jefe de Departamento'*, *'Auditor Interno'*, *'DBA'*).
Precondición	El actor debe poseer privilegios de administración de seguridad.
Datos de entrada	Nombre del rol (nombre_rol) y descripción funcional de las responsabilidades del perfil..

Postcondición	Queda creada o actualizada la tupla correspondiente en la tabla Rol.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa al catálogo de roles de seguridad.
2. El sistema muestra los roles configurados y la cantidad de usuarios que tienen asignado cada rol.
3. El administrador selecciona la opción de registrar un nuevo rol (o editar uno existente).
4. El sistema solicita el nombre y la descripción del rol.
5. El administrador ingresa la información.
6. El sistema valida que el nombre del rol no se encuentre duplicado.
7. El administrador confirma la operación.
8. El sistema persiste el rol en la tabla Rol.
9. El sistema informa que el rol fue guardado correctamente y queda disponible para la parametrización de permisos.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Nombre de rol duplicado: El sistema notifica que ya existe un rol con ese nombre y cancela la duplicidad.
- FA-02 — Intento de eliminar rol con usuarios activos asignados: El sistema bloquea el borrado del rol si aún existen usuarios asignados a él, exigiendo reasignar a los usuarios antes de eliminarlo.

CU-AU-03: Asignar permisos

Campo	Especificación
Código	CU-AU-03
Nombre	Asignar permisos (Matriz RBAC)
Requerimiento asociado	R7.3
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite construir la matriz de privilegios del sistema en dos niveles: 1) Asignar permisos granulares (Permiso: módulo y acción como Crear, Consultar, Modificar, Anular) a cada Rol; y 2) Asignar uno o más Roles a los Usuarios.
Precondición	Deben existir previamente los usuarios, roles y permisos definidos en el sistema.
Datos de entrada	Selección de rol a configurar, lista de permisos a otorgar/revocar, o selección de usuario y asignación de roles.

Postcondición	Se actualizan las relaciones muchos a muchos (Rol ↔ Permiso y Usuarios ↔ Rol).

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción de asignación de privilegios.
2. El sistema despliega la matriz interactiva de módulos y acciones disponibles en el sistema (*Contribuyentes, Inmuebles, Trámites, Pagos, Reportes, Auditoría*).
3. El administrador selecciona el rol objetivo a parametrizar.
4. El administrador marca o desmarca las casillas de acciones permitidas para ese rol (ej. para el rol *Técnico de Catastro*, marca permisos completos en el módulo *Inmuebles* y *Derecho_Inmueble*, pero solo lectura en *Pagos*).
5. El sistema valida que no existan combinaciones contradictorias.
6. El administrador confirma los cambios sobre el rol.
7. El sistema almacena los vínculos en la tabla intermedia de otorgamiento de permisos.
8. Posteriormente, el administrador asocia los roles creados a los usuarios correspondientes en la tabla asociativa usuario-rol.
9. El sistema aplica inmediatamente los nuevos niveles de autorización.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Revocación de permisos en sesión activa: Si a un usuario en sesión se le revoca un permiso, el sistema invalida su token/sesión en la siguiente petición, forzando la actualización de sus accesos.

CU-AS-04: Consultar accesos

Campo	Especificación
Código	CU-AS-04
Nombre	Filtrar registros de auditoría (Búsqueda Forense Avanzada)
Requerimiento asociado	R7.4
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite monitorear en tiempo real los inicios de sesión exitosos, intentos de autenticación fallidos (posibles ataques de fuerza bruta), sesiones concurrentes activas, direcciones IP de origen y marcas temporales de acceso.
Precondición	El sistema debe registrar automáticamente los eventos de autenticación en la bitácora de seguridad.

Datos de entrada	Filtros de consulta: usuario específico, rango de fechas/horas, estado del intento (Exitoso / Fallido / Bloqueado) o dirección IP.
Postcondición	El sistema despliega el reporte de actividad de accesos sin alterar los registros.

Flujo principal:

1. El administrador ingresa a la consola de monitoreo de accesos.
2. El sistema consulta las trazas de autenticación en Logs_Acciones_Auditoria.
3. El sistema despliega:
    a. Sesiones actualmente abiertas (usuario, departamento, IP, hora de conexión).
    b. Histórico de inicios de sesión ordenado descendentemente.
    c. Indicador de intentos fallidos repetidos por usuario o por IP.
4. El administrador puede filtrar la vista por un usuario específico o una ventana de tiempo.
5. Si el administrador detecta una sesión sospechosa, selecciona la opción para cerrar sesión remotamente (*Kill session*).
6. El sistema invalida el token de esa sesión y notifica la terminación forzosa.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Detección de cuenta bloqueada: El sistema resalta en color de alerta las cuentas que han sido bloqueadas automáticamente tras superar el límite de intentos fallidos.

CU-AS-05: Administrar seguridad del sistema

Campo	Especificación
Código	CU-AU-05
Nombre	Administrar seguridad del sistema (Políticas Globales)
Requerimiento asociado	R7.5
Actor principal	Administrador del Sistema
Descripción	Permite parametrizar las directivas y políticas globales de seguridad de la aplicación: complejidad de contraseñas, tiempo de expiración de sesión por inactividad, número máximo de intentos fallidos antes del bloqueo y vigencia de claves.
Precondición	El actor debe ser el Administrador principal de la plataforma.
Datos de entrada	Longitud mínima de contraseña, obligatoriedad de caracteres especiales/números, días de caducidad de clave (ej. 90 días), intentos máximos permitidos (ej. 3 intentos) y tiempo de timeout de inactividad (ej. 15 minutos).

Postcondición	Las reglas de seguridad quedan persistidas y se aplican a todos los usuarios del sistema.

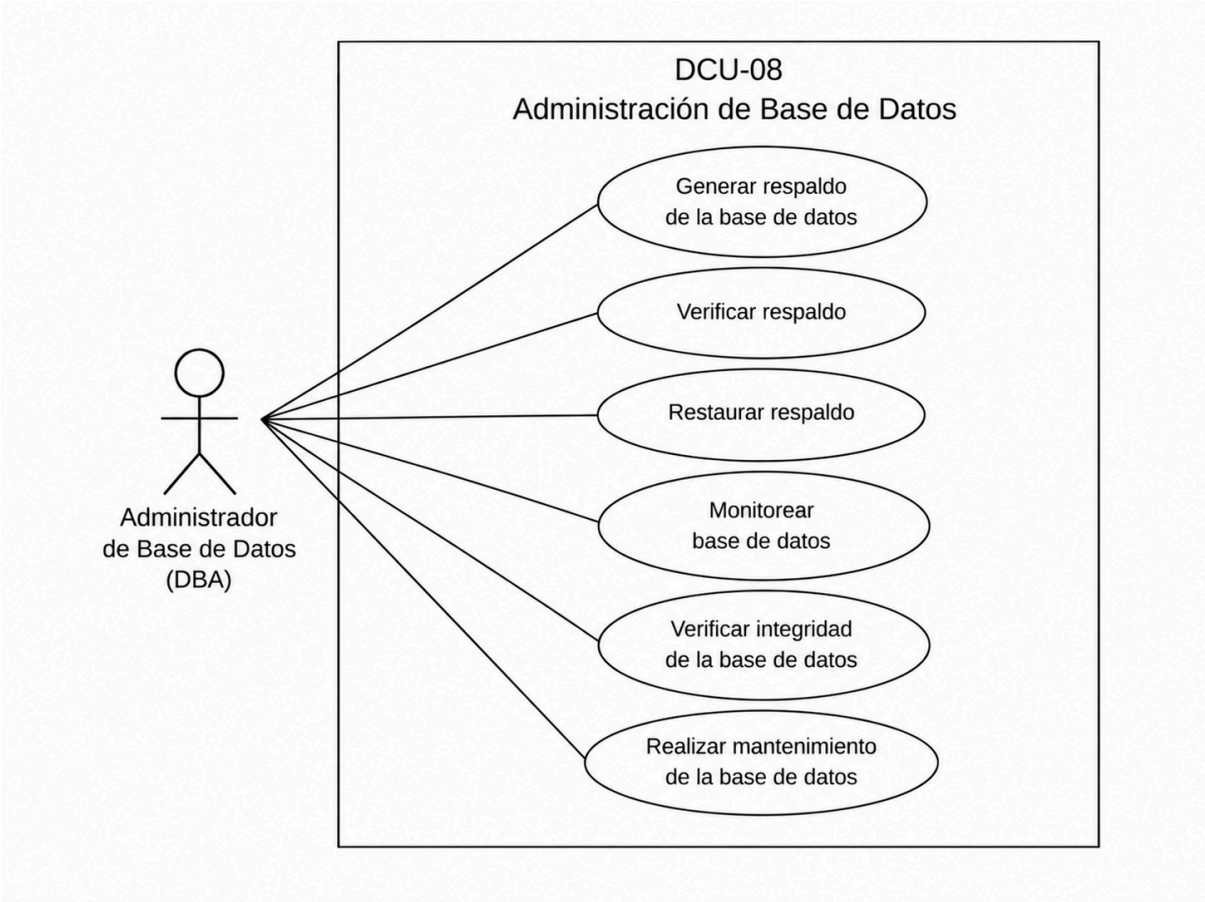
Flujo principal:

1. El administrador accede al panel de políticas globales de seguridad.
2. El sistema muestra la configuración de directivas vigente.
3. El administrador modifica los parámetros requeridos:
    a. Longitud mínima de clave (ej. mínimo 10 caracteres).
    b. Complejidad (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).
    c. Vigencia máxima de la contraseña en días antes de forzar cambio.
    d. Umbral de intentos fallidos permitidos antes del bloqueo temporal o definitivo de la cuenta.
    e. Tiempo de espera de inactividad para cierre automático de sesión (*Session Timeout*).
4. El sistema valida que los parámetros cumplan con los estándares mínimos de seguridad institucional.
5. El administrador confirma la actualización de directivas.
6. El sistema guarda la configuración y emite un evento en la auditoría general.
7. Las nuevas políticas entran en vigor para todos los usuarios.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Parámetros de seguridad inseguros: El administrador intenta configurar una política débil (ej. contraseñas de menos de 8 caracteres o sin expiración). El sistema emite una advertencia de incumplimiento de directivas de seguridad y solicita reajustar los valores.

7.8 CU-DBA: Administración de Bases de Datos



CU-DBA-01: Generar respaldo de la base de datos

Campo	Especificación
Código	CU-DBA-01
Nombre	Generar respaldo de la base de datos

Requerimiento asociado	R8.1
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Permite ejecutar una copia de seguridad física/lógica de la base de datos municipal, ya sea de forma manual (ad-hoc por mantenimiento de emergencia) o disparando una política preexistente (Respaldos_config), registrando la evidencia en la tabla Respaldos.
Precondición	El DBA debe estar autenticado con privilegios de superusuario (SYSADMIN/SUPERUSER) y debe existir espacio disponible en el destino.
Datos de entrada	Base de datos origen, tipo de respaldo (Tipo_de_respaldo: FULL, DIFF o LOG), ruta destino y nivel de compresión/cifrado.
Postcondición	Se crea el archivo físico en el storage, se calcula su checksum y se registra una nueva tupla en la tabla Respaldos.

Flujo principal:

1. El DBA ingresa a la consola de copias de seguridad.
2. El sistema muestra las políticas configuradas y la opción de respaldo inmediato ad-hoc.

3. El DBA selecciona la base de datos y el tipo de copia a ejecutar (Completo, Diferencial o Log de Transacciones).
4. El DBA confirma el inicio de la operación de respaldo.
5. El sistema crea un registro en Respaldos con fecha_inicio, id_usuario_ejecutor y estado "EN_PROCESO".
6. El motor de base de datos ejecuta el volcado I/O de los datos hacia la ruta física configurada (ruta_archivo).
7. El sistema calcula en tiempo real el tamaño generado (tamano_bytes) y la huella criptográfica SHA-256 (checksum).
8. Finalizada la escritura, el sistema registra la fecha_fin y actualiza el estado a "COMPLETADO".
9. El sistema notifica al DBA la finalización exitosa del respaldo.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Espacio en disco insuficiente: El volumen de almacenamiento destino no cuenta con los bytes libres requeridos para alojar el archivo. El sistema aborta la operación, registra el incidente con estado "FALLIDO" en detalles_error y envía una alerta de espacio crítico al DBA.
- FA-02 — Fallo de I/O o bloqueo de archivo: El proceso de escritura es interrumpido abruptamente. El sistema elimina el archivo parcial dañado, registra el error y notifica la anomalía.

CU-DBA-02: Verificar respaldo

Campo	Especificación
Código	CU-DBA-02
Nombre	Verificar respaldo (Integridad de Copia)
Requerimiento asociado	R8.2
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Permite comprobar la validez técnica de un archivo de respaldo generado antes de que ocurra un desastre, validando que el archivo no esté corrupto, que su encabezado sea legible y que la suma de comprobación criptográfica coincida con el valor original registrado.
Precondición	Debe existir un archivo de respaldo registrado en Respaldos con estado "COMPLETADO".
Datos de entrada	Identificador del respaldo a auditar (id_respaldo).
Postcondición	Se certifica que el archivo es 100% apto para recuperación ante desastres sin alterar el archivo original.

Flujo principal:

1. El DBA accede al catálogo de respaldos completados.
2. El DBA selecciona el archivo que desea auditar.
3. El DBA inicia la acción de verificación de integridad.
4. Fase 1 (Validación de Checksum): El sistema lee el archivo físico en el storage, recalcula su hash SHA-256 y lo compara contra el campo checksum almacenado en la tabla Respaldos.
5. Fase 2 (Validación de Estructura de Motor): El sistema ejecuta la instrucción de verificación de encabezados y bloques del motor (ej. RESTORE VERIFYONLY o validación de páginas de pg_dump).
6. Si ambas pruebas resultan idénticas y sin errores, el sistema certifica el respaldo como íntegro.
7. El sistema registra la fecha y resultado de la auditoría.
8. El sistema informa al DBA que la copia es válida y recuperable.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Checksum alterado / Corrupción física detectada: El hash recalculado no coincide con el registrado originalmente (indicio de daño de sectores de disco o alteración por ransomware). El sistema marca el respaldo como "CORRUPTO", emite una alerta roja y sugiere generar un respaldo nuevo de inmediato.

CU-DBA-03: Restaurar respaldo (Recuperación ante Desastres)

Campo	Especificación
Código	CU-DBA-03
Nombre	Restaurar respaldo (Disaster Recovery)
Requerimiento asociado	R8.3
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Permite restablecer la base de datos a partir de un archivo de respaldo verificado hacia un servidor de contingencia, entorno sandbox de pruebas o producción, auditando quién solicitó la operación, el motivo y el tiempo total de recuperación (*RTO*).
Precondición	El archivo de respaldo debe existir, ser válido y el DBA debe contar con autorización expresa para restaurar.
Datos de entrada	ID del respaldo (id_respaldo), servidor y nombre de la base de datos de destino (destino), y motivo formal de la restauración (motivo).

Postcondición	La base de datos queda levantada y consistente en el destino, y se genera el registro inmutable en la tabla Restauracion.

Flujo principal:

1. El DBA accede a la consola de recuperación y selecciona la opción de restaurar base de datos.
2. El sistema solicita identificar el respaldo fuente.
3. El DBA busca y selecciona el respaldo verificado.
4. El sistema solicita la base de datos destino y el motivo formal (ej. *"Simulacro semestral de contingencia"* o *"Desastre en producción"*).
5. El sistema solicita confirmación mediante re-autenticación de seguridad (para evitar sobreescrituras accidentales en producción).
6. El DBA confirma la operación.
7. El sistema crea un registro en Restauracion con fecha_inicio_restauracion, id_usuario_operador y estado "EN_PROCESO".
8. El motor reconstruye el esquema, restaura los datos y aplica los logs transaccionales hasta alcanzar consistencia.
9. Finalizada la restauración, el sistema estampa la fecha_fin_restauracion, calcula automáticamente el tiempo de recuperación y actualiza el estado a "COMPLETADO".
10. La base de datos queda activa y en línea.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Conflicto de sesiones activas en la base destino: Existen conexiones de usuarios bloqueando la base de datos destino. El sistema solicita cerrar forzosamente las sesiones abiertas antes de aplicar la restauración.
- FA-02 — Fallo en la secuencia de restauración: El archivo se encuentra dañado o la cadena de logs está incompleta. El sistema cancela la recuperación, revierte el estado y registra el motivo del fallo en detalles_error.

CU-DBA-04: Monitorear base de datos

Campo	**Especificación**
Código	CU-DBA-04
Nombre	Monitorear base de datos (Telemetría y Salud del Motor)
Requerimiento asociado	R8.4
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Permite supervisar en tiempo real las métricas de rendimiento y salud de la instancia de base de datos: consumo de memoria RAM, CPU, I/O en disco,

	conexiones concurrentes activas, transacciones por segundo, bloqueos (*deadlocks*) y crecimiento de los archivos de datos.
Precondición	Los agentes de telemetría y contadores de rendimiento del motor deben estar activos.
Datos de entrada	Parámetros de intervalo de actualización (ej. cada 5 segundos) y umbrales de alerta.
Postcondición	Se despliega el panel de telemetría en tiempo real sin modificar datos transaccionales.

Flujo principal:

1. El DBA ingresa al panel de monitoreo y rendimiento.
2. El sistema consulta las vistas de gestión dinámica del motor (ej. pg_stat_activity, sys.dm_os_performance_counters).
3. El sistema despliega:
    a. Gráficos de uso de CPU, memoria y lectura/escritura en disco.
    b. Lista de conexiones activas (usuario, IP, tiempo de ejecución de la consulta actual).
    c. Alertas de consultas lentas (*Slow Queries*) que superan los umbrales configurados.
    d. Detección de bloqueos transaccionales (*Locks / Deadlocks*).
    e. Espacio libre restante en los volúmenes de almacenamiento de datos y respaldos.

4. El DBA puede analizar una consulta bloqueante y, de ser necesario, terminar la sesión causante del bloqueo.
5. El sistema mantiene el monitoreo continuo en pantalla.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Umbral crítico de recursos superado: La memoria o el almacenamiento supera el 90% de capacidad. El sistema dispara una alerta visual y despacha una notificación prioritaria al DBA.

CU-DBA-05: Verificar integridad de la base de datos

Campo	**Especificación**
Código	CU-DBA-05
Nombre	Verificar integridad de la base de datos
Requerimiento asociado	R8.5
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Ejecuta rutinas de diagnóstico físico y lógico profundo en las páginas de datos del motor para detectar corrupción de bloques, fallas en punteros de

	índices B-Tree o inconsistencias en la asignación del almacenamiento antes de que se propague a los respaldos.
Precondición	Debe programarse en ventanas de bajo tráfico debido a la alta demanda de lectura de disco.
Datos de entrada	Selección de base de datos a auditar y nivel de verificación (rápida / exhaustiva).
Postcondición	Se emite un informe formal de diagnóstico certificando 0 errores de consistencia estructural.

Flujo principal:

1. El DBA accede a las herramientas de mantenimiento y diagnóstico estructural.
2. El DBA selecciona la base de datos municipal y el tipo de escaneo.
3. El DBA inicia la verificación de integridad estructural (ej. DBCC CHECKDB en SQL Server o extensión amcheck / pg_checksums en PostgreSQL).
4. El motor examina:
    a. La coherencia estructural de todas las tablas y tablas catálogo.
    b. La integridad de los punteros entre páginas de datos e índices.
    c. La coherencia de las relaciones y restricciones de claves foráneas.
5. El motor reporta que no se encontraron errores de asignación ni corrupción de páginas.
6. El sistema asienta el resultado exitoso en el log de diagnóstico.
7. El sistema notifica al DBA que la base de datos es 100% íntegra y consistente.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Detección de página corrupta: El motor detecta una página de disco dañada. El sistema alerta inmediatamente al DBA con el número de página afectada y la tabla involucrada para aislarla y ejecutar recuperación puntual de bloque.

CU-DBA-06: Realizar mantenimiento de la base de datos

Campo	**Especificación**
Código	CU-DBA-06
Nombre	Administrar seguridad del sistema (Políticas Globales)
Requerimiento asociado	R8.6
Actor principal	Administrador de Base de Datos (DBA)
Descripción	Permite ejecutar tareas periódicas de optimización física y depuración: reconstrucción de índices fragmentados (*REINDEX*), actualización de estadísticas de distribución del optimizador de consultas (*ANALYZE*), compactación de espacio (*VACUUM*) y purga de respaldos expirados según retencion_dias.

Precondición	La base de datos debe encontrarse operativa.
Datos de entrada	Selección de tareas a ejecutar: desfragmentación de índices, actualización de estadísticas, compactación y purga de respaldos obsoletos.
Postcondición	Índices optimizados, espacio en disco reclamado y planes de consulta acelerados.

Flujo principal:

1. El DBA ingresa al módulo de tareas de mantenimiento.
2. El DBA selecciona las operaciones a aplicar:
    a. Reorganización / Reconstrucción de Índices: Reconstruye los índices B-Tree cuya fragmentación supera el 20%.
    b. Actualización de Estadísticas: Actualiza los histogramas de datos para que el motor escoja los mejores planes de ejecución.
    c. Compactación y Limpieza (*Housekeeping*): Reclama espacio de filas eliminadas lógicamente.
    d. Purga de Respaldos Expirados: Identifica los archivos de respaldo cuya antigüedad supera los retencion_dias configurados en Respaldos_config y elimina los archivos físicos obsoletos.
3. El DBA confirma el inicio del plan de mantenimiento.
4. El sistema ejecuta secuencialmente las rutinas optimizando el motor.
5. El sistema recalcula el espacio libre recuperado en disco.

6. El sistema emite el reporte de optimización completada con éxito.

Flujos alternativos:

- FA-01 — Bloqueo por concurrencia durante reindexación: Una tabla de alto tráfico no permite bloqueo exclusivo. El sistema utiliza técnicas de reindexación concurrente en línea (*ONLINE = ON*) sin interrumpir las operaciones de los cajeros y ventanilla.

8. Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán.

8.1 Tabla Gestión de Contribuyentes y Bienes Inmuebles

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
GCBI-01	sp_registrar_contribuyente_fisico	Registrar una persona física como contribuyente, creando su registro general y sus datos particulares de identificación.	Contribuyente; Contribuyente_Fisico
GCBI-02	sp_registrar_contribuyente_juridico	Registrar una persona jurídica como contribuyente, almacenando la información general y los datos propios de la organización.	Contribuyente; Contribuyente_Juridico
GCBI-03	sp_consultar_contribuyente	Consultar contribuyentes por identificador, cédula, cédula jurídica, nombre o razón social.	Contribuyente; Contribuyente_Fisico; Contribuyente_Juridico

GCBI-04	sp_actualizar_contribuyente	Modificar la información administrable de un contribuyente manteniendo actualizado el padrón municipal.	Contribuyente; Contribuyente_Fisico; Contribuyente_Juridico
GCBI-05	sp_registrar_representante_legal	Registrar el representante legal asociado a un contribuyente jurídico y la vigencia de su representación.	Contribuyente_Juridico; Representante_Legal
GCBI-06	sp_registrar_inmueble	Registrar un bien inmueble con número de finca, ubicación, dimensiones, valor fiscal, plano catastrado y tipo de uso.	Bien_Inmueble; Distrito; Tipo_Uso_Inmueble
GCBI-07	sp_consultar_inmueble	Consultar un bien inmueble por identificador, número de finca, distrito u otros criterios disponibles.	Bien_Inmueble; Distrito; Tipo_Uso_Inmueble
GCBI-08	sp_actualizar_inmueble	Actualizar los datos administrables de un inmueble, como dirección, valor fiscal, áreas, plano o tipo de uso.	Bien_Inmueble; Distrito; Tipo_Uso_Inmueble

GCBI-09	sp_asignar_derecho_inmueble	Relacionar un contribuyente con un inmueble registrando porcentaje de participación y fecha de adquisición.	Contribuyente; Bien_Inmueble; Derecho_Inmueble
GCBI-10	sp_consultar_inmuebles_por_contribuyente	Listar los bienes inmuebles y porcentajes de participación asociados a un contribuyente determinado.	Contribuyente; Bien_Inmueble; Derecho_Inmueble
GCBI-11	sp_consultar_distritos	Listar los distritos disponibles para apoyar el registro, actualización y filtrado de bienes inmuebles.	Distrito
GCBI-12	sp_consultar_tipos_uso_inmueble	Listar los tipos de uso de inmueble disponibles para el registro, actualización y consulta de propiedades.	Tipo_Uso_Inmueble

Fuente: Elaboración propia

8.2 Gestión de Trámites y Permisos

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
GTA-01	sp_registrar_tipo_tramite	Registrar un nuevo tipo de trámite municipal con su descripción y plazo máximo de resolución.	Tipo_Tramite
GTA-02	sp_actualizar_tipo_tramite	Actualizar la información y el plazo máximo de un tipo de trámite existente.	Tipo_Tramite
GTA-03	sp_consultar_tipos_tramite	Listar los tipos de trámite disponibles para apoyar el registro y consulta de solicitudes.	Tipo_Tramite
GTA-04	sp_registrar_requisito	Registrar un requisito municipal indicando su nombre, descripción y obligatoriedad.	Requisito
GTA-05	sp_configurar_requisito_tramite	Asociar los requisitos que corresponden a cada tipo de trámite	Tipo_Tramite; Requisito; Tipo_Tramite_Requisito

		mediante la tabla puente definida en el modelo relacional.	
GTA-06	sp_consultar_requisitos_por_tipo_tramite	Listar los requisitos configurados para un tipo de trámite específico utilizando la relación Tipo_Tramite_Requisito.	Tipo_Tramite; Requisito; Tipo_Tramite_Requisito
GTA-07	sp_registrar_tramite	Registrar una solicitud presentada por un contribuyente, asociándola con tipo de trámite, usuario responsable e inmueble cuando corresponda.	Tramite; Contribuyente; Tipo_Tramite; Usuario; Bien_Inmueble
GTA-08	sp_consultar_tramite	Consultar trámites por expediente, contribuyente, tipo, estado derivado del historial o fechas relacionadas.	Tramite; Contribuyente; Tipo_Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
GTA-09	sp_actualizar_tramite	Modificar la información permitida de un trámite mientras se encuentra en gestión.	Tramite

GTA-10	sp_registrar_requisito_presentado	Registrar la evidencia o archivo mediante el cual se acredita el cumplimiento de un requisito para una solicitud específica.	Tramite; Requisito; Archivo_Adjunto
GTA-11	sp_adjuntar_archivo_tramite	Registrar un archivo o evidencia documental asociada a un trámite o requisito presentado.	Tramite; Archivo_Adjunto; Requisito
GTA-12	sp_cambiar_estado_tramite	Registrar un nuevo estado para el trámite insertando el cambio correspondiente en Historial_Tramite.	Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
GTA-13	sp_consultar_estados_tramite	Listar los estados de trámite disponibles para seguimiento y actualización.	Estado_Tramite
GTA-14	sp_consultar_historial_tramite	Consultar cronológicamente los estados, fechas y observaciones registrados para un trámite.	Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite

GTA-15	sp_registrar_resolucion_tramite	Registrar la fecha de resolución final del trámite y el estado de cierre correspondiente en el historial.	Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
GTA-16	sp_consultar_tramites_por_contribuyente	Consultar todos los trámites asociados a un contribuyente y obtener su estado vigente desde el historial.	Contribuyente; Tramite; Tipo_Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite

Fuente: Elaboración propia

8.3 Control de Pagos y Cobros

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
CPG-01	sp_consultar_tipos_tributo	Listar los tipos de tributo disponibles, incluyendo periodicidad, base de cálculo, tarifa o monto fijo.	Tipo_Tributo
CPG-02	sp_registrar_deuda_municipal	Registrar una obligación municipal vinculada a un inmueble, tipo de	Deudas_Municipales; Bien_Inmueble;

		tributo, período, principal, vencimiento y estado.	Tipo_Tributo; Estado_deuda
CPG-03	sp_consultar_deudas_contribuyente	Consultar las obligaciones asociadas a los inmuebles en los que participa un contribuyente.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Estado_deuda; Tipo_Tributo
CPG-04	sp_actualizar_estado_deuda	Actualizar el estado de una deuda de acuerdo con vencimiento, pagos, saldo e incidencias de cobro.	Deudas_Municipales; Estado_deuda
CPG-05	sp_generar_factura	Generar una factura municipal asociada a una deuda registrada, calculando subtotal, descuentos, total y saldo inicial.	Factura; Deudas_Municipales
CPG-06	sp_consultar_factura	Consultar una factura por identificador, clave numérica,	Factura; Deudas_Municipales; Bien_Inmueble;

		deuda, estado o contribuyente relacionado con el inmueble origen.	Derecho_Inmueble; Contribuyente
CPG-07	sp_consultar_facturas_contribuyente	Listar las facturas relacionadas con los inmuebles de un contribuyente, incluyendo total, saldo pendiente y estado.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Factura
CPG-08	sp_consultar_medios_pago	Listar los medios de pago disponibles para el registro de pagos municipales.	medio_pago
CPG-09	sp_registrar_pago_municipal	Registrar un pago municipal con contribuyente, fecha, monto total, comprobante y medio de pago. La aplicación del pago a facturas se registra aparte en Detalle_factura.	Pago_municipal; Contribuyente; medio_pago
CPG-10	sp_aplicar_pago_factura	Aplicar total o parcialmente un pago a una factura registrando en Detalle_factura los montos	Pago_municipal; Factura; Detalle_factura

		aplicados a principal, intereses y recargo.	
CPG-11	sp_calcular_recargos_intereses	Calcular los intereses y recargos de obligaciones vencidas utilizando la deuda y la configuración del tipo de tributo.	Deudas_Municipales; Tipo_Tributo; Factura
CPG-12	sp_consultar_estado_cuenta	Consolidar inmuebles, deudas, facturas, pagos aplicados y saldos pendientes de un contribuyente.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal

Fuente: Elaboración propia

8.4 Generación de Reportes e Indicadores

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
GRI-01	sp_reporte_historial_tramites_contribuyente	Generar el historial de trámites de un contribuyente, incluyendo tipo, estados, fechas y evolución.	Contribuyente; Tramite; Tipo_Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
GRI-02	sp_reporte_recaudacion_tributo	Generar la recaudación municipal agrupada por tipo de tributo y período utilizando facturas, detalles de aplicación y pagos.	Tipo_Tributo; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal
GRI-03	sp_reporte_recaudacion_distrito	Generar la recaudación municipal clasificada por distrito y período a partir de los inmuebles que originan las deudas.	Distrito; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal
GRI-04	sp_reporte_contribuyentes_morosos	Identificar contribuyentes vinculados a inmuebles con obligaciones vencidas, montos pendientes y estado de morosidad.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble;

			Deudas_Municipales; Estado_deuda
GRI-05	sp_reporte_solicitudes_departamento	Generar indicadores de trámites gestionados por cada departamento según el tipo de trámite asignado.	Departamento; Tipo_Tramite; Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
GRI-06	sp_reporte_eficiencia_tramites	Calcular duración promedio, tiempos por estado y comparación con los plazos máximos definidos por tipo de trámite.	Tramite; Tipo_Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite; Departamento
GRI-07	sp_reporte_gestion_municipal	Generar consultas parametrizadas por fechas, distrito, departamento, tipo de trámite, estado o tributo para necesidades administrativas y fiscalizadoras.	Entidades relacionadas con cada reporte

Fuente: Elaboración propia

8.5 Integración con Data Warehouse

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
IDW-01	sp_etl_extraer_fuentes_dw	Extraer de la base operacional la información necesaria de contribuyentes, ubicación, tributos, trámites, departamentos, facturación, pagos y morosidad para iniciar el proceso ETL.	Base operacional: Contribuyente; Bien_Inmueble; Distrito; Tipo_Tributo; Tramite; Tipo_Tramite; Departamento; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal
IDW-02	sp_etl_cargar_dim_tiempo	Generar o actualizar los registros de calendario requeridos por el Data Warehouse, incluyendo año, trimestre, mes, día y fin de semana.	DIM_TIEMPO
IDW-03	sp_etl_cargar_dim_contribuyente	Transformar y cargar tipo de persona y fecha de registro. El atributo distrito_residencia del DW requiere definir una fuente o regla	Contribuyente; Contribuyente_Fisico; Contribuyente_Juridico ->

		de derivación porque no aparece explícitamente en Contribuyente.	DIM_CONTRIBUYENTE
IDW-04	sp_etl_cargar_dim_ubicacion	Cargar los distritos de origen. La clasificación zona_rural_urbana del DW requiere una regla o catálogo adicional, ya que no aparece como atributo en Distrito.	Distrito -> DIM_UBICACION
IDW-05	sp_etl_cargar_dim_tributo	Transformar y cargar código, nombre y periodicidad. El atributo categoria_tributo del DW requiere una regla de clasificación adicional, ya que no aparece en Tipo_Tributo.	Tipo_Tributo -> DIM_TRIBUTO
IDW-06	sp_etl_cargar_dim_tramite	Transformar y cargar los tipos de trámite, departamento responsable y plazo de resolución definidos para el análisis.	Tipo_Tramite; Departamento -> DIM_TRAMITE

IDW-07	sp_etl_cargar_dim_departamento	Transformar y cargar los departamentos municipales utilizados en los indicadores de eficiencia.	Departamento -> DIM_DEPARTAMENTO
IDW-08	sp_etl_cargar_fact_recaudacion	Consolidar los montos recaudados, intereses y descuentos por tiempo, contribuyente, ubicación y tributo.	Factura; Detalle_factura; Pago_municipal; Deudas_Municipales -> FACT_RECAUDACION
IDW-09	sp_etl_cargar_fact_morosidad	Consolidar saldo vencido y cantidad de contribuyentes morosos por tiempo, ubicación y tributo.	Deudas_Municipales; Estado_deuda; Bien_Inmueble; Derecho_Inmueble -> FACT_MOROSIDAD
IDW-10	sp_etl_cargar_fact_eficiencia_tramites	Consolidar días de resolución, estado final y cantidad de trámites por tiempo, trámite y departamento.	Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite; Tipo_Tramite; Departamento ->

			FACT_EFICIENCIA_TRAMITES
IDW-11	sp_etl_validar_recaudacion	Comparar totales de origen y destino para validar la carga de FACT_RECAUDACION.	Base operacional; FACT_RECAUDACION
IDW-12	sp_etl_validar_morosidad	Comparar saldos vencidos y conteos de morosos entre origen y FACT_MOROSIDAD.	Base operacional; FACT_MOROSIDAD
IDW-13	sp_etl_validar_eficiencia_tramites	Validar conteos, estados finales y días de resolución cargados en FACT_EFICIENCIA_TRAMITES.	Base operacional; FACT_EFICIENCIA_TRAMITES
IDW-14	sp_etl_ejecutar_carga_periodica	Orquestar la actualización periódica de dimensiones y hechos respetando el orden de dependencias y registrando el resultado de cada carga.	Proceso ETL; DIM_*; FACT_*

Fuente: Elaboración propia

8.6 Registro de Acciones y Auditoría

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
RAA-01	sp_registrar_tipo_accion_auditoria	Registrar y mantener los tipos de acciones que pueden clasificarse dentro de la auditoría.	Tipo_Accion_Auditoria
RAA-02	sp_registrar_auditoria	Registrar una acción relevante con usuario, tipo de acción, tabla, registro afectado, valores anteriores/nuevos, IP, fecha y hora.	Logs_Acciones_Auditoria; Usuario; Tipo_Accion_Auditoria
RAA-03	sp_consultar_auditoria	Consultar los registros de auditoría generados por el sistema.	Logs_Acciones_Auditoria; Usuario; Tipo_Accion_Auditoria
RAA-04	sp_filtrar_auditoria	Filtrar registros por usuario, tipo de acción, tabla afectada, registro o intervalo de fechas.	Logs_Acciones_Auditoria; Usuario; Tipo_Accion_Auditoria

RAA-05	sp_consultar_auditoria_registro	Obtener la trazabilidad completa de cambios realizados sobre un registro específico.	Logs_Acciones_Auditoria; Tipo_Accion_Auditoria

Fuente: Elaboración propia

8.7 Administración de Usuarios, Roles y Permisos

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
AURP-01	sp_registrar_usuario	Registrar una cuenta autorizada para utilizar el sistema municipal.	Usuario
AURP-02	sp_consultar_usuario	Consultar cuentas de usuario por identificador, nombre, correo o estado.	Usuario
AURP-03	sp_actualizar_usuario	Modificar la información administrable de una cuenta de usuario.	Usuario

AURP-04	sp_cambiar_estado_usuario	Activar o inactivar una cuenta sin eliminar su información histórica.	Usuario
AURP-05	sp_registrar_rol	Registrar y mantener roles utilizados para agrupar responsabilidades y niveles de acceso.	Rol
AURP-06	sp_registrar_permiso	Registrar permisos asociados a módulos y acciones protegidas del sistema.	Permiso
AURP-07	sp_asignar_rol_usuario	Asignar uno o más roles a un usuario autorizado mediante la tabla puente del modelo relacional.	Usuario; Rol; Rol_Usuario
AURP-08	sp_asignar_permiso_rol	Asociar permisos específicos a un rol mediante la tabla puente Rol_Permiso.	Rol; Permiso; Rol_Permiso
AURP-09	sp_consultar_roles_permisos_usuario	Consultar los roles asignados a un usuario y los permisos efectivos derivados de dichos roles.	Usuario; Rol_Usuario; Rol;

			Rol_Permiso; Permiso

Fuente: Elaboración propia

8.8 Respaldo y Recuperación de la Base de Datos

ID	Procedimiento almacenado	Propósito	Entidades involucradas
RRBD-01	sp_registrar_configuracion_respaldo	Registrar una configuración de respaldo indicando tipo, frecuencia, hora, origen, destino, retención, cifrado y estado.	Respaldos_Config; Tipo_de_respaldo; Frecuencia
RRBD-02	sp_actualizar_configuracion_respaldo	Modificar una configuración de respaldo y conservar sus parámetros operativos actualizados.	Respaldos_Config; Tipo_de_respaldo; Frecuencia
RRBD-03	sp_registrar_ejecucion_respaldo	Registrar la ejecución de un respaldo, sus fechas, ruta del	Respaldos; Respaldos_Config; Estados_Respaldos

		archivo, tamaño, estado y detalle de error cuando corresponda.	
RRBD-04	sp_registrar_restauracion	Registrar una restauración indicando respaldo fuente, fechas, destino, motivo y resultado del proceso.	Restauracion; Respaldos
RRBD-05	sp_consultar_historial_respaldos	Consultar respaldos realizados por fecha, configuración, tipo, estado o resultado para aportar evidencia administrativa.	Respaldos; Respaldos_Config; Tipo_de_respaldo; Estados_Respaldos

Fuente: Elaboración propia

9. Triggers

ID	Trigger	Propósito	Tabla y evento
TRG-01	tr_aud_contribuyente_iud	Registrar en Logs_Acciones_Auditoria las inserciones, actualizaciones y	Contribuyente | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

		eliminaciones sobre el registro general de contribuyentes.	
TRG-02	tr_aud_bien_inmueble_iud	Conservar evidencia de cambios realizados sobre bienes inmuebles.	Bien_Inmueble | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-03	tr_aud_derecho_inmueble_iud	Auditar altas, cambios y eliminaciones en porcentajes de participación y derechos sobre inmuebles.	Derecho_Inmueble | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-04	tr_aud_tramite_iud	Registrar las operaciones principales realizadas sobre los trámites municipales.	Tramite | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-05	tr_aud_historial_tramite_iud	Auditar los cambios de estado registrados en el historial de un trámite.	Historial_Tramite | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

TRG-06	tr_aud_deuda_iud	Registrar cambios en obligaciones municipales, montos, vencimiento y estado.	Deudas_Municipales | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-07	tr_aud_factura_iud	Auditar la creación y modificación de facturas, total, saldo pendiente y estado.	Factura | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-08	tr_aud_detalle_factura_iud	Auditar la aplicación de pagos a facturas y los montos aplicados a principal, intereses y recargo.	Detalle_factura | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-09	tr_aud_pago_iud	Registrar las operaciones efectuadas sobre pagos municipales.	Pago_municipal | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-10	tr_aud_usuario_iud	Auditar creación, modificación, activación o inactivación de cuentas de usuario.	Usuario | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

TRG-11	tr_aud_rol_usuario_iud	Registrar asignaciones y retiros de roles a usuarios.	Rol_Usuario | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-12	tr_aud_rol_permiso_iud	Registrar asignaciones y retiros de permisos a roles.	Rol_Permiso | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE
TRG-13	tr_aud_tipo_tributo_update	Auditar modificaciones en tarifa, base de cálculo, monto fijo o periodicidad de tributos.	Tipo_Tributo | AFTER UPDATE
TRG-14	tr_aud_tipo_tramite_update	Auditar cambios en la configuración de tipos de trámite y su plazo máximo de resolución.	Tipo_Tramite | AFTER UPDATE
TRG-15	tr_aud_respaldos_config_iud	Registrar cambios en frecuencia, destino, retención, cifrado y estado de las configuraciones de respaldo.	Respaldos_Config | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

TRG-16	tr_log_respaldo_finalizado	Registrar en auditoría el resultado final de una ejecución de respaldo cuando se establezca su fecha de finalización o estado.	Respaldos | AFTER UPDATE
TRG-17	tr_log_restauracion_finalizada	Registrar la finalización y resultado de una restauración para conservar evidencia administrativa.	Restauracion | AFTER UPDATE
TRG-18	tr_actualizar_saldo_factura_detalle	Recalcular el saldo pendiente de la factura cuando se inserte, modifique o elimine una aplicación de pago en Detalle_factura.	Detalle_factura | AFTER INSERT/UPDATE/DELETE

Fuente: Elaboración propia

10. Funciones

ID	Función	Propósito	Entidades involucradas

FUN-01	fn_calcular_total_deuda	Calcular monto principal + intereses + multas de una obligación.	Deudas_Municipales
FUN-02	fn_calcular_dias_mora	Calcular días transcurridos desde fecha_de_vencimiento hasta la fecha de consulta.	Deudas_Municipales
FUN-03	fn_total_aplicado_factura	Sumar los montos aplicados a principal, intereses y recargo para una factura.	Detalle_factura; Factura
FUN-04	fn_saldo_calculado_factura	Calcular el saldo esperado de una factura a partir de total_a_pagar y aplicaciones registradas.	Factura; Detalle_factura
FUN-05	fn_total_deuda_contribuyente	Calcular obligaciones pendientes asociadas a los inmuebles sobre los que participa un contribuyente.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales

FUN-06	fn_total_pagado_contribuyente_periodo	Calcular el monto total pagado por un contribuyente dentro de un rango de fechas.	Pago_municipal; Contribuyente
FUN-07	fn_dias_transcurridos_tramite	Calcular los días transcurridos entre radicación y resolución final o fecha actual.	Tramite
FUN-08	fn_dias_restantes_tramite	Calcular los días restantes respecto a dias_resolucion_max del tipo de trámite.	Tramite; Tipo_Tramite
FUN-09	fn_tramite_fuera_plazo	Determinar si un trámite superó el plazo máximo de resolución definido.	Tramite; Tipo_Tramite
FUN-10	fn_porcentaje_cumplimiento_plazo	Calcular el porcentaje de trámites resueltos dentro del plazo para un período.	Tramite; Tipo_Tramite

FUN-11	fn_ultimo_estado_tramite	Obtener el estado más reciente de un trámite a partir de Historial_Tramite.	Historial_Tramite; Estado_Tramite
FUN-12	fn_valor_fiscal_proporcional	Calcular la proporción del valor fiscal de un inmueble según porcentaje_participacion.	Bien_Inmueble; Derecho_Inmueble
FUN-13	fn_tiene_permiso	Determinar si un usuario posee un permiso mediante sus roles asignados.	Usuario; Rol_Usuario; Rol; Rol_Permiso; Permiso
FUN-14	fn_es_contribuyente_fisico	Determinar si un contribuyente posee registro en Contribuyente_Fisico.	Contribuyente; Contribuyente_Fisico
FUN-15	fn_representante_legal_vigente	Determinar si el poder del representante legal permanece vigente según fecha_vencimiento_poder.	Representante_Legal

FUN-16	fn_horas_desde_ultimo_respaldo	Calcular horas desde el último respaldo finalizado satisfactoriamente.	Respaldos; Estados_Respaldos
FUN-17	fn_proximo_respaldo_programado	Calcular próxima ejecución estimada mediante hora_ejecucion e intervalo_horas.	Respaldos_Config; Frecuencia
FUN-18	fn_porcentaje_respaldos_exitosos	Calcular porcentaje de respaldos exitosos en un período.	Respaldos; Estados_Respaldos
FUN-19	fn_dw_total_recaudacion_periodo	Calcular el monto recaudado almacenado en FACT_RECAUDACION para un intervalo temporal.	FACT_RECAUDACION; DIM_TIEMPO
FUN-20	fn_dw_total_recaudacion_distrito	Calcular recaudación acumulada para una ubicación o distrito del Data Warehouse.	FACT_RECAUDACION; DIM_UBICACION
FUN-21	fn_dw_porcentaje_morosidad	Calcular la proporción de contribuyentes morosos utilizando	FACT_MOROSIDAD;

		FACT_MOROSIDAD y la población analítica disponible.	DIM_CONTRIBUYENTE; DIM_TIEMPO
FUN-22	fn_dw_promedio_dias_resolucion	Calcular el promedio de dias_resolucion almacenado en FACT_EFICIENCIA_TRAMITES según período, trámite o departamento.	FACT_EFICIENCIA_TRAMITES; DIM_TIEMPO; DIM_TRAMITE; DIM_DEPARTAMENTO

Fuente: Elaboración propia

11. Vistas de consulta

ID	Vista	Propósito	Entidades involucradas
VISC-01	vw_padron_contribuyentes	Consolidar datos generales y específicos de contribuyentes físicos y jurídicos.	Contribuyente; Contribuyente_Fisico; Contribuyente_Juridico
VISC-02	vw_inmuebles_propietarios	Mostrar inmuebles, distrito, tipo de uso, propietarios y porcentaje de participación.	Bien_Inmueble; Distrito; Tipo_Uso_Inmueble;

			Derecho_Inmueble; Contribuyente
VISC-03	vw_tramites_seguimiento	Mostrar cada trámite con contribuyente, tipo, departamento y último estado obtenido del historial.	Tramite; Contribuyente; Tipo_Tramite; Departamento; Historial_Tramite; Estado_Tramite
VISC-04	vw_historial_tramites_detallado	Presentar cronológicamente los cambios de estado de cada trámite.	Tramite; Historial_Tramite; Estado_Tramite
VISC-05	vw_estado_cuenta_contribuyente	Consolidar inmuebles, deudas, facturas, aplicaciones de pago y pagos de un contribuyente.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal

VISC-06	vw_facturas_pendientes	Mostrar facturas con saldo pendiente, deuda de origen y estado actual.	Factura; Deudas_Municipales
VISC-07	vw_morosidad_contribuyentes	Relacionar contribuyentes con inmuebles y deudas vencidas para seguimiento de morosidad.	Contribuyente; Derecho_Inmueble; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Estado_deuda
VISC-08	vw_recaudacion_por_tributo	Consolidar aplicaciones de pago y tributos para reportes operacionales.	Tipo_Tributo; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal
VISC-09	vw_recaudacion_por_distrito	Consolidar pagos según el distrito del inmueble que origina la obligación.	Distrito; Bien_Inmueble; Deudas_Municipales; Factura; Detalle_factura; Pago_municipal

VISC-10	vw_auditoria_detallada	Mostrar registros de auditoría con usuario y tipo de acción.	Logs_Acciones_Auditoria; Usuario; Tipo_Accion_Auditoria
VISC-11	vw_usuarios_roles_permisos	Consolidar roles y permisos efectivos asignados a cada usuario.	Usuario; Rol_Usuario; Rol; Rol_Permiso; Permiso
VISC-12	vw_estado_respaldos	Mostrar configuración, ejecución, estado, tamaño, ruta y errores de respaldos.	Respaldos; Respaldos_Config; Tipo_de_respaldo; Frecuencia; Estados_Respaldos
VISC-13	vw_dw_recaudacion_periodo	Presentar recaudación, intereses y descuentos agrupados por elementos de DIM_TIEMPO.	FACT_RECAUDACION; DIM_TIEMPO
VISC-14	vw_dw_recaudacion_tributo	Presentar indicadores de recaudación por tributo y período.	FACT_RECAUDACION; DIM_TRIBUTO; DIM_TIEMPO

VISC-15	vw_dw_recaudacion_ubicacion	Presentar recaudación por distrito o zona rural/urbana.	FACT_RECAUDACION; DIM_UBICACION; DIM_TIEMPO
VISC-16	vw_dw_morosidad	Presentar saldo vencido y cantidad de contribuyentes morosos por tiempo, ubicación y tributo.	FACT_MOROSIDAD; DIM_TIEMPO; DIM_UBICACION; DIM_TRIBUTO
VISC-17	vw_dw_eficiencia_tramites	Presentar días de resolución, estado final y cantidad de trámites por tipo y período.	FACT_EFICIENCIA_TRAMITES; DIM_TIEMPO; DIM_TRAMITE
VISC-18	vw_dw_indicadores_departamento	Presentar métricas de eficiencia de trámites agrupadas por departamento.	FACT_EFICIENCIA_TRAMITES; DIM_DEPARTAMENTO; DIM_TIEMPO

Fuente: Elaboración propia

12. Scripts y operaciones complementarias

ID	Script / operación	Propósito	Componentes involucrados
SCR-01	01_seguridad_acceso_sqlserver.sql	Configurar cuentas autorizadas, privilegios mínimos y restricciones de acceso directo.	SQL Server; Usuario; Rol; Permiso
SCR-02	02_integridad_restricciones.sql	Crear o verificar PK, FK, UNIQUE, CHECK y demás restricciones del modelo lógico.	Tablas operacionales
SCR-03	03_indices_busqueda.sql	Crear índices para claves foráneas, búsquedas y filtros recurrentes.	Tablas operacionales; índices
SCR-04	04_respaldo_segun_configuracion.sql	Ejecutar un respaldo utilizando tipo, destino y parámetros almacenados en Respaldos_Config.	Respaldos_Config; Tipo_de_respaldo; Respaldos
SCR-05	05_verificacion_respaldos.sql	Comprobar que archivos de respaldo registrados puedan utilizarse para recuperación.	Respaldos; Estados_Respaldos; SQL Server

SCR-06	06_restauracion_prueba.sql	Ejecutar y documentar una restauración controlada.	Restauracion; Respaldos; SQL Server
SCR-07	07_monitoreo_estado_rendimiento.sql	Consultar estado general, disponibilidad e indicadores básicos de rendimiento.	SQL Server; base de datos
SCR-08	08_monitoreo_sesiones_bloqueos.sql	Consultar sesiones, conexiones y bloqueos.	SQL Server; sesiones; transacciones
SCR-09	09_monitoreo_almacenamiento.sql	Supervisar tamaño, espacio utilizado y crecimiento de archivos de datos y log.	SQL Server; archivos de datos; archivos de log
SCR-10	10_mantenimiento_indices_estadisticas.sql	Revisar índices y actualizar estadísticas.	Índices; estadísticas; tablas
SCR-11	11_verificacion_integridad_db.sql	Ejecutar verificaciones de integridad física y lógica de la base de datos.	SQL Server; base de datos

SCR-12	12_pruebas_objetos_bd.sql	Ejecutar pruebas positivas y negativas de tablas, restricciones, SP, triggers, funciones y vistas.	Base de datos; procedimientos; triggers; funciones; vistas
SCR-13	13_creacion_estructura_dw.sql	Crear las seis dimensiones y tres tablas de hechos definidas en el modelo del Data Warehouse, con sus llaves y relaciones.	DIM_TIEMPO; DIM_CONTRIBUYENTE; DIM_UBICACION; DIM_TRIBUTO; DIM_TRAMITE; DIM_DEPARTAMENTO; FACT_*
SCR-14	14_job_etl_periodico.sql	Programar la ejecución periódica del proceso ETL para mantener actualizado el Data Warehouse.	SQL Server Agent / proceso ETL
SCR-15	15_job_respaldos_programados.sql	Programar la ejecución automática de respaldos según configuraciones activas y registrar sus resultados.	SQL Server Agent; Respaldos_Config; Respaldos

Fuente: Elaboración propia

13. Cobertura específica del Data Warehouse

ID	Tabla DW	Tipo	Uso dentro de la propuesta
CDW-01	DIM_TIEMPO	Dimensión	Calendario para análisis por fecha, año, trimestre, mes y día.
CDW-02	DIM_CONTRIBUYENTE	Dimensión	Información analítica del contribuyente y datos de residencia/registro.
CDW-03	DIM_UBICACION	Dimensión	Distrito de origen y clasificación rural/urbana.
CDW-04	DIM_TRIBUTO	Dimensión	Código, nombre, categoría y periodicidad del tributo.
CDW-05	DIM_TRAMITE	Dimensión	Tipo de trámite, departamento responsable y plazo de resolución.
CDW-06	DIM_DEPARTAMENTO	Dimensión	Departamento municipal utilizado en indicadores de eficiencia.
CDW-07	FACT_RECAUDACION	Hechos	Monto recaudado, intereses y descuentos por tiempo, contribuyente, ubicación y tributo.

CDW-08	FACT_MOROSIDAD	Hechos	Saldo vencido y cantidad de contribuyentes morosos por tiempo, ubicación y tributo.
CDW-09	FACT_EFICIENCIA_TRAMITES	Hechos	Días de resolución, estado final y cantidad de trámites por tiempo, trámite y departamento.

Fuente: Elaboración propia

14. Mapeos del Data Warehouse que requieren definición

ID	Atributo del DW	Situación en el modelo relacional	Acción requerida
MDWH-01	DIM_CONTRIBUYENTE.distrito_residencia	Contribuyente no presenta una FK o atributo explícito de distrito de residencia.	Definir la fuente válida o una regla formal de derivación antes de cargar la dimensión.
MDWH-02	DIM_UBICACION.zona_rural_urbana	Distrito contiene código y nombre, pero no una clasificación rural/urbana.	Definir un catálogo o regla de clasificación de los distritos.
MDWH-03	DIM_TRIBUTO.categoria_tributo	Tipo_Tributo contiene código, nombre, base de cálculo, tarifa,	Definir las categorías y su regla de asignación para el ETL.

		monto fijo y periodicidad, pero no categoría.	

Fuente: Elaboración propia

15. Valor agregado

ID	Elemento	Aporte adicional	Área fortalecida
VAL-01	sp_registrar_configuracion_respaldo / sp_actualizar_configuracion_respaldo	Permite parametrizar frecuencia, hora, retención, cifrado y destino de respaldos desde datos administrables.	Automatización y recuperación
VAL-02	sp_consultar_auditoria_registro	Entrega la trazabilidad completa de un registro específico.	Auditoría avanzada
VAL-03	tr_actualizar_saldo_factura_detalle	Mantiene sincronizado el saldo pendiente con las aplicaciones de pago registradas.	Automatización financiera

VAL-04	fn_dias_restantes_tramite	Anticipa el tiempo disponible antes de incumplir el plazo de resolución.	Seguimiento preventivo
VAL-05	fn_tramite_fuera_plazo	Identifica trámites que superan el plazo definido.	Eficiencia y control
VAL-06	fn_valor_fiscal_proporcional	Calcula el valor fiscal asociado a la cuota de participación sobre un inmueble.	Automatización tributaria
VAL-07	fn_horas_desde_ultimo_respaldo	Permite detectar períodos excesivos sin un respaldo exitoso.	Disponibilidad
VAL-08	fn_proximo_respaldo_programado	Calcula la próxima ejecución estimada de un respaldo.	Automatización
VAL-09	fn_porcentaje_respaldos_exitosos	Genera un indicador histórico de efectividad de respaldos.	Monitoreo y recuperación
VAL-10	vw_estado_respaldos	Consolida configuraciones, ejecuciones, estados y errores de respaldo.	Monitoreo

VAL-11	vw_dw_indicadores_departamento	Ofrece métricas analíticas de eficiencia por departamento usando el DW.	Análisis y toma de decisiones
VAL-12	15_job_respaldos_programados.sql	Automatiza los respaldos configurados y reduce la dependencia de ejecución manual.	Disponibilidad y recuperación

Fuente: Elaboración propia